Geometria 2

Fabio Bonsignore

13 giugno 2025

1 Algebra esterna di uno Spazio Vettoriale

1.1 Spazio Duale

Teorema 1.1.1. *Siano V, W due $\mathbb{F}$-spazi vettoriali. Allora $Hom(V,W)$ è un $\mathbb{F}$-spazio vettoriale di dimensione $dim(Hom(V,W)) = dim(V) \cdot dim(W)$.*

Proof. Siano $f, g \in Hom(V,W)$ e $x \in F$. Allora, definisco due operazioni, una somma $(f+g)(v) = f(v) + g(v)$ e $(xf)(v) = xf(v)$. La struttura risultante è uno spazio vettoriale.
Inoltre, siano $B_V = (v_1, ..., v_d)$ e $B_W = (w_1, ..., w_c)$ basi rispettivamente di V e W. Dall'Algebra Lineare, sappiamo che a ogni omomorfismo corrisponde un'unica matrice associata rispetto alle basi B_V e B_W; dunque, $Hom(V,W) \cong M(c \times d, \mathbb{F})$ e hanno la stessa dimensione, ovvero $dim(Hom(V,W)) = d \cdot c = dim(V) \cdot dim(W)$. □

Definizione 1.1.1. *Lo spazio duale di V è $V^v = Hom(V, \mathbb{F})$, l'insieme dei funzionali lineari da V in $\mathbb{F}$.*

Dal risultato precedente, otteniamo che $dim(V^v) = d$. A partire da $B_V = (v_1, ..., v_d)$, definiamo la base duale come $B_V^* = (v_1^*, ..., v_d^*)$, con $v_i^*(v_j) = \delta_{ij}$ e scegliamo come base di $\mathbb{F}$ il singoletto (1). Vogliamo capire come esprimere un funzionale rispetto alla base duale.
Sia $f \in V^v$ e esprimiamolo dapprima rispetto alla base duale, dunque $\exists! a_i \in \mathbb{F}$ tali che $f = \sum_{i=1}^d a_i v_i^*$. Ora, $f(v_k) = (\sum_{i=1}^d a_i v_i^*)(v_k) = a_k$. Quindi $f = \sum_{i=1}^d f(v_i) v_i^*$.

Esempio 1.1.1. *Sia $V = \mathbb{F}^2$ e $\lambda : V \to \mathbb{F}$ tale che $(x, y) \mapsto ax + by$, con a e b fissati. Allora, rispetto alla base canonica di V e dello spazio duale ottengo $\lambda(1, 0) = a, \lambda(0, 1) = b \Longrightarrow \lambda = ae_1^* + be_2^*$.*

Definizione 1.1.2. *Siano V, W $\mathbb{F}$-spazi vettoriali e siano $f \in Hom(V, W)$ e $\lambda \in W^v$. Allora $\lambda \ o \ f \in V^v$ è ancora un funzionale lineare e si definisce mappa trasposta l'applicazione $f^t : W^v \to V^v$ tale che $\lambda \to \lambda \ o \ f$.*

Teorema 1.1.2. *La mappa trasposta è un omomorfismo.*

Proof. Siano $\lambda_1, \lambda_2 \in W^v, h \in \mathbb{F}$. Allora $\forall v \in V, f^t(\lambda_1 + \lambda_2)(v) = (\lambda_1 + \lambda_2)(f(v)) = \lambda_1(f(v)) + \lambda_2(f(v)) = f^t(\lambda_1)(v) + f^t(\lambda_2)(v)$.
$f^t(h\lambda)(v) = (h\lambda)(f(v)) = h(\lambda)(f(v)) = hf^t(\lambda)(v)$. □

Prendiamo ora le basi di V e W come rappresentate prima e sia $A = M_{B_W}^{B_V}(f)$ e so che $f(v_j) = \sum_{i=1}^{c} a_{ij} w_i$. Considero ora la mappa trasposta con le corrispondente basi duali, allora posso costruire la matrice associata prendendo l'immagine degli elementi della base duale di W $f^t(w_j^*) = \sum_{i=1}^{d} f^t(w_j^*)(v_i)v_i^* = \sum_{i=1}^{d} (w_j^* \ o \ f)(v_i)v_i^* = \sum_{i=1}^{d} w_j^*(\sum_{l=1}^{c} a_{li} w_l)v_i^* = \sum_{i=1}^{d} a_{ji} v_i^*$. Concludiamo dunque che $M_{B_V^*}^{B_W^*}(f^t) = A^t$.

Esempio 1.1.2. *Sia $f : \mathbb{F}^3 \to \mathbb{F}^2$ tale che $f(x_1, y_1) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$.*
Consideriamo la mappa trasposta e prendiamo le immagini delle base canoniche del duale di $\mathbb{F}^2$, ovvero $f^t(e_1^*) = e_1^* - e_2^* + 2e_3^*, f^t(e_2^*) = e_2^* + 3e_3^*$.
Quindi, $M_{B_V^*}^{B_W^*}(f^t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Teorema 1.1.3. *Siano V, W, U $\mathbb{F}$-spazi vettoriali, con $dim(V) = d, dim(W) = c, dim(U) = e$ e siano $f : V \to W, g : W \to U$ lineari. Allora $(g \ o \ f)^t = f^t \ o \ g^t$ e, dette $A = M_{B_W}^{B_V}(f), B = M_{B_U}^{B_W}(g)$, segue che $M_{B_V^*}^{B_U^*}(f^t \ o \ g^t) = A^t B^t$.*

Proof. f e g sono lineari, dunque lo è anche $g \ o \ f$. Inoltre, abbiamo che $f^t : W^v \to V^v, g^t : U^v \to W^v$ sono mappe trasposte e lo è anche $f^t \ o \ g^t$. Sia $\lambda \in U^v$, allora $(g \ o \ f)^t(\lambda) = \lambda \ o \ (gof) = (\lambda \ o \ g) \ o \ f = f^t(\lambda \ o \ g) = f^t(g^t(\lambda)) = (f^t \ o \ g^t)(\lambda)$. Ora, sapendo che $M_{B_U}^{B_V}(g \ o \ f) = BA$, segue che $M_{B_V^*}^{B_U^*}(f^t \ o \ g^t) = A^t B^t$. □

1.2 Tensori

Definizione 1.2.1. *Sia V un $\mathbb{F}$-spazio vettoriale. Un k-tensore su V è un'applicazione multilineare $T : V^k \to \mathbb{F}$. L'insieme dei k-tensori si indica con $\mathscr{L}^k(V)$.*

Notiamo che un 1-tensore è semplicemente un funzionale lineare, mentre uno 0-tensore si definisce come elemento di $\mathbb{F}$.

Esempio 1.2.1. *Un prodotto scalare è un 2-tensore simmetrico.*

Esempio 1.2.2. *$T((x, y), (x', y')) = xy'$ è un 2-tensore.*

Esempio 1.2.3. *Il determinante è un k-tensore alternante.*

Esempio 1.2.4. *Su $V = \mathbb{F}_3[x]$, l'insieme dei polinomi di grado minore o uguale a 3 a coefficienti in $\mathbb{F}$, $\phi : V^3 \to \mathbb{F}$ tale che $\phi(p(x), q(x), r(x)) = p(0)q(1)r(-1)$ è un 3-tensore.*

Definizione 1.2.2. *Siano $T_1, T_2 \in \mathscr{L}^k(V)$ due k-tensori. Si definisce la somma tensoriale $(T_1 + T_2)(v_1, ..., v_k) = T_1(v_1, ..., v_k) + T_2(v_1, ..., v_k)$.*

Teorema 1.2.1. *La somma tensoriale così definita è un k-tensore.*

Proof. Siano $\lambda, \lambda' \in \mathbb{F}, v, v', v_2, ..., v_k \in V$. Allora $(T_1+T_2)(\lambda v+\lambda' v', v_2, ..., v_k) = T_1(\lambda v+\lambda' v', v_2, ..., v_k)+T_2(\lambda v+\lambda' v', v_2, ..., v_k) = T_1(\lambda v, v_2, ..., v_k)+T_1(\lambda' v', v_2, ..., v_k)+ T_2(\lambda v, v_2, ..., v_k) + T_2(\lambda' v', v_2, ..., v_k) = \lambda T_1(v, v_2, ..., v_k) + \lambda' T_1(v', v_2, ..., v_k) + \lambda T_2(v, v_2, ..., v_)+\lambda' T_2(v', v_2, ..., v_k) = \lambda(T_1+T_2)(v, v_2, ..., v_k)+\lambda'(T_1+T_2)(v', v_2, ..., v_k)$ □

Detto $\lambda \in \mathbb{F}$, è ben definito come tensore anche il prodotto per scalare $\lambda T : V^k \to \mathbb{F}$ tale che $(\lambda T)(v_1, ..., v_k) = \lambda T(v_1, ..., v_k)$. Segue il seguente corollario.

Corollario 1.2.1.1. *L'insieme $\mathscr{L}^k(V)$ dotato della somma tensoriale e del prodotto per scalare è uno spazio vettoriale.*

Definizione 1.2.3. *Siano $T_1 \in \mathscr{L}^{k_1}(V)$ e $T_2 \in \mathscr{L}^{k_2}(V)$. Si definisce il prodotto tensoriale di T_1 e T_2 l'applicazione $T_1 \otimes T_2 : V^{k_1+k_2} \to \mathbb{F}$ tale che $(v_1, ..., v_{k_1+k_2}) \mapsto T_1(v_1, ..., v_{k_1}) * T_2(v_{k_1}, ..., v_{k_1+k_2})$.*

Teorema 1.2.2. *Il prodotto tensoriale così definito è un $(k_1 + k_2)$-tensore.*

Proof. Siano $v, v_1, ..., v_{k_1}, v'_1, ..., v'_{k_2} \in V$, $\lambda \in \mathbb{F}$, allora $(T_1 \otimes T_2)(v+v_1, ..., v_{k_1}, \lambda v'_1, ...v_{k_2}) = T_1(v+v_1, ..., v_{k_1})T_2(\lambda v'_1, ..., v'_{k_2}) = \lambda T_1(v, ..., v_{k_1})T_2(v'_1, ..., v'_{k_2}) + \lambda T_1(v_1, ..., v_{k_1})T_2(v'_1, ..., v'_{k_2}) = \lambda(T_1 \otimes T_2)(v_1, ..., v_{k_1}, v'_1, ..., v'_{k_2}) + \lambda(T_1 \otimes T_2)(v, ..., v_{k_1}, v'_1, ..., v'_{k_2})$ □

Con semplici conti, si può dimostrare che $\forall \lambda \in \mathbb{F}$ $(\lambda T_1) \otimes T_2 = T_1 \otimes (\lambda T_2)$ e, dati $T'_1, T''_1 \in \mathscr{L}^{k_1}(V)$, allora $(T'_1 + T''_1) \otimes T_2 = T'_1 \otimes T_2 + T''_1 \otimes T_2$. Similmente, si può anche dimostrare l'altra distributività. Coi prossimi esempi, mostriamo che in generale il prodotto tensoriale non è commutativo.
Per convenzione, il prodotto tensoriale tra uno 0-tensore e un k-tensore è definito come il prodotto scalare tensoriale.

Esempio 1.2.5. *Sia $V = \mathbb{F}^2$ con la base canonica, allora $\phi = e_1^* \otimes < . > \in \mathscr{L}^3(V)$ è un prodotto tensoriale non commutativo, infatti $\phi((x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)) = x_1 * (x_2 x_3 + y_2 y_3)$.*

Esempio 1.2.6. *Sia $V = \mathbb{F}^2$, allora $(e_1^* \otimes e_2^*)(e_1, e_2) = 1$ ma $(e_1^* \otimes e_2^*)(e_2, e_1) = 0$.*

Definizione 1.2.4. *Un k-tensore T si dice decomponibile rispetto al prodotto tensoriale se esistono $l_1, ..., l_k \in V^v$ tali che $T = l_1 \otimes ... \otimes l_k$.*

Teorema 1.2.3. *Il prodotto tensoriale è associativo.*

Proof. Siano $T_1 \in \mathscr{L}^{k_1}(V)$,$T_2 \in \mathscr{L}^{k_2}(V)$, $T_3 \in \mathscr{L}^{k_3}(V)$. Allora
$((T_1 \otimes T_2) \otimes T_3)(v_1, ..., v_{k_1}, v'_1, ..., v'_{k_2}, v''_1, ..., v''_{k_3}) = (T_1 \otimes T_2)(v_1, .., v_{k_1}, v'_1, ..., v'_{k_2})T_3(v''_1, ..., v''_{k_3}) = T_1(v_1, ..., v_{k_1})T_2(v'_1, ..., v'_{k_2})T_3(v''_1, ..., v''_{k_3})$
$(T_1 \otimes (T_2 \otimes T_3))(v_1, ..., v_{k_1}, v'_1, ..., v'_{k_2}, v''_1, ..., v''_{k_3}) = T_1(v_1, ..., v_{k_1})(T_2 \otimes T_3)(v'_1, ..., v'_{k_2}, v''_1, ..., v''_{k_3}) = T_1(v_1, ..., v_{k_1})T_2(v'_1, ..., v'_{k_2})T_3(v''_1, ..., v''_{k_3})$
$(T_1 \otimes T_2) \otimes T_3 = T_1 \otimes (T_2 \otimes T_3)$ □

Teorema 1.2.4. *La dimensione di $\mathscr{L}^k(V)$ è $dim(\mathscr{L}^k(V)) = d^k$.*

Proof. Sia V un $\mathbb{F}$-spazio vettoriale di $dim(V) = d$, $\mathscr{B} = (v_1, ..., v_d)$ una sua base, $\mathscr{B}^*$ la duale e sia $I = (i_1, ..., i_k)$ un multi-indice. Per ogni multi-indice definiamo un k-tensore $v_I^{*\otimes} = \bigotimes_{i_j=1}^k v_{i_j} \in \mathscr{L}^k(V)$. Sia $T \in \mathscr{L}^k(V)$ e poniamo $T_I = T(v_{i_1}, ..., v_{i_k})$. Siano $w_1, ..., w_k \in V$, quindi $w_j = \sum_{i_j=1}^d x_{i_j j} v_{i_j}$ e scrivo $T(w_1, ..., w_k) = T(\sum_{i_1=1}^d x_{i_1 1} v_{i_1}, ..., \sum_{i_k=1}^d x_{i_k k} v_{i_k}) = \sum_{i_1,...,i_k=1}^d x_{i_1 1} ... x_{i_k k} T_I$, ma so che $x_{i_j j} = v_{i_j}^*(w_j) \implies T(w_1, ..., w_k) = \sum_{I \in \{1,...,d\}^k} T_I x_{i_1 1} ... x_{i_k k} = \sum_{I \in \{1,...,d\}^k} T_I v_{i_1}^*(w_1) ... v_{i_k}^*(w_k) = \sum_{I \in \{1,...,d\}^k} T_I v_I^{*\otimes}(w_1, ..., w_k) =$
$= (\sum_{I \in \{1,...,d\}^k} T_I v_I^{*\otimes})(w_1, ..., w_k) \implies T = \sum_{I \in \{1,...,d\}^k} T_I v_I^{*\otimes}$. Quindi ogni T

è generato dai $v_I^{*\otimes}$ al variare di I. So che la cardinalità dell'insieme dei multi-indici ha cardinalità d^k, quindi $dim(\mathscr{L}^k(V)) \leq d^k$. Sia $\sum_{I\in\{1,...,d\}^k} \alpha_I v_I^{*\otimes} = 0 \in \mathscr{L}^k(V)$ e prendo un multi-indice $J = j_1, ..., j_k$, allora $0 = (\sum_I \alpha_I v_I^{*\otimes})(v_{j_1}, ..., v_{j_k}) = \sum_I \alpha_I v_I^{*\otimes}(v_{j_1}, ..., v_{j_k}) = \alpha_J \Longrightarrow dim(\mathscr{L}^k(V)) = d^k$. □

Esempio 1.2.7. *$\phi \in \mathscr{L}^2(V)$ e $M_{\mathscr{B}}(\phi) = \phi(v_i, v_j) \Longrightarrow \phi = \sum_{i,j} \phi(v_i, v_j) v_i^* \otimes v_j^* = \sum_{i,j} M_{\mathscr{B}}(\phi)_{ij} v_i^* \otimes v_j^*$.*

Esempio 1.2.8. *$V = \mathbb{F}^d, \phi =< . >_{st}$ tale che $\phi(X, Y) = \sum_{i=1}^d x_i y_i$, prendo la base canonica e $\phi = \sum_{i,j=1}^d M_{\mathscr{C}}(\phi)_{ij} e_i^* \otimes e_j^*$. In questo caso, $M_{\mathscr{C}}(\phi)_{ij} = \delta_{ij}$.*

Esempio 1.2.9. *$V = \mathbb{F}^2, w \in \mathscr{L}^2(V)$ tale che $w(X, Y) = det(X|Y)$ rispetto a $\mathscr{C}$ ho $M_{\mathscr{C}}(w) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Longrightarrow w = e_1^* \otimes e_2^* - e_2^* \otimes e_1^*$*

Dedichiamoci ora alla trattazione del determinante. Sia $V = \mathbb{F}^d, D(x_1, ..., x_d) = det(x_1|...|x_d)$ e considero la base canonica. Si ha $D = \sum_{I\in\{1,...,d\}^d} D(e_{i_1}, ..., e_{i_d}) e_{i_1}^* \otimes ... \otimes e_{i_d}^*$. Ha senso sommare solo su multi-indici con indici tutti distinti in quanto il determinante è alternante: se ci fossero due colonne uguali, scambiarle dovrebbe far cambiare di segno il determinante, ma la matrice è la stessa, dunque l'unica possibilità è che sia nullo. Quindi gli I sono permutazioni $\sigma(\{1, ..., d\}), \sigma \in Sym_d$.
Quindi $D = \sum_{\sigma\in Sym_d} D(e_{\sigma(i_1)}, ..., e_{\sigma(i_d)}) e_{\sigma(1)}^* \otimes ... \otimes e_{\sigma(d)}^* = \sum_{\sigma\in Sym_d} (-1)^\sigma e_{\sigma(1)}^* \otimes ... \otimes e_{\sigma(d)}^*$

Teorema 1.2.5. *Se $D \in \mathscr{L}^d(\mathbb{F}^d)$ è $D(x_1, ..., x_d) = det([x_1, ..., x_d])$, allora $D = \sum_{\sigma\in Sym_d} (-1)^\sigma e_{\sigma(1)}^* \otimes ... \otimes e_{\sigma(d)}^*$.*

Corollario 1.2.5.1. *$det(A) = det(A^t)$*

Proof. $D = \sum_{\sigma\in Sym_d} (-1)^\sigma e_{\sigma(1)}^* \otimes ... \otimes e_{\sigma(d)}^* \Longrightarrow D(A) = \sum_{\sigma\in Sym_d} (-1)^\sigma a_{\sigma(1)1} ... a_{\sigma(d)d} = \sum_{\sigma\in Sym_d} (-1)^{\sigma^{-1}} a_{1\sigma^{-1}(1)} ... a_{d\sigma^{-1}(d)} = D(A^t)$ □

Definizione 1.2.5. *Sia $\phi : V \times V \to \mathbb{F}$ una forma bilineare. Si definisce il rango di ϕ come $rk(\phi) = rk(M_{\mathscr{B}}(\phi))$.*

La definizione è ben posta perché il rango di una matrice non dipende dalla base.

Teorema 1.2.6. *Sia V un $\mathbb{F}$-spazio vettoriale d-dimensionale e sia $T \in \mathscr{L}^2(V)$. Allora T è decomponibile rispetto al prodotto tensoriale se e solo se $rk(T) = 1$.*

??? ($\Longrightarrow$) $T(v_1, ..., v_k) = \prod_{j=1}^{k} l_j^*(v_j)$, $l_j^* \neq 0_{V^v}$ $\forall j$. Sia WLOG $v_1 \in ker(l_1)$, allora la produttoria si annulla e dunque $T(v_1, ..., v_k) = 0$ $\forall v_2, ..., v_k \in V$ ma $l_1^* \in V^v - \{0\}$, l_1 è suriettiva e quindi $dim(ker(l_1^*)) = d - 1$. Quindi per $k \geq 2$ $\exists v_1 \in ker(l_1^*) \mid v_1 \neq 0_V$ ovvero $rk(T) = 1$.
($\Longleftarrow$) Se $rk(T) = 1$, allora la sua matrice associata è $A(T) = ab^t$, con $a, b \in V$ perché le colonne devono essere una multipla dell'altra. Definiamo $f, g \in V^v \mid f(e_i) = a_i$ e $g(e_j) = b_j$. Allora, $T(e_i, e_j) = f(e_i)g(e_j) \Longrightarrow T = f \otimes g$ □

1.3 Tensori alternanti

Definizione 1.3.1. *Sia $T \in \mathscr{L}^k(V)$ e $\sigma \in Sym_k$, definiamo $T^\sigma : V^k \to \mathbb{F}$ tale che $T^\sigma(v_1, ..., v_k) = T(v_{\sigma^{-1}(1)}, ..., v_{\sigma^{-1}(k)})$*

Con semplici calcoli, è possibile provare che è multilineare e quindi è ancora un tensore.

Teorema 1.3.1. *L'applicazione $R_\sigma : \mathscr{L}^k(V) \to \mathscr{L}^k(V)$ tale che $T \mapsto T^\sigma$ è lineare.*

Definizione 1.3.2. *Sia $T \in \mathscr{L}^k(V)$ diremo che T è alternante se $\forall \sigma \in Sym_k$ si ha $T^\sigma = (-1)^\sigma T$.*

Equivalentemente, T è alternante se è un autovettore di R_σ relativamente all'autovalore $(-1)^\sigma \forall \sigma \in Sym_k$.

Definizione 1.3.3. *L'insieme dei tensori alternanti si indica con $\mathscr{A}^k(V) = \{T \in \mathscr{L}^k(V) | T^\sigma = (-1)^\sigma T\}$.*

Teorema 1.3.2. *L'insieme dei tensori alternanti è un sottospazio vettoriale $\mathscr{A}^k(V) \leq \mathscr{L}^k(V)$.*

Proof. $\mathscr{A}^k(V) = \bigcap_{\sigma \in Sym_k} ker(R_\sigma + (-1)^\sigma id_{\mathscr{L}^k(V)})$. Essendo tutti sottospazi di $\mathscr{L}^k(V)$, la loro intersezione continua a esserlo. □

Teorema 1.3.3. $\forall T \in \mathscr{L}^k(V), \forall \sigma, \tau \in Sym_k$ *vale che* $(T^\sigma)^\tau = T^{\sigma\tau}$

Proof. $\forall v_1, ..., v_k \in V$, $(T^\sigma)^\tau(v_1, ..., v_k) = T^\sigma(v_{\tau^{-1}(1)}, ..., v_{\tau^{-1}(k)})$, ponendo $v_{\tau^{-1}(i)} = m_i$, $T^\sigma(m_1, ..., m_k) = T(m_{\sigma^{-1}(1)}, ..., m_{\sigma^{-1}(k)}) = T(v_{\tau^{-1}(\sigma^{-1}(1))}, ..., v_{\tau^{-1}(\sigma^{-1}(k))}) = T(v_{(\sigma\tau)^{-1}(1)}, ..., v_{(\sigma\tau)^{-1}(k)}) = T^{\sigma\tau}(v_1, ..., v_k)$ □

Teorema 1.3.4. *Sia $T \in \mathscr{L}^k(V)$. Allora sono equivalenti:*
(i) $T \in \mathscr{A}^k(V)$
(ii) $T^\sigma = -T \forall \sigma \in Sym_k$ scambio
(iii) $T^\sigma = -T \forall \sigma \in Sym_k$ scambio elementare

Proof. (i) $\implies$ (ii) Ovvio, dalla definizione.
(ii) $\implies$ (iii) Ovvio, perché ogni scambio elementare è uno scambio.
(iii) $\implies$ (i) Siano $\sigma_1, ..., \sigma_r \in Sym_k$ scambi elementari, allora voglio mostrare che $T^{\sigma_1 ... \sigma_r} = (-1)^r T$ per induzione, ovviamente vale per r = 1.
$T^{\sigma_1 ... \sigma_r} = (T^{\sigma_1})^{\sigma_2 ... \sigma_{r+1}} = (-T)^{\sigma_2 ... \sigma_{r+1}} = (-1)^{k+1} T$. □

Teorema 1.3.5. *Siano $l_1, ..., l_k \in V^v$, allora $R_\sigma(l_1 \otimes ... \otimes l_k) = l_{\sigma(1)} \otimes ... \otimes l_{\sigma(k)}$*

Proof. Siano $v_1, ..., v_k \in V$, allora $R_\sigma(l_1 \otimes ... \otimes l_k)(v_1, ..., v_k) = (l_1 \otimes ... \otimes l_k)^\sigma(v_1, ..., v_k) = \prod_{i=1}^k l_i(v_{\sigma^{-1}(i)}) = \prod_{j=1}^k l_{\sigma(j)}(v_i) = l_{\sigma(1)} \otimes ... \otimes l_{\sigma(k)}(v_1, ..., v_k)$
□

Definizione 1.3.4. *Sia $T \in \mathscr{L}^k(V)$, definiamo l'alternato di T come $Alt_k(T) = \sum_{\sigma \in Sym_k} (-1)^\sigma T^\sigma = \sum_{\sigma \in Sym_k} (-1)^\sigma R_\sigma(T)$*

Definizione 1.3.5. *L'applicazione lineare $Alt_k : \mathscr{L}^k(V) \to \mathscr{L}^k(V)$ tale che $Alt_k = \sum_{\sigma \in Sym_k} (-1)^\sigma R_\sigma$ è detta alternatore.*

Se $T \in \mathscr{A}^k(V)$, allora $Alt_k(T) = \sum_{\sigma \in Sym_k} (-1)^\sigma T^\sigma = \sum_{\sigma \in Sym_k} (-1)^\sigma (-1)^\sigma T = k!T$.
Se $\phi \in \mathscr{L}^2(V)$ è un prodotto scalare, allora $Alt_2(\phi)(v, w) = \phi(v, w) - \phi(w, v) = 0$.

Teorema 1.3.6. *$\forall \sigma \in Sym_k$ si ha che R_σ o $Alt_k = Alt_k$ o $R_\sigma = (-1)^\sigma Alt_k$*

Proof. R_σ o $Alt_k = R_\sigma$ o $(\sum_{\tau \in Sym_k} (-1)^\tau R_\tau) = \sum_{\tau \in Sym_k} (-1)^\tau R_\sigma$ o $R_\tau = (-1)^\sigma \sum_{\tau \in Sym_k} (-1)^\sigma (-1)^\tau R_{\tau\sigma} = (-1)^\sigma \sum_{\tau \in Sym_k} (-1)^\tau R_\tau = (-1)^\sigma Alt_k$ □

Teorema 1.3.7. *$\mathscr{A}^k(V) = Im(Alt_k)$*

Proof. Se $T \in \mathscr{A}^k(V)$, allora $Alt_k(T) = k!T \implies T = Alt_k(\frac{1}{k!}T) \implies \mathscr{A}^k(V) \subseteq Im(Alt_k)$
Se $T \in Im(Alt_k)$, allora $\exists T' \in \mathscr{L}^k(V) | T = Alt_k(T')$. Allora $\forall \sigma \in Sym_k T^\sigma = R_\sigma(T) = R_\sigma$ o $Alt_k(T') = (-1)^\sigma Alt_k(T') = (-1)^\sigma T$, ovvero $Im(Alt_k) \subseteq \mathscr{A}^k(V)$ □

Siano $v_1, ..., v_k \in V, T \in \mathscr{L}^k(V)$ decomponibile, allora $Alt_k(T)(v_1, ..., v_k) = (\sum_{\sigma \in Sym_k}(-1)^\sigma (l_1 \otimes ... \otimes l_k)^\sigma)(v_1, ..., v_k) = \sum_{\sigma \in Sym_k}(-1)^\sigma l_{\sigma(1)}(v_1)...l_{\sigma(k)}(v_k) = \begin{vmatrix} l_1(v_1) & ... & l_1(v_k) \\ ... & ... & ... \\ l_k(v_1) & ... & l_k(v_k) \end{vmatrix}$

Esempio 1.3.1. $V = \mathbb{F}^4, \mathscr{C} = e_1, ..., e_4, l_1 = e_1^* - 2e_2^* + e_4^*, l_2 = e_2^* + e_3^* + e_4^*, l_3 = e_3^* - 2e_4^*$. *Siano* $v_1 = (1, 1, 2, 1), v_2 = (-1, 1, 0, 1), v_3 = (0, 2, 2, 3)$. *Allora* $Alt_3(T)(v_1, v_2, v_3) = \begin{vmatrix} 0 & -2 & -1 \\ 4 & 2 & 7 \\ 0 & -2 & -4 \end{vmatrix} = 6$

Teorema 1.3.8. *Siano* $l_1, ..., l_k \in V^v$. *Allora*
(i) Se $l_i = l_j$ *per* $i \neq j$, *allora* $Alt_k(l_1 \otimes ... \otimes l_k) = 0$
(ii) $\forall \sigma \in Sym_k, Alt_k(l_{\sigma(1)}, ..., l_{\sigma(k)}) = (-1)^\sigma Alt_k(l_1 \otimes ... \otimes l_k)$

Proof. (ii) $l_{\sigma(1)}, ..., l_{\sigma(k)} = R_\sigma(l_1, ..., l_k) \Longrightarrow Alt_k \, o \, R_\sigma(l_1 \otimes ... \otimes l_k) = (-1)^\sigma Alt_k(l_1 \otimes ... \otimes l_k)$
(i) Scambio l_i, l_j, ottenendo $Alt_k(l_1, ..., l_i, ..., l_j, ..., l_k) = -Alt_k(l_1, ..., l_j, ..., l_i, ..., l_k) \iff 2Alt_k(l_1, ..., l_i, ..., l_j, ..., l_k) = 0 \iff Alt_k(l_1, ..., l_i, ..., l_j, ..., l_k) = 0$ □

Definizione 1.3.6. *La mappa* $P_k = \frac{1}{k!} Alt_k : \mathscr{L}^k(V) \to \mathscr{L}^k(V)$ *è detta proiezione di tensori.*

Osserviamo che $Im(P_k) = Im(Alt_k) = \mathscr{A}^k(V)$. Inoltre, $\forall T \in \mathscr{A}^k(V) P_k(T) = \frac{1}{k!} Alt_k(T) = T$, ovvero i tensori alternanti sono autovettori di P_k relativamente all'autovalore 1. Infine notiamo che è un proiettore, in quanto è idempotente.

Teorema 1.3.9 (Dimensione di $\mathscr{A}^k(V)$)**.** *Sia* V *un* $\mathbb{F}$*-spazio vettoriale* d*-dimensionale e si consideri* $\mathscr{A}^k(V)$. *Allora* $dim(\mathscr{A}^k(V)) = \binom{d}{k}, k \leq d$, 0 *altrimenti.*

Proof. Sia $\mathscr{B} = (v_1, ..., v_d)$ una base di V e $(v_J)^{*\otimes}_{J \in \{1,...,d\}^k}$ una base di $\mathscr{L}^k(V)$. Considero $T \in \mathscr{L}^k(V)$ un tensore alternante, allora $\exists! k_I \in \mathbb{F} | T = \sum_{I \in \{1,...,d\}^k} k_I v_I^{*\otimes}$. Dato che $T \in \mathscr{A}^k(V) \Longrightarrow T = P_k(T) = \frac{1}{k!} Alt_k(T)$, unendo le due informazioni su T abbiamo $T = \sum_{I \in \{1,...,d\}^k} \frac{k_I}{k!} Alt_k(v_I^{*\otimes})$ (1). Vogliamo mostrare che i k-tensori $Alt_k(v_I^{*\otimes})$ sono generatori.
Per le proprietà viste in *Teorema 1.4.8*, $Alt_k(v_I^{*\otimes}) = Alt_k(v_{i_1}^* \otimes ... \otimes v_{i_k}^*) = 0$ se $i_a = i_b, a \neq b$. Dunque, possiamo restringere la somma solo alle permutazioni

dei sottoinsiemi di $\{1, ..., d\}$. Essendo tutti distinti, per ogni multi-indice esiste un solo modo di riordinarli in modo che siano in ordine (strettamente) crescente. Dato $I = (i_1, ..., i_k)$, definiamo $I^\sigma = (i_{\sigma(1)}, ..., i_{\sigma(k)})$. Quindi, $\forall I$ con indici tutti distinti $\exists! J = (j_1, ..., j_k) \in \{1, ..., d\}^k, \sigma \in Sym_k | I = J^\sigma, j_1 < ... < j_k$. Dunque, $Alt_k(v_I^{*\otimes}) = Alt_k(v_{J^\sigma}^{*\otimes}) = Alt_k((v_J^{*\otimes})^\sigma) = (-1)^\sigma Alt_k(v_J^{*\otimes})$. Sia $\mathscr{R}_k^d = \{J = (j_1, ..., j_k) \in \{1, ..., d\}^k | j_1 < ... < j_k\}$ e, riprendendo da (1), si ha $T = \sum_{J \in \mathscr{R}_k^d} \sum_{\sigma \in Sym_k} \frac{k_{J^\sigma}}{k!} Alt_k(v_{J^\sigma}^{*\otimes}) = \sum_{J \in \mathscr{R}_k^d} [\sum_{\sigma \in Sym_k} \frac{k_{J^\sigma}}{k!} (-1)^\sigma] Alt_k(v_J^{*\otimes})$. Quindi, se $T \in \mathscr{A}^k(V) \exists k'_J \in \mathbb{F} | T = \sum_{J \in \mathscr{R}_k^d} k'_J Alt_k(v_J^{*\otimes})$, dunque sono un insieme di generatori.
Siano $I, J \in \mathscr{R}_k^d$, $Alt_k(v_I^{*\otimes})(v_{j_1}, ..., v_{j_k}) = \sum_{\sigma \in Sym_k} (-1)^\sigma v_{I^\sigma}^{*\otimes}(v_{j_1}, ..., v_{j_k}) = \sum_{\sigma \in Sym_k} (-1)^\sigma \delta_{I^\sigma J} = \delta_{IJ} + \sum_{\sigma \in Sym_k} (-1)^\sigma \delta_{I^\sigma J} = \delta_{IJ}$, in quanto se permuto I non sarà più strettamente crescente, mentre J lo è. Siano $a_I \in \mathbb{F}$, $I \in \mathscr{R}_k^d | \sum_{I \in \mathscr{R}_k^d} a_I Alt_k(v_I^{*\otimes}) = 0$. Allora $0 = (\sum_{I \in \mathscr{R}_k^d} a_I Alt_k(v_I^{*\otimes}))(v_{j_1}, ..., v_{j_k}) = (\sum_{I \in \mathscr{R}_k^d} a_I \delta_{IJ} = a_J \iff a_J = 0 \ \forall J \in \mathscr{R}_k^d$
Dato che quell'insieme è una base, la sua cardinalità è la dimensione dello spazio che è proprio $\binom{d}{k}$. □

Definizione 1.3.7. *Se W è un $\mathbb{F}$-spazio vettoriale d-dimensionale, un proiettore su W è un operatore $P : W \to W | P^2 = P$.*

Sia P un proiettore, allora $0 = P^2 - P = P(P - id_W) \implies P$ ha polinomio minimo $min_{P,\mathbb{F}}(x) = x(x-1)$. Sia $v \in W$, allora $v = (v - P(v)) + P(v) = v' + v''$. Notiamo che $P(v') = P(v - P(v)) = P(v) - P(v)^2 = 0 \implies v' \in ker(P) = W_0$ (autospazio dell'autovalore 0); mentre $P(v'') = P(P(v)) = P(v) \in Im(P) = W_1$ (autospazio dell'autovalore 1). Dato che è diagonalizzabile, il polinomio minimo fattorizza linearmente e $W = W_0 \oplus W_1$, ovvero P è un'applicazione che proietta un vettore sulla sua componente in W_1.

Definizione 1.3.8. *Diremo che P è proiettore di W su W_1 lungo W_0.*

Consideriamo P_k e $\mathscr{L}^k(V)$. Abbiamo mostrato che $Im(P_k) = \mathscr{A}^k(V)$, ci chiediamo dunque chi sia il $ker(P_k)$ in modo da poter scrivere lo spazio dei tensori come somma diretta di due autospazi. Per k = 2, una soluzione sembra essere l'insieme dei prodotti scalari $\mathscr{S}^2(V)$, in quanto $dim(\mathscr{S}^2(V)) = d^2 - \binom{d}{2}$, tuttavia per k superiori la dimensione di $\mathscr{S}^k(V)$ è troppo piccola.

Definizione 1.3.9. *Un k-tensore $T \in \mathscr{L}^k(V)$ si dice ridondante se soddisfa le seguenti condizioni:*
(i) T è decomponibile.
(ii) $\exists i \in 1, ..., k-1 | l_i = l_{i+1}$

Definizione 1.3.10. *Definiamo* $\mathscr{I}^k(V) = span(\{T \in \mathscr{L}^k(V) |\ T$ *è ridondante* $\})$ *e* $\mathscr{I}^0(V) = \mathscr{I}^1(V) = \{0\}$.

Sia $\alpha \in V^v$, allora $\alpha \otimes \alpha \in \mathscr{S}^2(V)$, quindi $\mathscr{I}^2(V) \subseteq \mathscr{S}^2(V)$.
Sia $\phi \in \mathscr{S}^2(V)$, quindi $\exists \mathscr{B}$ di V ortogonale per ϕ, dunque la matrice rappresentativa di ϕ sarà diagonale, diciamo $M_{ii} = \lambda_i$. Allora $\phi = \sum_{i,j=1}^d \lambda_i \delta_{ij} v_i^* \otimes v_j^* = \sum_{i=1}^d \lambda_i v_{ii}^*$, dunque $\mathscr{S}^2(V) \subseteq \mathscr{I}^2(V)$.
Vedremo a breve che è proprio $\mathscr{I}^k(V)$ a essere il complemento di $\mathscr{A}^k(V)$.

Teorema 1.3.10 (Proprietà di ideale di $\mathscr{I}$)**.** $\forall T \in \mathscr{I}^k(V)$, $\forall T' \in \mathscr{L}^{k'}(V)$, *si ha* $T \otimes T', T' \otimes T \in \mathscr{I}^{k+k'}(V)$.

Proof. Sia T ridondante e T' decomponibile. Allora $\exists l_1, ..., l_k \in V^v | T = l_1 \otimes ... \otimes l_k$ con $l_i = l_{i+1}$ per qualche i e $T' = m_1 \otimes ... \otimes m_{k'} \implies T \otimes T'$ è ancora ridondante.
Siano $T_1, ..., T_r$ ridondanti e $\lambda_1, ..., \lambda_r \in \mathbb{F} | T = \sum_{i=1}^r \lambda_i T_i, T' = \sum_{j=1}^{r'} \lambda'_j T'_j$.
Allora $T \otimes T' = \sum_{i=1}^r \lambda_i T_i \otimes \sum_{j=1}^{r'} \lambda'_j T'_j = \sum \lambda_i \lambda'_j (T_i \otimes T'_j) \in \mathscr{I}^{k+k'}(V)$ □

Teorema 1.3.11. $\forall T \in \mathscr{L}^k(V)$ *e* $\forall \sigma \in Sym_k$ *scambio elementari* $T + T^\sigma \in \mathscr{I}^k(V)$

Proof. Sia T decomponibile, usiamo induzione su k.
Sia $k = 2$, $\sigma = (1, 2)$, $T = \alpha \otimes \beta \implies T + T^\sigma = \alpha \otimes \beta + \beta \otimes \alpha = (\alpha + \beta) \otimes (\alpha + \beta) - \alpha \otimes \alpha - \beta \otimes \beta \in \mathscr{I}^2(V)$
Sia $k > 2$, $\sigma = (i, i+1)$, allora $\exists l_1, ..., l_k \in V^* | T = l_1 \otimes ... \otimes l_i \otimes l_{i+1} \otimes ... \otimes l_k = T_1 \otimes l_i \otimes l_{i+1} \otimes T_2$ e $T^\sigma = T_1 \otimes l_{i+1} \otimes l_i \otimes T_2 \implies T + T^\sigma = T_1 \otimes (l_i \otimes l_{i+1} + l_{i+1} \otimes l_i) \otimes T_2 \implies T + T^\sigma \in \mathscr{I}^k(V)$
Sia $k > 2$ e $T \in \mathscr{L}^k(V)$ arbitrario $\implies \exists T_1, ..., T_r \in \mathscr{L}^k(V)$ decomponibili, $\lambda_1, ..., \lambda_r \in \mathbb{F} | T = \sum_i \lambda_i T_i \implies T + T^\sigma = \sum_i \lambda_i T_i + \sum_j \lambda_i + T_i^\sigma = \sum_i \lambda_i (T_i + T_i^\sigma) \implies T + T^\sigma \in \mathscr{I}^k(V)$ □

Teorema 1.3.12. $\forall T \in \mathscr{L}^k(V), \forall \sigma \in Sym_k \implies T^\sigma - (-1)^\sigma T \in \mathscr{I}^k(V)$

Proof. Se $\sigma = \sigma_1 ... \sigma_r$ scambi elementari. Consideriamo $\frac{\mathscr{L}^k(V)}{\mathscr{I}^k(V)}$ come spazio vettoriale. π è lineare, quindi $[\lambda T] = \lambda [T]$ e $[T + T'] = [T] + [T']$. Dobbiamo mostrare che $[T^\sigma] = (-1)^\sigma T = (-1)^r [T]$, facciamolo su induzione su r.
Per r = 1, siamo nella situazione di *Teorema 1.3.11*.
Sia $r > 1$ $[T^{\sigma_1 ... \sigma_{r+1}}] = [(T^{\sigma_1 ... \sigma_r})^{\sigma_{r+1}}] = (-1)[T^{\sigma_1 ... \sigma_r}] = (-1)(-1)^r [T] = (-1)^{r+1} [T]$ □

Teorema 1.3.13. $ker(Alt_k) = \mathscr{I}^k(V)$

Proof. $\forall T \in \mathscr{L}^k(V)$ e $\forall \sigma \in Sym_k \; \exists R(\sigma, T) | T^\sigma = (-1)^\sigma T + R(\sigma, T)$. Dunque, $\forall T \in \mathscr{L}^k(V)$ so che $Alt_k(T) = \sum_{\sigma \in Sym_k} (-1)^\sigma T^\sigma = \sum_{\sigma \in Sym_k} (-1)^\sigma [(-1)^\sigma T + R(\sigma, T)] = \sum_{\sigma \in Sym_k} T + \sum_{\sigma \in Sym_k} = k! T + \sum_{\sigma \in Sym_k} (-1)^\sigma R(\sigma, T)$. Se $T \in Ker(Alt_k) \implies 0 = Alt_k(T) = k!T + R(\sigma, T) \implies T = -\frac{1}{k!} \sum_{\sum_{\sigma \in Sym_k}} R(\sigma, T) \in \mathscr{I}^k(V)$
L'altra parte dell'inclusione deriva dal *Teorema 1.3.8* e dalla linearità di Alt_k. □

Corollario 1.3.13.1. $\mathscr{L}^k(V) = \mathscr{A}^k(V) \oplus \mathscr{I}^k(V)$

Corollario 1.3.13.2. $dim(\mathscr{I}^k(V)) = d^k - \binom{d}{k}$

Dunque, ogni tensore può essere espresso come $T = P_k(T) - \frac{1}{k!} R(\sigma, T)$. Inoltre, $R_\sigma(\mathscr{A}^k(V)) = \mathscr{A}^k(V)$ e $R_\sigma(\mathscr{I}^k(V)) = \mathscr{I}^k(V)$

Esempio 1.3.2. $T = v_1^* \otimes v_2^* \otimes v_1^* \in \mathscr{L}^3(V)$, *prendo* $\sigma = (1, 2) \implies T^\sigma = v_2^* \otimes v_1^* \otimes v_1^* \in \mathscr{I}^3(V) \implies T \in \mathscr{I}^3(V)$

Concludiamo dicendo che $k = 1 \implies \mathscr{L}^1(V) = \mathscr{A}^1(V)$ e se $k > d \mathscr{L}^k(V) = \mathscr{I}^k(V)$.

1.4 Prodotto esterno

In generale, il prodotto tensoriale di tensori alternanti non è alternante. Voglio quindi una mappa che mi permetta di preservare questa proprietà.

Definizione 1.4.1. *Siano* $T_1 \in \mathscr{A}^{k_1}(V), T_2 \in \mathscr{A}^{k_2}(V)$, *definisco il prodotto esterno (o alternante) come* $\wedge : \mathscr{A}^{k_1} \times \mathscr{A}^{k_2}(V) \to \mathscr{A}^{k_1 + k_2}(V) | T_1 \wedge T_2 = P_{k_1 + k_2}(T_1 \otimes T_2)$

Notiamo che non è commutativo, bensì vedremo che è anticommutativo.

Teorema 1.4.1 (Bilinearità del prodotto esterno)**.** *Il prodotto esterno è bilineare.*

Proof. $(\lambda T + \lambda' T') \wedge T_2 = P_{k_1 + k_2}((\lambda T + \lambda' T') \otimes T_2) = P_{k_1 + k_2}(\lambda T \otimes T_2 + \lambda' T' \otimes T_2) = \lambda P_{k_1 + k_2}(T \otimes T_2) + \lambda' P_{k_1 + k_2}(T' \otimes T_2) = \lambda T \wedge T_2 + \lambda' T' \wedge T_2$ □

Teorema 1.4.2 (Associatività del prodotto esterno)**.** *Il prodotto esterno è associativo*

Proof. $\forall T \in \mathscr{A}^k(V), T' \in \mathscr{A}^{k'}(V)\ \exists! s(T,T') \in \mathscr{I}^{k+k'}(V) | T \otimes T' = T \wedge T' + s(T,T')$
$(T_1 \otimes T_2) \otimes T_3 = [T_1 \wedge T_2 + s(T_1,T_2)] \otimes T_3 = (T_1 \wedge T_2) \otimes T_3 + s(T_1,T_2) \otimes T_3 = (T_1 \wedge T_2) \wedge T_3 + s(T_1 \wedge T_2, T_3) + s(T_1,T_2) \otimes T_3 \implies s(T_1,T_2) \otimes T_3 \in \mathscr{I}^{k_1+k_2+k_3}(V) \implies s(T_1,T_2) \otimes T_3 \in \mathscr{I}^{k_1+k_2+k_3}(V)$ per la proprietà di ideale di $\mathscr{I}$, dunque $s(T_1 \wedge T_2, T_3) + s(T_1,T_2) \otimes T_3 \in \mathscr{I}^{k_1+k_2+k_3}(V)$. Concludiamo che $(T_1 \wedge T_2) \wedge T_3 = P_{k_1+k_2+k_3}(T_1 \otimes T_2) \otimes T_3)$. Allo stesso modo, si può dimostrare per $T_1 \wedge (T_2 \wedge T_3)$ □

Esempio 1.4.1 (Calcolo del prodotto esterno)**.** *Siano* $l_1, ..., l_k \in V^v$ $l_1 \wedge ... \wedge l_k = \frac{1}{k!} Alt_k(l_1 \otimes ... \otimes l_k); w_1, ..., w_k \in V \implies (l_1 \wedge ... \wedge l_k)(w_1, ..., w_k) = \frac{1}{k!} \begin{vmatrix} l_1(w_1) & ... & l_1(w_k) \\ ... & ... & ... \\ l_k(w_1) & ... & l_k(w_k) \end{vmatrix}$

Esempio 1.4.2 (Permutazioni su un prodotto esterno)**.** *Sia* $\sigma \in Sym_k$, $l_{\sigma(1)} \wedge ... \wedge l_{\sigma(k)} = P_k(l_{\sigma(1)} \otimes ... \otimes l_{\sigma(k)}) = P_k[R_\sigma(l_1 \wedge ... \wedge l_k)] = (-1)^\sigma P_k(l_1 \otimes ... \otimes l_k) = (-1)^\sigma l_1 \wedge ... \wedge l_k$

Definizione 1.4.2. *Un tensore alternante* $T \in \mathscr{A}^k(V)$ *è decomponibile per il prodotto esterno se* $\exists l_1, ..., l_k \in V^v | T = \bigwedge_{i=1}^k l_i$

Sappiamo che una base di $\mathscr{A}^k(V)$ è $(Alt_k(v_I^{*\otimes}))_{I \in \mathscr{R}_k^d}$, dunque lo è anche $P_k(v_I^{*\otimes})_{I \in \mathscr{R}_k^d}$. Possiamo concludere che ogni tensore alternante è generato da tensori alternanti decomponibili per il prodotto esterno.

Teorema 1.4.3 (Anticommutatività del prodotto esterno)**.** *Il prodotto tensoriale è anticommutativo.*

Proof. Siano $T_1 \in \mathscr{A}^{k_1}(V), T_2 \in \mathscr{A}^{k_2}(V)$ decomponibili, allora $T_1 \wedge T_2 = (l_1 \wedge ... \wedge l_{k_1}) \wedge (m_1 \wedge ... \wedge m_{k_2}) = (-1)^{k_1} m_1 \wedge l_1 \wedge ... \wedge l_{k_1} \wedge m_2 \wedge ... \wedge m_{k_2}$, facendo k_1 scambi elementari per portare m_1 come primo termine. Itero l'operazione per tutti gli m, ottenendo $T_1 \wedge T_2 = (-1)^{k_1 k_2} T_2 \wedge T_1$ □

Ci chiediamo ora quale sia la relazione tra le coordinate di un prodotto esterno rispetto alla base duale e alla base dei tensori alternanti.

Esempio 1.4.3. *Siano* $V = \mathbb{F}^3, \mathscr{C}_3 = e_1, e_2, e_3, l_1 = x_1 e_1^* + x_2 e_2^* + x_3 e_3^*, l_2 = y_1 e_1^* + y_2 e_2^* + y_3 e_3^*$. *Allora,* $l_1 \wedge l_2 = (x_1 y_2 - x_2 y_1) e_1^* \wedge e_2^* + (x_1 y_3 - x_3 y_1) e_1^* \wedge e_3^* + (x_2 y_3 - x_3 y_2) e_2^* \wedge e_3^*$. *Scopriamo dunque che* $\lambda_{(i\ j)} = \begin{vmatrix} x_i & y_i \\ x_j & y_j \end{vmatrix}$, *ovvero i*

coefficienti alternanti rispetto allo scambio (i,j) sono legati dal determinante dei coefficienti nella base canonica.

Sia $\sigma \in Sym_k$, $l_1, ..., l_k \in V^v$ e I multi-indice. $l_1 \wedge ... \wedge l_k = (\sum_{i_1} a_{i_1 1} v^*_{i_1}) \wedge ... \wedge (\sum_{i_k} a_{i_k k} v^*_{i_k}) = \sum_{i_1,...,i_k} a_{i_1 1} ... a_{i_k k} v^{*\wedge}_I$. Ci riduciamo ai soli multi-indici con entrate distinte e, come fatto in precedenza, li ordiniamo in modo che siano crescenti usando quell'unica permutazione che lo permette. Allora $l_1 \wedge ... \wedge l_k = \sum_{J \in \mathscr{R}^d_k} \sum_{\sigma \in Sym_k} a_{j_{\sigma(1)} 1} ... a_{j_{\sigma(k)} k} (-1)^\sigma v^{*\wedge}_J = \sum_{J \in \mathscr{R}^d_k} \begin{vmatrix} a_{j_1} 1 & ... & a_{j_1 k} \\ ... & ... & ... \\ a_{j_k} 1 & ... & a_{j_k k} \end{vmatrix} v^{*\wedge}_J$
Quindi per trovare i coefficienti di $l_1 \wedge ... \wedge l_k$ nella base $(v^{*\wedge}_I)_{I \in \mathscr{R}^d_k}$ di $\mathscr{A}^k(V)$ dobbiamo formare la matrice la cui j-esima colonna è formata dai coefficienti nella base canonica di l_j; a questo punto i coefficienti si ottengono prendendo il minore di ordine $k \times k$ corrispondente alle righe $i_1, ..., i_k$ del multi-indice I. Se $k = d$, allora $l_1 \wedge ... \wedge l_d = det([a_{ij}]) v^*_1 \wedge ... \wedge v^*_d$

Teorema 1.4.4. *Siano $l_1, ..., l_k \in V^v$, allora sono equivalenti:*
(i) $l_1 \wedge ... \wedge l_k \neq 0 \in Alt_k$
(ii) $\{l_1, ..., l_k\}$ è linearmente indipendente.

Proof. $(ii) \implies (i)$ Completo l'insieme a una base $\{l_1, ..., l_d\}$ e, sapendo che $(V^v)^v$, esiste una base di V duale $(v_1, ..., v_d)$ associata a $(l_1, ..., l_d)$. Sappiamo che $(l_1 \wedge ... \wedge l_k)(v_1, ..., v_k) = \frac{1}{k!} det[l_i(v_j)] = \frac{1}{k!} det(I_d) = \frac{1}{k!} \neq 0$
$(i) \implies (ii)$ Siano $\{l_1, ..., l_k\}$ linearmente dipendenti, allora o $l_1 = 0$ o $\exists l_j$ combinazione lineare dei precedenti. Il primo caso è ovvio, consideriamo il secondo. Se $l_j = \sum_{i=1}^{j-1} a_i l_i \implies l_1 \wedge ... \wedge l_j = l_1 \wedge ... \wedge l_{j-1} \wedge \sum_{i=1}^{j-1} a_i l_i = \sum_{i=1}^{j-1} a_i l_1 \wedge ... \wedge l_{j-1} \wedge l_i = 0 \implies l_1 \wedge ... \wedge l_j = 0 \implies l_1 \wedge ... \wedge l_k = 0$ □

Teorema 1.4.5. *Sia $A \in M(\mathbb{F}, d \times r)$, allora $rnk(A) = \max_{k \geq 1}\{A$ ammette un minore di ordine $k\}$.*

Proof. Come conseguenza del teorema precedente, $\{l_1, ..., l_k\}$ sono linearmente indipendenti se e solo se $\exists I \in \mathscr{R}^d_k | \begin{vmatrix} a_{i_1 1} & ... & a_{i_1 k} \\ ... & ... & ... \\ a_{i_k 1} & ... & a_{i_k k} \end{vmatrix} \neq 0$, il che avviene se e solo se le colonne sono linearmente indipendenti. Dunque, $\begin{pmatrix} a_{11} & ... & a_{1k} \\ ... & ... & ... \\ a_{k1} & ... & a_{kk} \end{pmatrix}$

ha minore non nullo di rango k e quindi possiamo estrarre k colonne linearmente indipendenti; ovvero, $\exists J \in \mathscr{R}_k^d | \begin{pmatrix} a_{1j_1} & ... & a_{1j_k} \\ ... & ... & ... \\ a_{kj_1} & ... & a_{kj_k} \end{pmatrix}$ ha rango k se e solo se $\exists I \in \mathscr{R}_k^d | \begin{vmatrix} a_{i_1j_1} & ... & a_{i_1j_k} \\ ... & ... & ... \\ a_{i_kj_1} & ... & a_{i_kj_k} \end{vmatrix} \neq 0$ □

Se $T \in \mathscr{A}^k(V)$ è decomponibile per il prodotto esterno, allora $\exists l_1, ..., l_k \in V^v | T = l_1 \wedge ... \wedge l_k$. Facendo il prodotto esterno con se stesso, notiamo che $T \wedge T = (-1)^{k-1} l_1 \wedge l_1 \wedge ... \wedge l_k \wedge l_2 \wedge ... \wedge l_k = 0$. Quindi, se T è alternante e decomponibile, allora il prodotto esterno con se stesso è il tensore nullo.

Esempio 1.4.4. $V = \mathbb{F}^4, w = e_1^* \wedge e_2^* + e_3^* \wedge e_4^* \Longrightarrow w \wedge w = e_1^* \wedge e_2^* \wedge e_3^* \wedge e_4^* + e_3^* \wedge e_4^* \wedge e_1^* \wedge e_2^* = 2e_1^* \wedge e_2^* \wedge e_3^* \wedge e_4^* \Longrightarrow$ *w non è decomponibile rispetto al prodotto esterno.*

1.5 Contrazioni

Definizione 1.5.1. *Sia $T \in \mathscr{L}^k(V)$ e $v \in V$. Definiamo la contrazione di T per v la mappa $\iota(v)T : V^{k-1} \to \mathbb{F}$ tale che*
$\iota(v)T(v_1, ..., v_{k-1}) = \sum_{j=1}^k (-1)^{j-1} T(v_1, ..., v_{j-1}, v_j, v_{j+1}, ..., v_{k-1})$.

Se k = 1, allora $T \in V^v$ e $\iota(v)T = T(v)$. Sia $\phi \in \mathscr{L}^2(V)$ e $v \in V$. Allora $\iota(v)\phi(w) = \phi(v, w) - \phi(w, v)$. Dunque se ϕ è simmetrico $\iota(v)\phi(w) = 0 \forall w \in V$; se ϕ è alternante, allora $\iota(v)\phi(w) = 2\phi(v, w)$.
Notiamo che $\iota(v)T(w_1+w_2) = \iota(v)T(w_1)+\iota(v)T(w_2)$ e $\iota(v)T(\lambda w) = \lambda\iota(v)T(w)$, dunque la contrazione è lineare.

Teorema 1.5.1. *Siano $T \in \mathscr{L}^k(V)$, allora $\forall v \in V \iota(v)T \in \mathscr{L}^{k-1}(V)$.*

Proof. Siano $v, v_1, v_1', ..., v_{k-1} \in V$, $\lambda \in \mathbb{F}$. Allora $\iota(v)T(\lambda v_1 + v_1', ..., v_{k-1}) = \sum_{j=1}^k (-1)^{j-1} T(\lambda v_1 + v_1', ..., v_{j-1}, v, v_{j+1}, ..., v_{k-1}) = \sum_{j=1}^k (-1)^{j-1} [\lambda T(v_1, ..., v_{j-1}, v, v_{j+1}, ..., v_{k-1}) + T(v_1', ..., v_{j-1}, v, v_{j+1}, ..., v_{k-1}))] = \lambda\iota(v)T(v_1, ..., v_{k-1}) + \iota(v)T(v_1', ..., v_{k-1})$ □

Se $T_1, T_2 \in \mathscr{L}^k(V)$, allora $\iota(v)(T_1 + T_2)(v_1, ..., v_{k-1}) = \sum_{j=1}^k (-1)^{j-1} (T_1 + T_2)(v_1, ..., v, ..., v_{k-1}) = \sum_{j=1}^k (-1)^{j-1} T_1(v_1, ..., v, ..., v_{k-1}) + (-1)^{j-1} T_2(v_1, ..., v, ..., v_{k-1}) = \iota(v)T_1(v_1, ..., v_{k-1}) + \iota(v)T_2(v_1, ..., v_{k-1})$
Quindi $\iota(v) : \mathscr{L}^k(V) \to \mathscr{L}^{k-1}(V)$ è lineare, $\iota : V \times \mathscr{L}^k(V) \to \mathscr{L}^{k-1}$ tale che $(v, T) \mapsto \iota(v)T$ è bilineare.

Sia $T \in \mathscr{L}^k(V)$ decomponibile, allora $\iota(v)(l_1 \otimes ... \otimes l_k)(v_1, ..., v_{k-1}) = \sum_{j=1}^{k} (-1)^{j-1} l_1(v_1)...l_j(v)...l_k(v_k$
$\sum_{j=1}^{k} l_j(v)(l_1 \otimes ... \otimes l_{j-1} \otimes l_{j+1} \otimes ... \otimes l_k)(v_1, ..., v_{k-1})$

Teorema 1.5.2. *Siano $T_1 \in \mathscr{L}^{k_1}(V), T_2 \in \mathscr{L}^{k_2}(V)$ tensori e $v \in V$. Allora* $\iota(v)(T_1 \otimes T_2) = \iota(v)T_1 \otimes T_2 + (-1)^{k_1} T_1 \otimes (\iota(v)T_2)$

Proof. Siano $v_1, ..., v_{k_1+k_2-1} \in V$, allora $\iota(v)(T_1 \otimes T_2)(v_1, ..., v_{k_1+k_2-1}) = \sum_{j=1}^{k_1+k_2} (-1)^{j-1} (T_1 \otimes$
$T_2)(v_1, ..., v_{j-1}, v, v_{j+1}, ..., v_{k_1+k_2-1}) = (1) + (2)$
$(1) \sum_{j=1}^{k_1} (-1)^{j-1} T_1(v_1, ..., v, ..., v_{k_1-1}) T_2(v_{k_1}, ..., v_{k_1+k_2-1}) = (\iota(v)T_1(v_1, ..., v_{k_1-1}) T_2(v_{k_1}, ..., v_{k_1+k_2-1})$
$\iota(v)T_1 \otimes T_2(v_1, ..., v_{k_1+k_2-1})$
$(2) \sum_{j=k_1+1}^{k_1+k_2} (-1)^{j-1} T_1(v_1, ..., v_{k_1}) T_2(v_{k_1+1}, ..., v, ..., v_{k_1+k_2-1}) =$
$(j = k_1 + i)\ T_1(v_1, ..., v_{k_1}) \sum_{i=1}^{k_2} (-1)^{k_1+i-1} T_2(v_{k_1+1}, ..., v, ..., v_{k_1+k_2-1}) =$
$= (-1)^{k_1} T_1(v_1, ..., v_{k_1}) \sum_{i=1}^{k_2} (-1)^{i-1} T_2(v_{k_1+1}, ..., v, ..., v_{k_1+k_2-1}) =$
$= (-1)^{k_1} T_1 \otimes (\iota(v)T_2)(v_{k_1+1}, ..., v_{k_1+k_2-1})$
Mettiamole insieme e otteniamo $\iota(v)(T_1 \otimes T_2)(v_1, ..., v_{k_1+k_2-1}) = \iota(v)T_1 \otimes T_2 +$
$(-1)^{k_1} T_1 \otimes (\iota(v)T_2)(v_1, ..., v_{k_1+k_2-1})$ □

Esempio 1.5.1. *Su $V = \mathbb{F}^3, v = (1\ 2\ -1), T = e_1^* \otimes e_2^* \otimes e_3^* \Longrightarrow \iota(v)T =$* $e_2^* \otimes e_3^* - 2e_1^* \otimes e_3^* - e_1^* \otimes e_2^*$

Esempio 1.5.2. $D = e_1^* \otimes e_2^* - e_2^* \otimes e_1^* \in \mathscr{L}^2(V), \iota((a\ b))(e_1^* \otimes e_2^*) - \iota((a\ b))(e_2^* \otimes$
$e_1^*) = (ae_2^* \otimes be_1^*) - (be_1^* - ae_2^*) = 2ae_2^* - 2be_1^*$

Sia $\mathscr{B} = \{v_1, ..., v_d\}$ una base di V, $\mathscr{B}^*$ la base duale e $(v_I^{*\otimes})_{I \in \{1,...,d\}^k}$ base di $\mathscr{L}^k(V)$ e $l_1, ..., l_k \in V^v$. Allora, $\forall j \exists! x_{ij} \in \mathbb{F}$ tale che $l_j = \sum_{i=1}^{d} l_{ij} v_i^*$, analogamente $\forall I \in \{1, ..., d\}^k \exists! \lambda_I \in \mathbb{F}$ tale che $l_1 \otimes ... \otimes l_k = \sum_{I \in \{1,...,d\}^k} \lambda_I v_I^{*\otimes}$
$l_1 \otimes ... \otimes l_k = (\sum_{i_1=1}^{d} x_{i_1 1} v_{i_1}^*) \otimes ... \otimes (\sum_{i_k=1}^{d} x_{i_k k} v_{i_k}^*) = \sum_{i_1,...,i_k=1}^{d} x_{i_1 1} ... x_{i_k k} v_{i_1}^* \otimes$
$... \otimes v_{i_k}^* = \sum_{I \in \{1,...,d\}^k} \lambda_I v_I^{*\otimes}$. Segue che $\lambda_I = x_{i_1 1} ... x_{i_k k}$.

Teorema 1.5.3. *La contrazione è tale che $\iota(v)(\mathscr{A}^k(V)) \subseteq \mathscr{A}^{k-1}(V)$ e $\iota(v)(\mathscr{J}^k(V)) \subseteq$* $\mathscr{J}^{k-1}(V)$

Proof. Sia $T \in \mathscr{A}^k(V), v \in V$, allora $[\iota(v)T](v_1, ..., v_{k-1}) = \sum_{i=1}^{k} (-1)^{j-1} T(v_1, ..., v_{i-1}, v, v_{i+1}, ..., v_{k-}$
$\sum_{i=1}^{k} (-1)^{j-1} (-1)^{j-1} T(v, v_1, ..., v_{i-1}, v_{i+1}, ..., v_{k-1}) = kT(v, v_1, ..., v_{i-1}, v_{i+1}, ..., v_{k-1}) =$
$(-1)^{k-1} kT(v1, ..., v_{k-1}, v)$. Sia $\sigma \in Sym_{k-1}$ e definiamo $\tilde{\sigma}(j) = \begin{cases} \sigma(j), sej \neq k \\ k, sej = k \end{cases}$.
Quindi consideriamo $[\iota(v)T]^\sigma(v_1, ..., v_{k-1}) = \iota(v)T(v_{\sigma^{-1}(1)}, ..., v_{\sigma^{-1}(k-1)}) =$
$(-1)^{k-1} kT(v_{\sigma^{-1}(1)}, ..., v_{\sigma^{-1}(k-1)}, v) = (-1)^{k-1} kT(v_{\tilde{\sigma}^{-1}(1)}, ..., v_{\tilde{\sigma}^{-1}(k)}) = (-1)^{\tilde{\sigma}} (-1)^{k-1} kT(v_1, ..., v_{k-1},$

$(-1)^\sigma[\iota(v)T](v_1,...,v_{k-1}) \in \mathscr{A}^{k-1}(V)$
Sia $T \in \mathscr{L}^2(V)$ ridondante, allora $T = \alpha \otimes \alpha \Longrightarrow \iota(v)T = [\iota(v)\alpha] \otimes \alpha - \alpha \otimes [\iota(v)\alpha] = \alpha(v)\alpha - \alpha(v)\alpha = 0$
Sia $T \in \mathscr{L}^k(V)$ ridondante, allora $T = l_1 \otimes ... \otimes l_{i-1} \otimes \alpha \otimes \alpha \otimes l_{i+1} \otimes ... \otimes l_k = T_1 \otimes \alpha \otimes \alpha \otimes T_2 \Longrightarrow \iota(v)T = \iota(v)T_1 \otimes \alpha \otimes \alpha \otimes T_2 + (-1)^{i-1}T_1 \otimes \iota(v)(\alpha \otimes \alpha \otimes T_2) = \iota(v)T_1 \otimes (\alpha \otimes \alpha) \otimes T_2 + (-1)^{i-1}T_1 \otimes [\iota(v)(\alpha \otimes \alpha)] \otimes T_2 + \alpha \otimes \alpha \otimes [\iota(v)T_2] = \iota(v)T_1 \otimes (\alpha \otimes \alpha) \otimes T_2 + (-1)^{i-1}T_1 \otimes (\alpha \otimes \alpha) \otimes [\iota(v)T_2] \in \mathscr{I}^{k-1}(V)$, grazie alla proprietà di ideale di $\mathscr{I}$
Sia $T \in \mathscr{I}^k(V) \Longrightarrow \exists T_1, ..., T_r \in \mathscr{L}^k(V)$ ridondanti, $\lambda_1, ..., \lambda_r \in \mathbb{F}$ tali che $T = \sum_{j=1}^r \lambda_j T_j \Longrightarrow \iota(v)T = \iota(v)(\sum_{j=1}^r \lambda_j T_j) = \sum_{j=1}^r \lambda_j \iota(v)T_j \in \mathscr{I}^{k-1}(V)$ □

Come conseguenza diretta, si ha che $\iota(v)$ o $P_k = P_{k-1}$ o $\iota(v)$.

Teorema 1.5.4. *Siano $T_1 \in \mathscr{A}^{k_1}(V)$ e $T_2 \in \mathscr{A}^{k_2}(V)$, allora $\iota(v)(T_1 \wedge T_2) = [\iota(v)T_1] \wedge T_2 + (-1)^{k_1}T_1 \wedge [\iota(v)T_2]$*

Proof. $T_1 \wedge T_2 = P_{k_1+k_2}(T_1 \otimes T_2) \Longrightarrow \iota(v)(T_1 \wedge T_2) = \iota(v)$ o $P_{k_1+k_2}(T_1 \otimes T_2) = P_{k_1+k_2-1}$ o $\iota(v)(T_1 \otimes T_2) = P_{k_1+k_2-1}([\iota(v)(T_1)] \otimes T_2 + (-1)^{k_1}T_1 \otimes \iota(v)T_2) = (\iota(v)T_1) \wedge T_2 + (-1)^{k_1}T_1 \wedge (\iota(v)T_2)$ □

Teorema 1.5.5. *Siano $l_1, ..., l_k \in V^v$, allora $\iota(v)(l_1 \wedge ... \wedge l_k) = \sum_{j=1}^k (-1)^{j-1} l_j(v) l_1 \wedge ... \wedge l_{j-1} \wedge l_{j+1} \wedge ... \wedge l_k$*

Proof. $\iota(v)(l_1 \otimes ... \otimes l_k) = \sum_{j=1}^k (-1)^{j-1} l_j(v) l_1 \otimes ... \otimes l_{j-1} \otimes l_{j+1} \otimes ... \otimes l_k$. Sapendo che $l_1 \wedge ... \wedge l_k = P_k(l_1 \otimes ... l_k) \Longrightarrow \iota(v)(l_1 \wedge ... \wedge l_k) = \iota(v)$ o $P_k(l_1 \otimes ... \otimes l_k) = P_{k-1}$ o $\iota(v)(l_1 \otimes ... \otimes l_k) = P_{k-1}(\sum_{j=1}^k (-1)^{j-1} l_j(v) l_1 \otimes ... l_{j-1} \otimes l_{j+1} \otimes ... \otimes l_k) = \sum_{j=1}^k (-1)^{j-1} l_j(v) l_1 \wedge ... \wedge l_{j-1} \wedge l_{j+1} \wedge ... \wedge l_k$ □

Teorema 1.5.6. *La mappa $I_{\mathscr{B}} : V \to \mathscr{A}^{d-1}(V) | v \mapsto \iota(v)(v_1^* \wedge ... \wedge v_d^*)$, con $\mathscr{B} = \{v_1^*, ..., v_d^*\}$ è un isomorfismo.*

Proof. Sia $v \in V$, $M_{\mathscr{B}}(v) = (x_1, ..., x_d) \Longrightarrow \iota(v)(v_1^* \wedge ... \wedge v_d^*) = \sum_{j=1}^d v_j^*(v) v_1^* \wedge ... v_{j-1}^* \wedge v_{j+1}^* \wedge ... \wedge v_d^* = \sum_{j=1}^d x_j v_1^* \wedge ... v_{j-1}^* \wedge v_{j+1}^* \wedge ... \wedge v_d^*$.
$ker(I_{\mathscr{B}}) = \{v \in V | \sum_{j=1}^d (-1)^{j-1} x_j v_1^* \wedge ... \wedge v_{j-1}^* \wedge v_{j+1}^* \wedge ... \wedge v_d^* = 0\} = \{0\}$, ma $dim(\mathscr{A}^{d-1}(V)) = d = dim(V)$; dunque, deve essere anche suriettiva. □

Teorema 1.5.7. *Se $v \in V$, allora $\iota(v)$ o $\iota(v) = 0 \in \mathscr{L}^k(V)$.*

Corollario 1.5.7.1. *Se $v, w \in V$, allora $\iota(v)$ o $\iota(w) = -\iota(w)$ o $\iota(v)$*

Proof. $0 = \iota(v+w)$ o $\iota(v+w) = (\iota(v) + \iota(w))$ o $(\iota(v) + \iota(w)) \iff \iota(v)$ o $\iota(w) = -\iota(w)$ o $\iota(v)$ □

1.6 Mappa Tirato-Indietro

Cerchiamo ora di generalizzare la mappa trasposta a un'applicazione tra spazi tensoriali. Considero $f^t : V^k \to \mathbb{F}$ tale che $f^t(T)(v_1, ..., v_k) = T(f(v_1), ..., f(v_k))$. Siano $v_1, v_1', v_2, ..., v_k \in V, \lambda, \lambda' \in \mathbb{F}$, allora
$f^t(T)(\lambda v_1 + \lambda' v_1', ..., v_k) = T(f(\lambda v_1 + \lambda' v_1'), f(v_2), ..., f(v_k)) = T(\lambda f(v_1) + \lambda' f(v_1'), ..., f(v_k)) = \lambda T(f(v_1), ..., f(v_k)) + \lambda' T(f(v_1'), ..., f(v_k)) = \lambda f^t(T)(v_1, ..., v_k) + \lambda' f^t(T)(v_1', ..., v_k)$; dunque è una mappa lineare.

Teorema 1.6.1. *La mappa tirato-indietro $f^t : \mathscr{L}^k(W) \to \mathscr{L}^k(V)$ è lineare.*

Proof. Sia $f \in Hom(V, W)$, $T \in \mathscr{L}^k(W)$, $v_1, v_1', ...v_k \in V$, $\lambda \in \mathbb{F}$. Allora $f^t(T)(\lambda v_1 + v_1', ..., v_k) = T(\lambda f(v_1) + f(v_1'), ..., f(v_k)) = \lambda T(f(v_1), ..., f(v_k)) + T(f(v_1'), ..., f(v_k)) = \lambda f^t(T)(v_1, ..., v_k) + f^t(T)(v_1', ..., v_k)$ □

Teorema 1.6.2. *Siano $f : V \to W$ lineare e $T_j \in \mathscr{L}^{k_j}(W)$. Allora $f^t(T_1 \otimes T_2) = f^t(T_1) \otimes f^t(T_2)$*

Proof. $f^t(T_1 \otimes T_2)(f(v_1), ..., f(v_{k_1}), f(v_1'), ..., f(v_{k_2}')) = f^t(T_1)(f(v_1), ..., f(v_{k_1}))f^t(T_2)(v_1', ..., v_{k_2}') = (f^t(T_1) \otimes f^t(T_2))(v_1, ..., v_{k_2}') \implies f^t(T_1 \otimes T_2) = f^t(T_1) \otimes f^t(T_2)$ □

Esempio 1.6.1. *$f : \mathbb{F}^3 \to \mathbb{F}^2$ tale che $(x\ y\ z) \mapsto (x - y + z\ \ 3x + y) \implies f^t(\epsilon_1^*) = e_1^* - e_2^* + e_3^*, f^t(\epsilon_2^*) = 3e_1^* + e_2^*. f^t(\epsilon_1^* \otimes \epsilon_2^*) = f^t(\epsilon_1^*) \otimes f^t(\epsilon_2^*) = (e_1^* - e_2^* + e_3^*) \otimes (3e_1^* + e_2^* = 3e_1^* \otimes e_1^* + e_1^* \otimes e_2^* - 3e_2^* \otimes e_1^* - e_2^* \otimes e_2^* + e_3^* \otimes e_1^* + e_3^* \otimes e_2^*$*

Sia $\{v_J^{*\otimes}\}_{J \in \{1,...,d\}^k}$ una base di $\mathscr{L}^k(V)$ e $\{w_I^{*\otimes}\}_{I \in \{1,...,d\}^k}$ base di $\mathscr{L}^k(W)$. Per *Teorema 1.3.4*, sappiamo che $f^t(w_I^{*\otimes}) = \bigotimes_{l=1}^k f^t(w_{i_l}^*) = (\sum_{j_1=1}^d a_{i_1 j_1} v_{j_1}^*) \otimes ... \otimes (\sum_{j_k=1}^d a_{i_k j_k} v_{j_k}^*) = \sum_{j_1,...,j_k=1}^d a_{i_1 j_1} ... a_{i_k j_k} v_{j_1}^* \otimes ... \otimes v_{j_k}^* = \sum_{J \in \{1,...,d\}^k} a_{IJ} v_J^{*\otimes}$, quindi $M_{\mathscr{L}^k(V)}^{\mathscr{L}^k(W)}(f^t) = [a_{IJ}]_{I \in \{1,...,d\}^k, J \in \{1,...,d\}^k}^t$

Esempio 1.6.2. *Sia $f : \mathbb{F}^3 \to \mathbb{F}^2$ tale che $(x, y, z) \implies \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$ e considero le basi canoniche. Allora*
$f^t(\epsilon_1^* \otimes \epsilon_1^*) = f^t(\epsilon_1^*) \otimes f^t(\epsilon_1^*) = (a_{11} e_1^* + a_{12} e_2^* + a_{13} e_3^*) \otimes (a_{11} e_1^* + a_{12} e_2^* + a_{13} e_3^*) = a_{11} a_{11} e_{11}^* + a_{11} a_{12} e_{12}^* + a_{11} a_{13} e_{13}^* + ...$ sono corrispondenti rispettivamente a J = (1,1), (1,2), (1,3),...

Teorema 1.6.3. *Siano $f : V \to W, g : W \to U$ lineari, allora $(g\ o\ f)^t = f^t\ o\ g^t : \mathscr{L}^k(U) \to \mathscr{L}^k(V)$*

Proof. Sia $T \in \mathscr{L}^k(U), v_1, ..., v_k \in V$, allora $(g\ o\ f)^t(T)(v_1, ..., v_k) = T(g\ o\ f(v_1), ..., g\ o\ f(v_k)) = g^t(T)(f(v_1), ..., f(v_k)) = f^t(g^t(T))(v_1, ..., v_k) = (f^t\ o\ g^t)(T)(v_1, ..., v_k) \implies (g\ o\ f)^t = f^t\ o\ g^t.$ □

Teorema 1.6.4. *Per $\sigma \in Sym_k$, $T \in \mathscr{L}^k$ e $f \in Hom(V, W)$, si ha $f^t(T^\sigma) = f^t(T)^\sigma$*

Proof. $f^t(T)^\sigma(v_1, ..., v_k) = f^t(T)(v_{\sigma^{-1}(1)}, ..., v_{\sigma^{-1}(k)}) = T(f(v_{\sigma^{-1}(1)}), ..., f(v_{\sigma^{-1}(k)})) = T(s_{\sigma^{-1}(1)}, ..., s_{\sigma^{-1}(k)}) = T^\sigma(s_1, ..., s_k) = f^t(T^\sigma)(v_1, ..., v_k)$ □

Teorema 1.6.5. *La mappa tirato-indietro è tale che $f^t(\mathscr{A}^k(W)) \subseteq \mathscr{A}^k(V)$ e $f^t(\mathscr{I}^k(W)) \subseteq \mathscr{I}^k(V)$*

Proof. Sia $\sigma \in Sym_k$ e $T \in \mathscr{A}^k(W)$, allora $f^t(T)^\sigma = f^t(T^\sigma) = f^t((-1)^\sigma T) = (-1)^\sigma f^t(T) \in \mathscr{A}^k(V)$
Sia $T \in \mathscr{L}^k(W)$ ridondante, $T = l_1 \otimes ... \otimes \alpha \otimes \alpha \otimes ... \otimes l_k \implies f^t(T) = f^t(l_1) \otimes ... \otimes f^t(\alpha) \otimes f^t(\alpha) \otimes ... \otimes f^t(l_k)$ è ancora ridondante, dunque $T \in \mathscr{I}^k(V)$
Sia $T \in \mathscr{I}^k(W), T = \sum_{j=1}^r \lambda_j T_j \implies f^t(T) = \sum_{j=1}^r \lambda_j f^t(T_j)$ che è ridondante perché lo sono tutti i T_j, dunque $T \in \mathscr{I}^k(V)$ □

Corollario 1.6.5.1. $P_k^V\ o\ f^t = f^t\ o\ P_k^W$

Teorema 1.6.6. $f^t(T_1) \wedge f^t(T_2) = f^t(T_1 \wedge T_2)$

Proof. $f^t(T_1 \wedge T_2) = f^t \text{ o } P^W_{k_1+k_2}(T_1 \otimes T_2) = P^V_{k_1+k_2} \text{ o } f^t(T_1 \otimes T_2) = P^V_{k_1+k_2}(f^t(T_1) \otimes f^t(T_2)) = f^t(T_1) \wedge f^t(T_2)$ □

Vogliamo capire come è fatta la matrice associata alla mappa tra $\mathscr{A}^k(W)$ e $\mathscr{A}^k(V)$. Sia $I \in \mathscr{R}_k^c \implies f^t(w_I^{*\wedge}) = f^t(w_{i_1}^* \wedge ... \wedge w_{i_k}^*) = \bigwedge_{j=1}^r f^t(w_{i_j}^*) = (\sum_{j_1=1}^d a_{i_1 j_1} v_{j_1}^*) \wedge ... \wedge (\sum_{j_k=1}^d a_{i_k j_k} v_{j_k}^*) = \sum_{j_1,...,j_k=1}^d a_{i_1 j_1} ... a_{i_k j_k} v_{j_1}^* \wedge ... \wedge v_{j_k}^* = \sum_{J \in \mathscr{R}_k^d} \sum_{\sigma \in Sym_k} a_{i_1 j_{\sigma(1)}} ... a_{i_k j_{\sigma(k)}} v_{j_{\sigma(1)}}^* \wedge ... \wedge v_{j_{\sigma(k)}}^* = \sum_{J \in \mathscr{R}_k^d} (\sum_{\sigma \in Sym_k} (-1)^\sigma a_{i_1 j_{\sigma(1)}} ... a_{i_k j_{\sigma(k)}}) v_{j_1}^* \wedge ... \wedge v_{j_k}^* = \sum_{J \in \mathscr{R}_k^d} (\sum_{\sigma \in Sym_k} (-1)^\sigma a_{i_1 j_{\sigma(1)}} ... a_{i_k j_{\sigma(k)}}) v_J^{*\wedge}$, ovvero $f^t(w_I^{*\wedge}) = \sum_{J \in \mathscr{R}_k^d} \begin{vmatrix} a_{i_1 j_1} & ... & a_{i_1 j_k} \\ ... & ... & ... \\ a_{i_k j_1} & ... & a_{i_k j_k} \end{vmatrix} v_J^{*\wedge} = \sum_{J \in \mathscr{R}_k^d} A_{IJ} v_J^{*\wedge}$
Quindi, $M_{JI} = A_{IJ}$ ossia è la trasposta della matrice dei minori $k \times k$.

Esempio 1.6.3. *Se $A = (a_{ij}) \in M_3(\mathbb{F})$, sappiamo che $f^t(e_i^*) = \sum_{j=1}^3 a_{ij} e_j^* \implies f^t(e_2^* \wedge e_3^*) = (a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) e_1^* \wedge e_2^* + (a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) e_1^* \wedge e_3^* + (a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) e_2^* \wedge e_3^*$, ovvero ho preso per le righe gli indici dell'argomento della mappa e per colonne tutte le possibili scelte di indici crescenti.*

Teorema 1.6.7 (Teorema di Binet)**.** *Se $A, B \in M_d(\mathbb{F})$, allora $det(BA) = det(B)det(A)$*

Proof. Considero le applicazioni $L_A(X) = AX, L_B(X) = BX$, quindi $L_{BA}(X) = BAX = L_B$ o $L_A(X)$. Ma sappiamo che $L^t_{BA}(e^*_1 \wedge ... \wedge e^*_d) = det(BA)e^*_1 \wedge ... \wedge e^*_d$ perché $\mathscr{B}_{\mathscr{A}^d(W)} = (w^*_1 \wedge ... \wedge w^*_d)$ e quindi $f^t(w^*_1 \wedge ...w^*_d) = det(A)v^*_1 \wedge ... \wedge v^*_d$. Al contempo, $L^t_{BA} = L^t_A$ o L^t_B e con calcoli analoghi si ottiene $det(BA) = e^*_1 \wedge ...e^*_d = det(B)det(A)e^*_1 \wedge ... \wedge e^*_d$, dunque $det(BA) = det(B)det(A)$ □

Corollario 1.6.7.1. *Se $A \in M_d(\mathbb{F})$ è una matrice invertibile, allora $det(A^{-1}) = \frac{1}{det(A)} \neq 0$*

Proof. $AA^{-1} = I_d \implies det(AA^{-1}) = det(A)det(A^{-1}) = 1 \implies det(A^{-1}) = \frac{1}{det(A)}$ □

Dal risultato ricavato sulla matrice associata, segue questo teorema.

Teorema 1.6.8. *La mappa $f^t : \mathscr{A}^k(W) \to \mathscr{A}^k(V)$ è diversa dal tensore nullo se e solo se $\exists I \in \mathscr{R}^c_k, J \in \mathscr{R}^d_k | \ |A_{IJ}| \neq 0$, ovvero se la matrice ha rango k.*

2 Spazi vettoriali orientati

2.1 Orientazione di Spazi Vettoriali

Da ora in avanti, ci occuperemo del caso $\mathbb{F} = \mathbb{R}$. Siano V uno spazio vettoriale reale d-dimensionale, $\mathscr{B} = (v_1, ..., v_d)$ e $\mathscr{B}' = (v'_1, ..., v'_d)$ due basi di V e $A = M^{\mathscr{B}'}_{\mathscr{B}}(id_V)$. Allora A è invertibile, dunque $A \in GL_d(\mathbb{R}) = \{A \in M_d(\mathbb{R}) | \ det(A) \neq 0\}$, il gruppo lineare che è un aperto denso di $M_d(\mathbb{R})$. Dato che i determinanti dei suoi elementi sono diversi da 0, otteniamo per il *Teorema 1.6.7* che è un insieme chiuso rispetto al prodotto di matrici e all'inversione; ovvero, $(GL_d(\mathbb{R}), \cdot)$ è un gruppo.
Se $A = (A^1|...|A^d) \in GL_d(\mathbb{R})$, allora $det(A) > 0$ o $det(A) < 0$. Definendo $A^- = (-A^1|...|A^d)$, abbiamo che $det(A^-) = -det(A)$. Risulta evidente che, chiamando $GL_d(\mathbb{R}) = \{A \in M_d(\mathbb{R}) | det(A) > 0\}$, si ha che è ancora un gruppo e $GL_d(\mathbb{R}) = GL^+_d(\mathbb{R}) = GL^+_d(\mathbb{R}) \dot\cup GL^-_d(\mathbb{R})$.

Teorema 2.1.1. *$GL^{\pm}_d(\mathbb{R})$ sono aperti connessi in $M_d(\mathbb{R})$ e quindi sono le componenti connesse di $GL_d(\mathbb{R})$.*

Pensiamo ora a $\mathscr{B}$ e $\mathscr{B}'A$ come righe di vettori, allora $\mathscr{B}' = \mathscr{B}A$. Se $A \in GL_d^+(\mathbb{R})$, allora A è nella stessa componente connessa di $GL_d(\mathbb{R})$ che contiene I_d. Quindi, esiste una famiglia continua di matrici A_t per $t \in [0,1]$ tale che $A_0 = I_d$ e $A_1 = A$. Quindi, otteniamo una famiglia continua di basi $\mathscr{B}_t = \mathscr{B}A_t$ con $\mathscr{B}_0 = \mathscr{B}$ e $\mathscr{B}_1 = \mathscr{B}'$. Se $det(M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{B}'}) > 0$, possiamo deformare con continuità $\mathscr{B}$ in $\mathscr{B}'$. Non è possibile se fosse minore, in quanto altrimenti il determinante si dovrebbe annullare a un certo punto.

Definizione 2.1.1. *Siano V uno spazio vettoriale reale d-dimensionale e $\mathscr{B}$ e $\mathscr{B}'$ due basi di V. Se $det(M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{B}'}(id_V)) > 0$, diremo che $\mathscr{B}'$ è coerentemente orientata con $\mathscr{B}$ e scriveremo $\mathscr{B}' \sim \mathscr{B}$.*

Definizione 2.1.2. *Indichiamo con $B_S(V)$ l'insieme delle basi di V.*

Teorema 2.1.2. *$\sim$ è una relazione di equivalenza su $B_S(V)$.*

Proof. $\forall \mathscr{B} \in B_S(V)$, $M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{B}}(id_V) = I_d \Longrightarrow \mathscr{B} \sim \mathscr{B}$
Se $\mathscr{B}_1, \mathscr{B}_2 \in B_S(V)$, $\mathscr{B}_1 \sim \mathscr{B}_2$, allora $|M_{\mathscr{B}_2}^{\mathscr{B}_1}(id_V)| = k > 0$. Ma per il teorema di Binet, sappiamo che $M_{\mathscr{B}_1}^{\mathscr{B}_2}(id_V) = \frac{1}{k} > 0$
Se $\mathscr{B}_1, \mathscr{B}_2, \mathscr{B}_3 \in B_S(V)$, $\mathscr{B}_1 \sim \mathscr{B}_2$ e $\mathscr{B}_2 \sim \mathscr{B}_3$, allora $|M_{\mathscr{B}_2}^{\mathscr{B}_1}(id_V)| = k > 0$ e $|M_{\mathscr{B}_3}^{\mathscr{B}_2}(id_V)| = k' > 0 \Longrightarrow |M_{\mathscr{B}_3}^{\mathscr{B}_1}(id_V)| = |M_{\mathscr{B}_2}^{\mathscr{B}_1}(id_V)||M_{\mathscr{B}_3}^{\mathscr{B}_2}(id_V)| = kk' > 0$ □

Sia $\mathscr{B} = (v_1, ..., v_d) \in B_S(V)$ e definiamo $\mathscr{B}^- = (-v_1, ..., v_d) \in B_S(V)$. Allora, $M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{B}'}(id_V)$ è l'identità con una colonna cambiata di segno, dunque le due basi non sono coerentemente orientate. A questo punto abbiamo ottenuto una suddivisione in classi di equivalenza decisa.

Teorema 2.1.3. *Sia V uno spazio vettoriale reale d-dimensionale finito. Allora $\sim$ ha esattamente due classi di equivalenza e $\forall \mathscr{B} \in B_S(V)$ si ha $B_S(V) = \{[\mathscr{B}], [\mathscr{B}^-]\}$*

Proof. Sia $\mathscr{D} \in B_S(V)$. Allora possono succedere solo questi due scenari:
Se $|M_{\mathscr{D}}^{\mathscr{B}}| > 0 \Longrightarrow \mathscr{B} \sim \mathscr{D}$
Se $|M_{\mathscr{D}}^{\mathscr{B}}| < 0 \Longrightarrow |M_{\mathscr{D}}^{\mathscr{B}^-}| > 0 \Longrightarrow \mathscr{B}^- \sim \mathscr{D}$ □

Esempio 2.1.1. *Sia $V = \mathbb{R}^d$ e $\sigma \in Sym_d$. Consideriamo $\mathscr{C}_d^\sigma = (e_{\sigma(1)}, ..., e_{\sigma(d)})$ permutazione della base canonica, allora $A = |M_{\mathscr{C}_d}^{\mathscr{C}_d^\sigma}(id_V)| = (-1)^\sigma$. Dunque, se σ è pari sono coerentemente orientate, se sono dispari non lo sono.*

Definizione 2.1.3. *Sia V uno spazio vettoriale reale d-dimensionale, un'orientazione su V è la scelta di una classe di equivalenza per $\sim$. Uno spazio vettoriale orientato è la coppia $[V] = (V, [\mathscr{B}])$.*
L'orientazione opposta si indica con $[V]^- = (V, [\mathscr{B}^-])$

Passiamo ora alle basi duali e consideriamo $v_1^* \wedge ... \wedge v_d^*$, $v_1'^* \wedge ... \wedge v_d'^* \in \mathscr{A}^d(V)$, entrambe basi. Allora, detto A come prima, si ha $v_1^* \wedge ... \wedge v_d^* = id_V^t(v_1^* \wedge ... \wedge v_d^*) = det(A)v_1'^* \wedge ... \wedge v_d'^*$. Quindi $(v_1^* \wedge ... \wedge v_d^*)(v_1', ..., v_d') = \frac{det(A)}{d!}$

Teorema 2.1.4. *Nelle ipotesi precedenti, sono equivalenti:*
(i) $\mathscr{B} \sim \mathscr{B}'$
(ii) $v_1^* \wedge ... \wedge v_d^* = \lambda v_1'^* \wedge ... \wedge v_d'^*$, con $\lambda > 0$
(iii) $(v_1^* \wedge ... \wedge v_d^*)(v_1', ..., v_d') > 0$

Definizione 2.1.4. *Una base $\mathscr{B}' \in B_S(V)$ si dice positivamente orientata per $[V]$ se $\mathscr{B}' \in [\mathscr{B}]$*

Siano V, W spazi vettoriali reali d-dimensionali e sia $f : V \to W$ un isomorfismo, allora $\tilde{f}(\mathscr{B}) = (f(v_1), ..., f(v_d))$, con $\mathscr{B} = (v_1, ..., v_d)$. La mappa $\tilde{f} : B_S(V) \to B_S(W)$ è un isomorfismo. Se ho un altro spazio vettoriale reale d-dimensionale U e un isomorfismo $g : W \to U$, allora $\tilde{go f}(\mathscr{B}) = \tilde{g}\ o\ \tilde{f}(\mathscr{B})$. Vale anche che $\tilde{f}^{-1} = \tilde{f^{-1}}$

Teorema 2.1.5. *Sia $f : V \to W$ un isomorfismo. Allora, dette $\mathscr{B}, \mathscr{B}' \in B_S(V)$, si ha che $\mathscr{B} \sim \mathscr{B}' \iff \tilde{f}(\mathscr{B}) \sim \tilde{f}(\mathscr{B}')$*

Proof. ($\Longrightarrow$) Sia $A = M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{B}'}(id_V)$, allora $det(A) > 0$ e $v_j' = \sum_{i=1}^d a_{ij} v_i \Longrightarrow f(v_j') = \sum_{i=1}^d a_{ij} f(v_i)$. Quindi, $A = M_{\tilde{f}(\mathscr{B})}^{\tilde{f}(\mathscr{B}')}(id_W)$, quindi $\tilde{f}(\mathscr{B}') \sim \tilde{f}(\mathscr{B})$
($\Longleftarrow$) La dimostrazione è totalmente similare ma usando f^{-1}. □

Corollario 2.1.5.1. *Se $\frac{B_S(V)}{\sim} = \{[\mathscr{B}], [\mathscr{B}']\}$, allora $\frac{B_S(W)}{\sim} = \{[\tilde{f}(\mathscr{B})], \tilde{f}(\mathscr{B}^-)\}$*

Definizione 2.1.5. *Siano $(V, [\mathscr{B}]), (W, \mathscr{D}]$ spazi vettoriali reali orientati, allora un isomorfismo $f : V \to W$ si dice orientato se $f([\mathscr{B}]) = [\mathscr{D}]$*

Teorema 2.1.6. *Siano $[V], [W]$ spazi vettoriali reali orientati e $f : V \to W$ un isomorfismo. Allora, sono equivalenti:*
(i) f è un isomorfismo orientato.
(ii) $\forall \mathscr{B}' \in [\mathscr{B}], \mathscr{D}' \in [\mathscr{D}]$ si ha che $f(\mathscr{B}') \sim \mathscr{D}'$
(iii) $\exists \mathscr{B}' \in [\mathscr{B}], \mathscr{D}' \in [\mathscr{D}]$ tali che $f(\mathscr{B}') \sim \mathscr{D}'$
(iv) $|M_{\mathscr{D}}^{\mathscr{B}}(f)| > 0$

Esempio 2.1.2. *Consideriamo* $[\mathscr{R}^d] = (\mathscr{R}^d, \mathscr{C})$*, lo spazio vettoriale reale d-dimensionale con l'orientazione standard (o canonica), e l'applicazione* $L_A(X) = AX$*, con* $A \in GL_d(\mathbb{R})$*.* L_A *è un isomorfismo orientato se e solo se* $det(A) > 0$*. Se lo considero da* $[\mathbb{R}]$ *in* $[\mathbb{R}]^-$*, è orientato se e solo se il precedente non è orientato, ovvero se* $det(A) < 0$

Teorema 2.1.7. *Siano* $[V]$ *e* $[W]$ *spazi vettoriali orientati e* $f : V \to W$ *un isomorfismo. Allora vale una e una sola delle seguenti:*
(i) $f : [V] \to [W]$ *è un isomorfismo orientato.*
(ii) $f : [V] \to [W]^-$ *è un isomorfismo orientato.*

Proof. Può essere solo $\tilde{f}([\mathscr{B}]) = [\mathscr{D}]$ oppure $\tilde{f}(\mathscr{B}) = [\mathscr{D}]^-$ □

Definizione 2.1.6. *Sia* V *uno spazio vettoriale d-dimensionale. Un iperpiano di* V *è un sottospazio vettoriale di* V *avente dimensione* $d-1$ *(o codimensione* 1*).*

Equivalentemente, $W \subset V$ è un iperpiano se e solo se $\exists \alpha \in V^v$ tale che $\alpha \neq 0 \in V^v$ e $W = ker(\alpha)$.
Vogliamo capire come indurre una orientazione da uno spazio orientato $[V]$ a un sottospazio orientato $[W]$. Sappiamo che se $n \in V \setminus W$ e $\mathscr{B}_W = \{w_1, ..., w_{d-1}\} \in B_S(W)$, allora $(n, w_1, ..., w_{d-1}) \in B_S(V)$.

Definizione 2.1.7. *Una base* $\mathscr{B}_W = \{w_1, ..., w_{d-1}\}$ *si dice positivamente orientata relativamente a* n *e* $[V]$ *se* $(n, w_1, ..., w_{d-1}) \in [\mathscr{B}]$

Esempio 2.1.3. *Siano* $V = \mathbb{R}^3$ *e* $W = span(e_1, e_2)$*. Sia* $n = e_3$*, allora* $(n, e_1, e_2) \in [\mathscr{C}]$

Esempio 2.1.4. *Siano* $v_1 = (x_1, x_2, 0)$*,* $v_2 = (y_1, y_2, 0) \in \mathbb{R}^2_{x,y}$ *linearmente indipendenti (ovvero* $x_1y_2 - x_2y_1 = 0$*). Quindi,* $\mathscr{B} = (v_1, v_2)$ *è una base. Prendo* $n = e_3$*, allora* $\begin{vmatrix} 0 & x_1 & y_1 \\ 0 & x_2 & y_2 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = x_1y_2 - x_2y_1$*. Quindi è positivamente orientata se e solo se quel termine è positivo.*

Teorema 2.1.8. *Siano* $[V]$ *uno spazio vettoriale orientato,* $[W]$ *un sottospazio vettoriale orientato. Definito* $\Sigma(n, [V]) = \{\mathscr{D} \in B_S(W) | (n, \mathscr{D} \in [\mathscr{B}])\}$*. Allora* $\emptyset \neq \Sigma(n, [V]) \subseteq B_S(W)$ *e* $\forall \mathscr{D} \in \Sigma(n, [V])$ *si ha* $\mathscr{D}' \in \Sigma(n, [V]) \iff \mathscr{D}' \in [\mathscr{D}]$

Proof. Considero $\mathscr{D} \in B_S(W)$ $(n, \mathscr{D})$, allora o $(n, \mathscr{D}) \in [\mathscr{B}]$ oppure $(n, \mathscr{D}) \in [\mathscr{B}]^-$, quindi $(n, \mathscr{D}^-) \in [\mathscr{B}]$, dunque è non vuoto. Siano $\mathscr{D} \in \Sigma(n, [V]), \mathscr{D}' \in B_S(W)$ e chiamiamo $A = M^{\mathscr{D}}_{\mathscr{D}'}(id_W) \implies w'_j = \sum_{i=1}^{d-1} a_{ij} w_i$. Sappiamo che $\tilde{\mathscr{D}} = (n, \mathscr{D}) \in [\mathscr{B}] = [\tilde{\mathscr{D}}]$, dunque $\mathscr{D}' \in \Sigma(n, [V]) \iff \tilde{\mathscr{D}}' \in [\mathscr{B}] = \tilde{\mathscr{D}} \iff M^{\mathscr{D}'}_{\mathscr{D}} > 0$, ma $M^{\tilde{\mathscr{D}}}_{\tilde{\mathscr{D}}'}(id_V) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & ... & 0 \\ 0 & a_{11} & ... & a_{1\ d-1} \\ ... & ... & ... & ... \\ 0 & a_{d1} & ... & a_{d-1\ d-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}$. Quindi per $\mathscr{D} \in \Sigma(n, [V])$ si ha $\forall \mathscr{D}' \in B_S(W)$ $\mathscr{D}' \in \Sigma(n, [V]) \iff det(A) > 0 \iff \mathscr{D}' \in [\mathscr{D}] \subseteq B_S(W)$. □

Teorema 2.1.9. *Siano $[V]$ uno spazio vettoriale orientato, $W \subset V$ un iperpiano e $n \in V \setminus W$. Allora, risulta indotta e ben definita un'orientazione su W, denotata $[W]_{n,[V]} = \{W, \Sigma(n, [V])\}$*

Corollario 2.1.9.1. $[W]_{n,[V]^-} = [W]^-_{n,[V]}$

Esempio 2.1.5. $W = \{r \in \mathbb{R}^3 | x - 2y + z = 0\} = \{(x, y, -x + 2y) \in \mathbb{R}^3\} = ker(e_1^* - 2e_2^* + e_3^*) = (1, -1, 1)^\perp \implies n0(1, -2, 1) \in \mathbb{R}^3 \setminus W$. *Chiaramente* $W = span((1, 0, -1), (0, 1, 2))$, *dunque* $\mathscr{D} = ((1, 0, -1), (0, 1, 2)) \in B_S(W)$. *Allora,* $\tilde{\mathscr{S}} = ((1, -2, 1), (1, 0, -1), (0, 1, 2))$. *Facendo il determinante della matrice di cambio, risulta che è positivamente orientata rispetto a $\mathscr{C}$. Per cercare un isomorfismo orientato, devo trovare $f : \mathbb{R}^2 \to W$ tale che $(f(e_1), f(e_2)) \in [W]_{n,[\mathbb{R}^3]}$. Ad esempio, pongo $f(e_1) = (1, 0, -1)$ e $f(e_2) = (0, 1, 2)$*

Teorema 2.1.10. *Siano $[V]$ uno spazio vettoriale orientato, $W \subset V$ un iperpiano, $n, n' \in V \setminus W$ e sia $\lambda \in \mathbb{R}$ l'unico scalare per cui $n' - \lambda m \in W$. Allora sono equivalenti:*
(i) $[W]_{n,[V]} = [W]_{n',[V]}$
(ii) $\lambda > 0$
(iii) n, n' *appartengono alla stessa componente connessa di* $V \setminus W$

Proof. Siano $n, n' \in V \setminus W$ e considero $\frac{V}{W}$. Allora, $[n] \neq [n'] \neq 0 \implies \exists! \lambda \in \mathbb{R} | [n'] = \lambda[n] = [\lambda n] \in \frac{V}{W} \iff \exists! \lambda \in \mathbb{R} | n' - \lambda n \in W$. Sia $\mathscr{D} \in B_S(W)$ positivamente orientata per $[W]_{n,[V]}$ e consideriamo $(n', w_1, ..., w_{d-1})$. Allora $n' - \lambda n \in W \iff n' = \lambda n + \sum_{i=1}^{d-1} b_i w_i \implies M^{(n', w_1, ..., w_{d-1})}_{(n, w_1, ..., w_{d-1})}(id_V) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & ... & 0 \\ b_1 & 1 & ... & 0 \\ ... & ... & ... & ... \\ b_{d-1} & 0 & ... & 1 \end{pmatrix} \implies$ il determinante è λ. Dunque, $[W]_{n,[V]} = [W]_{n',[V]} \iff$

$\lambda > 0$
Sia $\alpha \in V^v | W = ker(\alpha)$, allora $V \setminus W$ ha due componenti connesse, una con $\alpha > 0$ e una con $\alpha < 0$. Se $n, n' \in V \setminus W$ e $\lambda \in \mathbb{R} | n' - \lambda n \in W \iff \alpha(n' - \lambda n) = 0 \iff \alpha(n') = \lambda\alpha(n)$, ma $\lambda > 0$, quindi $\alpha(n)$ e $\alpha(n')$ devono avere lo stesso segno. □

Corollario 2.1.10.1. *$\forall n \in V \setminus W$ si ha $[W]_{-n,[V]} = [W]^-_{n,[V]}$*

Esempio 2.1.6. *$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x - y + 2z = 0\} = ker(e_1^* - e_2^* + 2e_3^*)$, vogliamo stabilire se $[W]_{e_1,[\mathbb{R}^3]} = [W]_{-e_2,[\mathbb{R}^3]}$. Osserviamo che $\alpha = e_1^* - e_2^* + 2e_3^*$, quindi $\alpha(e_1) = 1$ e $\alpha(-e_2) = 2$, quindi sì perché hanno lo stesso segno.*

Definizione 2.1.8. *Uno spazio vettoriale orientato euclideo (s.v.o.e.) è una coppia $([V], \phi)$, dove $[V]$ è uno spazio vettoriale orientato e $\phi : V \times V \to \mathbb{R}$ è un prodotto scalare euclideo (definito positivo).*

Definizione 2.1.9. *Una base ortonormale orientato di $([V], \phi)$ è $\mathscr{B} \in B_S(V)$ tale che $\mathscr{B}$ è positivamente orientata per $[V]$ ed è ortonormale per ϕ.*

Sia $\phi : V \times V \to \mathbb{R}$ prodotto scalare euclideo, $\mathscr{B}$ una base ortonormale per ϕ, $\mathscr{B}' \in B_S(V)$ e $A = M^{\mathscr{B}'}_{\mathscr{B}}(id_V)$. La matrice associata in questa base è $M_{\mathscr{B}'}(\phi) = A^t M_{\mathscr{B}} A = A^t A$, quindi anche $\mathscr{B}' = \mathscr{B}A$ è una base ortonormale per ϕ.

Definizione 2.1.10. *Il gruppo ortonormale è $O(d) = \{A \in M_d(\mathbb{R}) | A^t A = I_d\}$*

Notiamo che $(O(d), \cdot)$ è un gruppo. Se $A \in O(d)$, allora $\forall i, j = 1, ..., d$, $< A^i, A^j >= \delta_{ij} \iff (A^1, ..., A^d)$ è base ortonormale di $(\mathbb{R}^d, < \ . \ >_{st})$ (equivalentemente, lo sono le righe). Inoltre, se $A \in O(d) \implies det(A) = \pm 1$.

Esempio 2.1.7. $O(2) = \{\begin{pmatrix} cos(\theta) & -sin(\theta) \\ sin(\theta) & cos(\theta) \end{pmatrix} | \theta \in [0, 2\pi)\} \dot\cup \begin{pmatrix} cos(\theta) & sin(\theta) \\ sin(\theta) & -cos(\theta) \end{pmatrix} | \theta \in [0, 2\pi)\}$

Se consideriamo il determinante come $det : GL_d(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^*$, allora è un morfismo di gruppi per il teorema di Binet.

Definizione 2.1.11. *Il gruppo ortogonale speciale è $SO(d) = \{A \in O(d) | det(A) = 1\}$. Si definisce anche $SO(d)^- = \{A \in O(d) | det(A) = -1\}$*

Teorema 2.1.11. *Siano $[V]$ uno spazio vettoriale orientato, ϕ il prodotto scalare standard e $\mathscr{B}$ una base ortonormale per ϕ orientata per $[V]$. Allora $\{\mathscr{B}' \in B_S(V) | \mathscr{B}'$ orientata per $[V]$ e ortonormale per $\phi\} \cong SO(d)$ tramite $\mathscr{B}' \mapsto M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{B}'}(id_V)$*

Definizione 2.1.12. *Se (V, ϕ) spazio vettoriale euclideo, allora definiamo $B_S(V, \phi) = \{\mathscr{B} \in B_S(V) | \mathscr{B}$ è ortonormale per $\phi\}$*

Per ogni $\mathscr{B} \in B_S(V, \phi)$ fissata, $B_S(V, \phi) \cong SO(d)$

2.2 Elementi di volume

Se abbiamo $\mathscr{B}, \mathscr{B}' \in B_S([V], \phi)$, allora $v_1^* \wedge ... \wedge v_d^* = det(A) v_1'^* \wedge ... \wedge v_d'^* = v_1'^* \wedge ... \wedge v_d'^*$

Definizione 2.2.1. *Se $([V], \phi)$ è spazio vettoriale orientato euclideo, l'elemento di volume orientato di $([V], \phi)$ è $\mu_{([V],\phi)} = v_1^* \wedge ... \wedge v_d^*$*

Se usiamo basi ortonormali positivamente orientate, l'elemento di volume non dipende dalla scelta dalla base. Inoltre, è l'unico tensore alternante per cui $\mu_{([V],\phi)}(v_1, ..., v_d) = \frac{1}{d!}$ per ogni base ortonormale orientata di V.

Esempio 2.2.1. *$([\mathbb{R}^d], <\ .\ >_{st})$ e prendo l'elemento di volume $\mu_{([\mathbb{R}^d], <.>_{st}} = e_1^* \wedge ... \wedge e_d^*$ e siano $x_1, ..., x_d \in \mathbb{R}^d$, allora $\mu([\mathbb{R}^d], <\ .\ >_{st})(x_1, ..., x_d) = \frac{1}{d!} \begin{vmatrix} x_{11} & ... & x_{1d} \\ ... & ... & ... \\ x_{d1} & ... & x_{dd} \end{vmatrix}$, che è 0 se sono linearmente dipendenti. Se sono linearmente indipendenti è il volume del multi-parallelepipedo formato da quei vettori se forma una base positivamente orientata, altrimenti lo è col segno invertito.*

Teorema 2.2.1. *Sia $([V], \phi)$ uno spazio vettoriale orientato euclideo. Allora, per ogni base positivamente orientata per $[V]$, si ha $\mu_{([V],\phi)} = \sqrt{det(M_{\mathscr{B}}(\phi))} v_1^* \wedge ... \wedge v_d^*$*

Proof. Siano $\mathscr{D} \in B_S([V], \phi)$ e $\mathscr{B} \in B_S(V)$ una base positivamente orientata. Allora $\mu_{([V],\phi)} = w_1^* \wedge ... \wedge w_d^* = det(M_{\mathscr{D}}^{\mathscr{B}}(id_V) v_1^* \wedge ... \wedge v_d^*$, ma $M_{\mathscr{B}}(\phi) = M_{\mathscr{D}}^{\mathscr{B}}(id_V)^t M_{\mathscr{D}}^{\mathscr{B}}(id_V) \Longrightarrow det(A) = \sqrt{det(M_{\mathscr{B}})(\phi)}$ □

Definizione 2.2.2. *Sia $([V], \phi)$ uno spazio vettoriale orientato euclideo e $W \subset V$ un iperpiano. Un vettore normale unitario a W è un elemento $n \in W^{\perp\phi}$ la cui norma è 1.*

Teorema 2.2.2. *Siano $([V],\phi)$ uno spazio vettoriale orientato euclideo, $W \subset V$ un iperpiano, $n \in W^{\perp\phi}$ un vettore normale unitario e $\psi = \phi_{|W\times W}$. Se $j : W \to V$ è la mappa inclusione, allora $\mu_{([W]_{(n,[V])},\psi)} = j^t(\iota(n)\mu_{[V],\phi})$*

Proof. Sappiamo che $\iota(n)\mu_{([V],\phi)} \in \mathscr{A}^{d-1}(V)$ e $j^t(\iota(n)\mu_{([V],\phi)}) \in \mathscr{A}^{d-1}(W)$. Sia $\mathscr{D} = (w_1, ..., w_{d-1}) \in B_S([W]_{(n,[V])}, \psi)$, allora $\tilde{\mathscr{D}} = (n, \mathscr{D}) \in B_S([V], \psi)$ e $\mu_{([V],\phi)}(\tilde{\mathscr{D}}) = \frac{1}{d!}$. Quindi, $j^t(\iota(n)\mu_{([V],\phi)})(\mathscr{D}) = \iota(n)\mu_{([V],\phi)}(\mathscr{D}) = d\frac{1}{d!} = \frac{1}{(d-1)!}$. Ma allora, $j^t(\iota(n)\mu_{([V],\phi)}) = \mu_{([W]_{(n,[V])},\psi)}$ □

Esempio 2.2.2. *$W = \{x, y, z \in \mathbb{R} | x - y + 2z = 0\} = (1, -1, 2)^\perp$ e prendo $n = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2)$, vettore normale unitario a W. Allora $\mu_{([\mathbb{R}^3],<.>_{st})} = e_1^* \wedge e_2^* \wedge e_3^* \implies \iota(n)\mu_{([\mathbb{R}^3],<.>_{st})} = \frac{1}{\sqrt{6}}(e_2^* \wedge e_3^* + e_1^* \wedge e_3^* + 2e_1^* \wedge e_3^*)$. Quindi se ho $\sigma \in \mathscr{A}^2\mathbb{R}^3$ tale che $j^t(\sigma) = \mu_{([W]_{(n,[\mathbb{R}^3])},\psi)}$ coincide con quello che abbiamo scritto prima.*

Teorema 2.2.3. *Siano $([V],\phi)$ uno spazio vettoriale orientato euclideo, $W \subset V$ un iperpiano e $n \in V$ un vettore normale unitario a $\psi = \phi_{|V\times V}$. Allora, $\forall v \in V$ si ha $j^t(\iota(v)\mu_{([V],\phi)}) = \phi(v, n)\mu_{([W]_{(n,[V])},\psi)}(v, w_1, ..., w_{d-1})$*

Proof. Sia $\mathscr{D}$ una base ortonormale orientata per $([W]_{(n,[V])}, \psi)$. Quindi, $\tilde{\mathscr{D}} = (n, \mathscr{D})$ è una base ortonormale orientata per $([V], \phi)$, dunque $v = \phi(v, n)n + \sum_{j=1}^{d-1} \phi(v, w_j)w_j$. Allora, $j^t(\iota(v)\mu_{([V],\phi)})(w_1, ..., w_{d-1}) = d\mu_{([V],\phi)}(\phi(v, n)n + \sum_{j=1}^{d-1} \phi(v, w_j)w_j, w_1, ..., w_{d-1}) = d\phi(v, n)\mu_{([V],\phi)}(\tilde{\mathscr{D}}) + \sum_{j=1}^{d-1} \phi(v, w_{j-1})\mu_{([V],\phi)}(w_j, w_1, ..., w_j, ..., w_{d-1})$ $\frac{d\phi(v,n)}{d!} + 0 = \frac{\phi(v,n)}{(d-1)!}$ □

Teorema 2.2.4. *Siano $[V], [W]$ sono spazi vettoriali orientati, $\phi : V \times V \to \mathbb{R}$ un prodotto scalare euclideo e $f : [V] \to [W]$ un isomorfismo orientato. Allora $f^t(\phi)|f^t(\phi)(v, w) = \phi(f(v), f(w))$ è un prodotto scalare e $f^t(\mu_{([W],\phi)}) = \mu_{([V],f^t(\phi))}$*

Proof. Siano $\mathscr{B}$ una base positivamente orientata di $[V]$ e $\mathscr{D}$ una base orientata di $[W]$, allora $A = M_{\mathscr{D}}^{\mathscr{B}}(f)$ soddisfa $det(A) > 0$. Se $\mathscr{D}$ è una base ortonormale orientata, allora $\mu_{([W],\phi)} = w_1^* \wedge ... \wedge w_d^*$ implica $f^t(\mu_{([W],\phi)}) = det(A)v_1^* \wedge ... \wedge v_d^* \implies f^t(\mu_{([W],\phi)})(v_1, ..., v_d) = \frac{det(A)}{d!}$, dove $A = M_{\mathscr{D}}^{\mathscr{B}})(f) = M_{\mathscr{D}}^{f(\mathscr{B})}(id_W)$. Quindi, $M_{f(\mathscr{B})}(\phi) = A^t M_{\mathscr{D}}(\phi)A = A^t A$. Quindi, $det(M_{f(\mathscr{B})}(\phi)) = [det(A)]^2$ e, dato che $det(A) > 0$, si ha $det(A) = \sqrt{det(M_{f(\mathscr{B})}(\phi))}$ e $f^t(\mu_{([W],\phi)}) = \sqrt{det(M_{f(\mathscr{B})}(\phi))}v_1^* \wedge ... \wedge v_d^*$. Sappiamo però che $(M_{f(\mathscr{B})}(\phi))_{ij} = \phi(f(v_i), f(v_j)) = f^t(\phi)(v_i, v_j)$ e notiamo che $f^t(\phi)(v, v) = ||f(v)||_\phi^2 \geq 0 \ \forall v \in V$ e $f^t(\phi)(v, v) = 0 \iff f(v) = 0 \iff v = 0$ (dato che è isomorfismo). □

Esempio 2.2.3. *Siano* $[V] = [W] = [\mathbb{R}^2]$, $f = L_A$ *e* $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \implies$ $det(A) = 2 > 0$, *quindi* f *è un isomorfismo orientato. Ci chiediamo quale sia* $\Psi | f^t(e_1^* \wedge e_2^*) = \mu_{([\mathbb{R}^2], <.>_{st})} = e_1^* \wedge e_2^* \implies \Psi(x,y) =< f(x), f(y) >= x^t A^t A y \implies A_\Psi = \begin{pmatrix} 5 & 9 \\ 9 & 17 \end{pmatrix}$

3 Forme differenziali

3.1 Spazi tangenti

Se $U \subseteq \mathbb{R}^d$ aperto, allora $\mathscr{C}^\infty(U)$ è un anello con unità ed è anche un $\mathbb{R}$-spazio vettoriale infinito dimensionale. Inoltre, se U ha un numero finito di componenti connesse, allora $\mathscr{C}^\infty(U) \cong \mathscr{C}^\infty(U_1) \times ... \times \mathscr{C}^\infty(U_r)$.

Definizione 3.1.1. *Sia* $p \in U$, *una derivazione su* U *in* p *è un'applicazione lineare* $D : \mathscr{C}^\infty(U) \to \mathbb{R}$ *che soddisfa la regola di Leibniz* $D(fg) = D(f)g(p) + f(p)D(g)$

Esempio 3.1.1. *Se* $x = (x_1, ..., x_d)$ *e* $e_j^*(x) = x_j$. *Allora,* $\frac{\partial}{\partial x_j}_{|p} | f \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_j}_{|p}$ *è una derivazione su* U *in* p.

Esempio 3.1.2. *Sia* $v \in \mathbb{R}^d$, *definiamo* $\frac{\partial}{\partial v}_{|p} | f \mapsto \frac{\partial f}{\partial v}_{|p} = \frac{d}{dt} f(p + tv)_{t=0}$ *è una derivazione su* U *in* p.

Definizione 3.1.2. *Lo spazio tangente a* U *in* p *si indica con* $T_pU = \{D \in \mathscr{C}^\infty(U)^v | D(fg) = D(f)g(p) + f(p)D(g)\}$

Teorema 3.1.1. *Lo spazio tangente, dotato delle operazioni naturali* $(T_pU, +, \cdot)$ *è uno spazio vettoriale.*

Proof. TBD. □

Esempio 3.1.3. *Sia* $\gamma : (-\epsilon, \epsilon) \to U$ *una curva liscia* $(\mathscr{C}^\infty(-\epsilon, \epsilon))$ *tale che* $\gamma(0) = p$. *Definiamo* $v = \dot{\gamma}(0) \in \mathbb{R}^d$ *il vettore velocità e* $D_{\gamma,O} : \mathscr{C}^\infty(U) \to \mathbb{R} | f \mapsto \frac{d(f \ o \ \gamma)}{dt}_{|t=0}$ *è una derivazione e* $D_{\gamma,O} = \sum_{j=1}^d v_j \frac{\partial}{\partial x_j}_{|p}$

Teorema 3.1.2. *La dimensione dello spazio tangente a* U *in* p *è* $dim(T_pU) = d$

Proof. Osserviamo che, $\forall D \in T_pU \ D(1) = D(1 \cdot 1) = D(1)1 + 1D(1) = 2D(1) \implies D(1) = 0$. Se $\lambda \in \mathbb{R}$, allora $D(\lambda) = D(\lambda 1) = \lambda D(1) = 0$. Infine, notiamo che se $f, g \in \mathscr{C}^\infty(U) | f(p) = g(p) = 0 \implies D(fg) = D(f)g(p) + f(p)D(g) = 0$
Sia $f \in \mathscr{C}^\infty(U)$, allora sappiamo che $\exists R_{ij} \in \mathscr{C}^\infty(U) | \forall x \in U$ si ha $f(x) = f(p) + \sum_{j=1}^d \frac{\partial f}{\partial x_j}_{|p}(x_j - p_j) + \sum_{i,j=1}^d (x_i - p_i)(x_j - p_j)R_{ij}(x)$. Per le considerazioni precedenti, $\forall D \in T_pU$ ho $D(f) = D(f(p)) + \sum_{j=1}^d \frac{\partial f}{\partial x_j}_{|p} D(x_j - p_j) + \sum_{i,j=1}^d D((x_i - p_i)(x_j - p_j)(R_{ij})) = \sum_{j=1}^d D(x_j)\frac{\partial f}{\partial x_j}_{|p} = (\sum_{j=1}^d D(x_j)\frac{\partial}{\partial x_j}_{|p})(f)$
Quindi $\forall D \in T_pU \ \exists a_1, ..., a_d \in \mathbb{R} | D = (\sum_{j=1}^d a_j \frac{\partial}{\partial x_j}_{|p})$, ponendo $a_j = D(x_j)$.
Quindi $T_pU = span\{\frac{\partial}{\partial x_1}_{|p}, ..., \frac{\partial}{\partial x_d}_{|p}\} \implies dim(TpU) \leq d$. Ma notiamo che $\forall k = 1, ..., d \ 0 = (\sum_{j=1}^d a_j \frac{\partial}{\partial x_j}_{|p})(x_k) = a_k$ □

Teorema 3.1.3. *Siano $f : U \to V$ e $g \in \mathscr{C}^\infty(V)$, allora $f^* : \mathscr{C}^\infty(V) \to \mathscr{C}^\infty(U) | g \mapsto g \ o \ f$ è lineare ed è un morfismo di anelli.*

Proof. TBD. □

Osserviamo che, dato che $T_pU = \{p\} \times \mathbb{R}^d$, si ha equivalentemente $\forall v \in T_pU \ v = \sum_{j=1}^d v_j \frac{\partial}{\partial x_j}_{|p} \longleftrightarrow (p, \bar{v})$ con $\bar{v} = (v_i)_{i \in \{1,...,d\}}$.

Teorema 3.1.4. *Siano $U \subset \mathbb{R}^{d_1}, V \subset \mathbb{R}^{d_2}, W \subset \mathbb{R}^{d_3}$, $F : U \to W$, $G : V \to W$ lisce tra aperti. Allora $(G \ o \ F)^* = F^* \ o \ G^* : \mathscr{C}^\infty(W) \to \mathscr{C}^\infty(U)$*

Proof. Sia $h \in \mathscr{C}^\infty(W)$, allora $(G \ o \ F)^*(h) = h \ o \ (G \ o \ F) = (h \ o \ G) \ o \ F = F^*(h \ o \ G) = (F^* \ o \ G^*)(h)$ □

Definizione 3.1.3. *Per un'applicazione liscia $F : U \to V$, l'applicazione $d_pF : T_pU \to T_{F(p)}V \mid D \mapsto D \ o \ F^*$ è detta differenziale di F in p.*

Teorema 3.1.5. *L'applicazione d_pF è $\mathbb{R}$-lineare per ogni scelta di $p \in U$*

Proof. Siano $g_1, g_2 \in \mathscr{C}^\infty(V)$, allora $(D \ o \ F^*)(g_1g_2) = D(F^*(g_1g_2)) = D(F^*(g_1)F^*(g_2)) = D(F^*(g_1))F^*(g_2)(p) + F^*(g_1)(p)D(F^*(g_2)) = (D \ o \ F^*)(g_1)g_2(F(p)) + g_1(F(p))(D \ o \ F^*)(g_2)$, dunque $D \ o \ F^* \in T_{F(p)}V$.
TBD (linearità) □

Teorema 3.1.6. *Siano $\mathscr{B}_p^d = (\frac{\partial}{\partial x_1}_{|p}, ..., \frac{\partial}{\partial x_d}_{|p})$ e $\mathscr{B}_{F(p)}^c = (\frac{\partial}{\partial y_1}_{|F(p)}, ..., \frac{\partial}{\partial y_c}_{|F(p)})$ basi di T_pU e $T_{F(p)}V$, con $U \subset \mathbb{R}^d$, $V \subset \mathbb{R}^c$. Allora $M_{\mathscr{B}_{F(p)}^c}^{\mathscr{B}_p^d}(d_pF) = J_p(F)$*

Proof. Sia $h \in \mathscr{C}^\infty(U)$, allora $d_pF(\frac{\partial}{\partial x_j}_{|p})(h) = \frac{\partial}{\partial x_j}_{|p}(h \; o \; F) = \sum_{i=1}^c \frac{\partial h}{\partial y_i}_{|F(p)} \frac{\partial F_i}{\partial x_j}_{|p} =$ $(\sum_{i=1}^c \frac{\partial F_i}{\partial x_j}_{|p} \frac{\partial}{\partial y_i}_{|F(p)})(h)$. Allora $d_pF(\frac{\partial}{\partial x_j}_{|p}) = \sum_{i=1}^c \frac{\partial F_i}{\partial x_j}_{|p} \frac{\partial}{\partial y_i}_{|F(p)}$, ovvero $M^{\mathscr{B}_p^d}_{\mathscr{B}^c_{F(p)}}(d_pF) =$ $J_p(F)$. □

Teorema 3.1.7 (Regola della catena)**.** *Siano $d_pF : T_pU \to T_{F(p)}V$ e $d_{F(p)}V \to T_{G(F(p))}W$. Allora, $d_p(G \; o \; F) = d_{F(p)}G \; o \; d_pF$*

Proof. Per $D \in T_pU$, $d_p(G \; o \; F)(D) = D \; o \; (G \; o \; F)^* = D \; o \; (F^* \; o \; G^*) =$ $(D \; o \; F^*) \; o \; G^* = d_{F(p)}G(D \; o \; F^*) = d_{F(p)}G \; o \; d_pF$. Segue che $J_p(G \; o \; F) =$ $J_{F(p)}(G)J_p(F)$ □

Facciamo ora un'osservazione sul rapporto tra spazi tangenti nello stesso punto, siano dunque $U \subset V \subseteq \mathbb{R}^d$ aperti e $j : U \mapsto V$ la mappa inclusione. Allora $J_p(j) = M^{\mathscr{B}_p^U}_{\mathscr{B}_p^V}(d_pj) = [\frac{\partial j_i}{\partial x_j}_{|p}]_{ij} = [\delta_{ij}]_{ij}$, ma allora $T_pU \cong T_pV \; \forall p \in U$. Per due aperti arbitrari $U, U' \subset \mathbb{R}^d$ che contengono p, si ha che $T_pU \cong T_p(U \cap U') \cong T_pU'$. Possiamo dunque identificare canonicamente T_pU con $T_p\mathbb{R}^d$.
Sia $D \in T_p\mathbb{R}^d$, allora $D = \sum_{j=1}^d a_j \frac{\partial}{\partial x_j}_{|p} \longleftrightarrow (p, \bar{a})$. Si ha $d_pF(D) =$ $\sum_{j=1}^d a_j \sum_{i=1}^c J_p(F)_{ij} \frac{\partial}{\partial y_i}_{|F(p)} = \sum_{i=1}^c (\sum_{j=1}^d J_p(F)_{ij}a_j) \frac{\partial}{\partial y_i}_{|F(p)} = \sum_{i=1}^c (J_p(F)\bar{a})_i \longleftrightarrow$ $(F(p), J_p(F)\bar{a})$

Esempio 3.1.4. *Sia $\epsilon > 0$, $\gamma : (-\epsilon, \epsilon) \longrightarrow U \subseteq \mathbb{R}^d$ una curva liscia e $p = \gamma(0)$. Dunque, $d_0\gamma : T_0\mathbb{R} \to T_p\mathbb{R}^d | \frac{d}{dt}_{|0} = (\gamma(0), (\gamma_1'(0), ..., \gamma_d'(0))) \longleftrightarrow$ $\sum_{j=1}^d \gamma_j'(0) \frac{\partial}{\partial x_j}_{|p}$. Allora, $\forall t_0 \in (-\epsilon, \epsilon)$ e detto $p = \gamma(t_0)$, si ha $d_{t_0}\gamma(\frac{d}{dt}_{|t_0}) =$ $(p, (\gamma_1'(0), ..., \gamma_d'(0))) \longleftrightarrow \sum_{j=1}^d \gamma_j'(t_0) \frac{\partial}{\partial x_j}_{|p} \in T_p\mathbb{R}^d$*

Definizione 3.1.4. *Per una curva liscia $\gamma : (a, b) \longrightarrow \mathbb{R}^d$, si definisce il vettore velocità come $\dot{\gamma}(t_0) = d_{t_0}\gamma(\frac{d}{dt}_{|t_0}) \in T_{\gamma(t_0)}\mathbb{R}^d$.*

Esempio 3.1.5. *Siano $\gamma : I \longrightarrow U$ e $F : U \to V$, allora $\tilde{\gamma} = F \; o \; \gamma : I \to V$ è tale che $\dot{\tilde{\gamma}}(t_0) \in T_{\tilde{\gamma}(t_0)}\mathbb{R}^c$. Osserviamo che $\dot{\tilde{\gamma}}(t_0) = d_{t_0}(F \; o \; \gamma)(\frac{d}{dt}_{|t_0}) =$ $(d_{\gamma(t_0)}F \; o \; d_{t_0}(\gamma))(\frac{d}{dt}_{|t_0}) = d_{\gamma(t_0)}F(\dot{\gamma}(t_0))$*

3.2 Campi vettoriali

Definizione 3.2.1. *Sia $U \subset \mathbb{R}^d$ aperto, allora un campo vettoriale V su U è l'assegnazione $\forall p \in U$ di un vettore tangente. Equivalentemente, detto $TU =$*

$\dot{\bigcup}_{p\in U} T_pU$, *un campo vettoriale è una funzione* $V : U \to TU \mid p \mapsto V_p \in T_pU$. *L'insieme dei campi vettoriali si indica con* $\mathscr{F}(U)$

Definizione 3.2.2. *Denotiamo con* $\frac{\partial}{\partial x_j}$ *l'assegnazione a ogni* $p \in U$ *di* $\frac{\partial}{\partial x_j}_{|p} \in T_pU$

Teorema 3.2.1. $\mathscr{F}(U)$ *è un* $\mathbb{R}$*-spazio vettoriale e un* $\mathbb{R}^U$*-modulo libero, con* $\mathbb{R}^U$ *l'insieme delle funzioni da* U *in* $\mathbb{R}$*, con base* $(\frac{\partial}{\partial x_1}, ..., \frac{\partial}{\partial x_d})$

Definizione 3.2.3. *Siano* $V \in \mathscr{F}(U)$ *e* $f \in \mathscr{C}^\infty(U)$*, allora la funzione* $V(f) : U \to \mathbb{R} \mid V(f)(p) := V_p(f)$ *è la derivata direzionale di* f *in* p *lungo* V_p.

Notiamo che, chiamando $v_j = V(x_j)$, se $V = \sum_{j=1}^d v_j \frac{\partial}{\partial x_j}$ allora $V(f)(p) = (\sum_{j=1}^d v_j(p) \frac{\partial}{\partial x_j}_{|p})(f) = \sum_{j=1}^d v_j(p) \frac{\partial f}{\partial x_j}_{|p}$, ovvero $V(f) = \sum_{j=1}^d v_j \frac{\partial f}{\partial x_j}$

Teorema 3.2.2 (Condizione per campi vettoriali lisci)**.** *Sia* $V \in \mathscr{F}(U)$. *Allora sono equivalenti:*
(i) $V(f) \in \mathscr{C}^\infty(U)\ \forall f \in \mathscr{C}^\infty(U)$
(ii) $V(x_j) \in \mathscr{C}^\infty(U)$*, per* $j = 1, ..., d$
(iii) Se $V = \sum_{j=1}^d v_j \frac{\partial}{\partial x_j}$*, allora* $v_j \in \mathscr{C}^\infty(U)$

Proof. (i) $\implies$ (ii) Scelgo $f = x_j$, la funzione che estrae la j-esima coordinata.
(ii) $\implies$ (iii) Basta ricordare che $v_j = V(x_j)$
(iii) $\implies$ (i) Sappiamo che $V(f) = \sum_{j=1}^d v_j \frac{\partial f}{\partial x_j}$, quindi è $\mathscr{C}^\infty(U)$ se $v_j \in \mathscr{C}^\infty(U)$ □

Definizione 3.2.4. *Un campo vettoriale* $V \in \mathscr{F}(U)$ *si dice liscio se soddisfa il teorema precedente.*
Denotiamo con $\mathscr{X}(U)$ *l'insieme dei campi vettoriali lisci.*

Teorema 3.2.3. $\mathscr{X}(U)$ *è un sottospazio vettoriale di* $\mathscr{F}(U)$ *ed è un* $\mathscr{C}^\infty(U)$*-modulo libero con base* $(\frac{\partial}{\partial x_1}, ..., \frac{\partial}{\partial x_d})$

Proof. TBD. □

Esempio 3.2.1. *Non è un* $\mathbb{R}^U$*-modulo libero, se prendo* $f \in \mathbb{R}^U \setminus \mathscr{C}^\infty(U)$*, allora* $f \frac{\partial}{\partial x_1} \in \mathscr{F}(U) \setminus \mathscr{X}(U)$

3.3 1-forme differenziali

Per chiarificare, ricordiamo che $d_pF : T_pU \to T_{F(p)}\mathbb{R}$ mentre $D_pF : T_pU \to \mathbb{R} \mid V \mapsto V(f)$. Sono legate dalla relazione $d_pF(V) = (f(p), D_pF)$, ma useremo da qui in avanti d_pF lasciando la chiarificazione al contesto.

Definizione 3.3.1. *Lo spazio duale a T_pU è lo spazio cotangente a U in p e si indica con T_p^vU. I suoi elementi sono detti vettori cotangenti a U in p.*

Esempio 3.3.1. *Siano $f \in \mathscr{C}^\infty(U)$ e $p \in U$, allora $d_pf \in T_p^vU$. Infatti, $d_px_j(\frac{\partial}{\partial x_k}_{|p}) = \frac{\partial x_j}{\partial x_k}_{|p} = \delta_{jk} \implies d_pf \in T_p^vU \ \forall f \in \mathscr{C}^\infty(U)$ e $(d_px_1, ..., d_px_d)$ è la base duale.*

Definizione 3.3.2. *Una 1-forma ω su $U \subset \mathbb{R}^d$ aperto è l'assegnazione $\forall p \in U$ di un vettore cotangente $\omega_p \in T_p^v(U)$.*
L'insieme delle 1-forme su U si indica con $\Gamma(U)$.

Esempio 3.3.2. *$(dx_j)_p = d_px_j$ è una 1-forma e $\forall f \in \mathscr{C}^\infty(U)$ $(df)_p = d_pf$ è 1-forma.*

Teorema 3.3.1. *$\Gamma(U)$ è un $\mathbb{R}$-spazio vettoriale e un $\mathbb{R}^U$-modulo libero con base $(dx_1, ..., dx_d)$.*

Proof. TBD. □

Definizione 3.3.3. *Siano $\omega \in \Gamma(U)$ e $V \in \mathscr{F}(U)$, definiamo $\omega(V) \in \mathbb{R}^U$ come $\omega(V)(p) = \omega_p(V_p)$. Si scrive anche $< \omega, V >= \omega(V)$*

Esempio 3.3.3. *Siano $\omega = y \cdot dx + x^2 \cdot dy \in \Gamma(\mathbb{R}^2)$ e $V = \cos x \cdot \frac{\partial}{\partial x} + e^{xy} \cdot \frac{\partial}{\partial y} \implies \omega(V) = y \cos x + x^2 e^{xy}$*

Date $\omega \in \Gamma(U)$ e $V \in \mathscr{X}(U)$, siano $\omega_j, v_j \in \mathbb{R}^U \mid \omega = \sum_{j=1}^d w_j \cdot dx_j$ e $V = \sum_{j=1}^d v_j \frac{\partial}{\partial x_j}$. Allora, $\omega(V) = (\sum_{j=1}^d w_j \cdot dx_j)(\sum_{k=1}^d v_k \frac{\partial}{\partial x_k}) = \sum_{j=1}^d \omega_j v_j$

Teorema 3.3.2 (Condizione per 1-forme differenziali)**.** *Sia $\omega \in \Gamma(U) \mid \omega = \sum_{j=1}^d \omega_j dx_j$. Allora sono equivalenti:*
(i) $\omega(V) \in \mathscr{C}^\infty(U) \ \forall V \in \mathscr{X}(U)$
(ii) $\omega(\frac{\partial}{\partial x_j}) \in \mathscr{C}^\infty(U)$
(iii) $\omega_j \in \mathscr{C}^\infty(U)$

Proof. (i) $\implies$ (ii) $V = \frac{\partial}{\partial x_j} \implies \omega(V) = \omega_k$
(ii) $\implies$ (iii) $\omega_j = \omega(\frac{\partial}{\partial x_j})$
(iii) $\implies$ (i) $\omega(V) = \sum_{j=1}^{d} \omega_j v_j$ □

Definizione 3.3.4. *Una 1-forma differenziale su U è una 1-forma $\omega \in \Gamma(U)$ che soddisfa il precedente teorema.*
L'insieme delle 1-forme differenziali su U si indica con $\Omega^1(U)$.

Teorema 3.3.3. *$\Omega^1(U)$ è un sottospazio vettoriale di $\Gamma(U)$ ed è un $\mathscr{C}^\infty(U)$-modulo libero con base $(dx_1, ..., dx_d)$*

Proof. TBD. □

Definizione 3.3.5. *L'applicazione $d : \mathscr{C}^\infty(U) \to \Omega^1(U) \mid f \mapsto df = \sum_{j=1}^{d} \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j$. df si dice differenziale di f.*

Teorema 3.3.4. *L'applicazione d è una derivazione.*

Proof. TBD. □

Definizione 3.3.6. *Una 1-forma differenziale $\omega \in \Omega^1(U)$ si dice esatta se esiste una funzione liscia $f \in \mathscr{C}^\infty(U)$, detta primitiva, tale che $\omega = df$. L'insieme delle 1-forme differenziali esatte si indica con $B^1(U)$.*

Dato che $Im(d) = B^1(U)$, concludiamo che $B^1(U)$ è un sottospazio vettoriale di $\Omega^1(U)$.

Teorema 3.3.5. *Se $\alpha \in B^1(U)$ è tale che $\alpha = df$ per $f \in \mathscr{C}^\infty(U)$, allora $\frac{\partial \alpha_k}{\partial x_j} = \frac{\partial \alpha_j}{\partial x_k}$*

Proof. $\frac{\partial \alpha_k}{\partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j} = \frac{\partial \alpha_j}{\partial x_k}$ □

Esempio 3.3.4. *Se $\alpha = y \cdot dx \in \Omega^1(\mathbb{R}^2)$, allora $\alpha_1 = y$ e $\alpha_2 = 0$. Dato che $\frac{\partial \alpha_1}{\partial y} = 1 \neq 0 = \frac{\partial \alpha_2}{\partial x}$, concludiamo che $\alpha \notin B^1(U)$*

Siano $d = 1$ e WLOG $I = (a, b)$. Se $\omega \in B^1(I)$, allora $\omega = f \cdot dt$ e $f = \omega \frac{d}{dt}$. Sia $c \in (a, b)$ e considero $F(x) = \int_c^x f(t)dt$. F è liscia e $\forall x \in I$ $F'(x) = f(x)$, dunque $dF = \frac{dF}{dt}dt = f \cdot dt = \omega$. Dunque, $\Omega^1(U) = B^1(U)$ se e solo se $U \subset \mathbb{R}$.
Siano $U \subset \mathbb{R}^d$ un aperto, $I = [a, b]$ un intervallo, $\gamma : I \to U$ una curva liscia e $\omega \in \Omega^1(U)$. Pertanto, $\forall \tau \in I$ si ha $\gamma(\tau) \in U$, $\omega_{\gamma(\tau)} \in T^v_{\gamma(\tau)}U$ e $\dot{\gamma}(\tau) \in T_{\gamma(\tau)}U'$.

Quindi, $\omega_{\gamma(\tau)}(\dot{\gamma}(\tau)) \in \mathbb{R}$ e ho una funzione $\omega(\dot{\gamma}) =< \omega, \dot{\gamma} : I \to \mathbb{R}$ — $t \mapsto \omega_{\gamma(\tau)}(\dot{\gamma}(t))$. Se scriviamo la curva come $\gamma = (\gamma_1, ..., \gamma_d)$, allora $\dot{\gamma}(\tau) = \sum_{j=1}^{d} \gamma_j'(\tau) \frac{\partial}{\partial x_j}_{|\gamma(\tau)}$ e $\omega = \sum_{j=1}^{d} \omega_j dx_j$. Dunque, $\omega_{\gamma(\tau)} = \sum_{j=1}^{d} \omega_j(\gamma(\tau)) d_{\gamma(\tau)} x_j \Longrightarrow <$ $\omega, \dot{\gamma} > (\tau) = \sum_{j=1}^{d} \omega_j(\gamma(\tau))\gamma_j'(\tau) = (\sum_{j=1}^{d}(\omega_j \ o \ \gamma)\gamma_j')(\tau)$. Quindi, $< \omega, \dot{\gamma} > \in \mathscr{C}^\infty(I)$

Definizione 3.3.7. *L'integrale di ω lungo γ è $\int_\gamma \omega := \int_a^b < \omega, \dot{\gamma} > (t)dt = \sum_{j=1}^{d} \int_a^b \omega_j(\gamma(t))\gamma_j'(t)dt$*

Esempio 3.3.5. *Siano $U = \mathbb{R}^2$, $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^2 | \gamma(t) = (t^2, t^3)$ e $\omega = xdy$. Allora, $< \omega, \dot{\gamma}(t) >= t^2 d_{\gamma(t)} y(2t \frac{\partial}{\partial x}_{|\gamma(t)} + 3t^2 \frac{\partial}{\partial y}_{|\gamma(t)}) = t^2 \cdot 3t^2 = 3t^4$. Segue che $\int_\gamma \omega = 3 \int_a^b t^4 dt = \frac{3}{5}(b^5 - a^5)$*

Esempio 3.3.6. *Siano $\gamma(t) = (t, cos(t), sin(t^2))$ e $\omega = ydx + x^2 dz$, allora $< \omega, \dot{\gamma} >= (cos(t) d_{\gamma(t)} x + t^2 d_{\gamma(t)} z)(\frac{\partial}{\partial x}_{|\gamma(t)} - sin(t) \frac{\partial}{\partial y}_{|\gamma(t)} + 2tcos(t) \frac{\partial}{\partial z}_{|\gamma(t)}) = cos(t) + 2t^3 cos(t)$*

Teorema 3.3.6. *Siano $\omega \in B^1(U)$ e $\gamma : [a, b] \to U$ liscia. Allora:*
(i) Se $f_1, f_2 \in \mathscr{C}^\infty(U)$ sono primitive di ω, allora $f_1 - f_2$ è costante su ogni componente connessa.
(ii) $\int_\gamma \omega = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))$

Proof. (i) Per definizione, si ha che $\omega = df_1 = df_2 \iff df_1 - df_2 = 0 \iff d(f_1 - f_2) = 0$, ovvero $f_1 - f_2$ è localmente costante.
(ii) $\int_\gamma \omega = \int_\gamma df = \int_a^b [\sum_{j=1}^{d} \frac{\partial f}{\partial x_j}_{|\gamma(t)} \gamma_j'(t)]dt = \int_a^b \frac{d}{dt} f(\gamma(t))dt = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))$ □

Definizione 3.3.8. *Una curva liscia $\gamma : [a, b] \to U$ si dice chiusa se $\gamma(a) = \gamma(b)$.*

Corollario 3.3.6.1. *Nelle ipotesi precedenti, se γ è chiusa allora l'integrale di una 1-forma differenziale esatta lungo γ è nullo.*

Dunque, se l'integrale di una 1-forma lungo una curva chiusa è diverso da zero, allora non è esatto.

Esempio 3.3.7. *Siano $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ e $\omega = -\frac{y}{x^2+y^2} dx + \frac{x}{x^2+y^2} dy = w_1 dx + w_2 dy$. Verifichiamo semplicemente che $\frac{\partial w_1}{\partial y} = \frac{\partial w_2}{\partial x}$, dunque consideriamo*

la curva chiusa $\gamma : [0, 2\pi] \to U$ — $\gamma(t) = (cos(t), sin(t)) \implies \omega_{\gamma(t)} = -sin(t)d_{\gamma(t)}x + cos(t)d_{\gamma(t)}y$, *mentre* $\dot{\gamma}(t) = -sin(t)\frac{\partial}{\partial x}_{|\gamma(t)} + cos(t)\frac{\partial}{\partial y}_{\gamma(t)}$. *Quindi,* $< \omega, \dot{\gamma}(t) = 1 \implies \int_\gamma \omega = \int_0^{2\pi} 1dt = 2\pi \neq 0$. *Concludiamo che* ω *non è esatta.*

Definizione 3.3.9. *Una funzione* $f : [\alpha, \beta] \to [a, b]$ *liscia, biunivoca e con inversa liscia si dice diffeomorfismo. Se* $f'(t) > 0$*, si dice orientato; se* $f'(t) < 0$ *, si dice anti-orientato.*

Teorema 3.3.7. *Siano* $U \subset \mathbb{R}^d$, $\gamma : [a, b] \to U$ *liscia e* $f : [\alpha, \beta] \to [a, b]$ *un diffeomorfismo orientato. Allora* $\forall \omega \in \Omega^1(U)$ *si ha che:*
(i) Se f *è orientato, allora* $\int_{\gamma \ o \ f} \omega = \int_\gamma \omega$
(ii) Se f *è anti-orientato, allora* $\int_{\gamma \ o \ f} \omega = -\int_\gamma \omega$

Proof. (i) Sicuramente $f'(t) \neq 0$, dunque $\tilde{\gamma} = \gamma \ o \ f : [\alpha, \beta] \to U$ è liscia. Siano $dh = \omega \in B^1(U)$ e $f'(t) > 0$, allora $f(\alpha) = a$ e $f(\beta) = b$. Allora, $\gamma(a) = \tilde{\gamma}(\alpha)$ e $\gamma(b) = \tilde{\gamma}(\beta)$, dunque $\int_\gamma \omega = h(q) - h(p) = \int_{\tilde{\gamma}} \omega$
Siano $\omega \in \Omega^1(U)$ e $f'(t) > 0$, allora $\int_{\tilde{\gamma}} \omega = \int_\alpha^\beta \sum_{j=1}^d \omega_j(\tilde{\gamma}(t))\frac{\partial \tilde{\gamma}}{\partial t}dt = \int_\alpha^\beta \sum_{j=1}^d \omega_j(\gamma(f(t)))\frac{\partial \gamma_j}{\partial s}_{|f(t)} f'(t)d$
$(s = f(t)) \int_a^b \omega_j(\gamma(s))\frac{\partial \gamma}{\partial s}ds = \int_\gamma \omega$.
(ii) La dimostrazione è uguale ma cambia la relazione tra γ e $\tilde{\gamma}$. □

3.4 k-forme differenziali

Definizione 3.4.1. *La k-esima potenza esterna dello spazio cotangente è* $\bigwedge^k T_p^v U = \mathscr{A}^k(T_pU)$.

Dalla dimostrazione vista per lo spazio dei tensori alternanti, abbiamo che una base è $(d_p x_I^\wedge)_{I \in \mathscr{R}_k^d}$. Indichiamo con $(dx_I^\wedge)_p := d_p x_I^\wedge$

Definizione 3.4.2. *Una k-forma* ω *su* U *è l'assegnazione* $\forall p \in U$ *di un k-tensore alternante* $\omega_p \in \bigwedge^k T_p^v U$. *L'insieme delle k-forme si indica con* $\Gamma^k(U)$ *con* $\Gamma^0(U) = \mathbb{R}^U$

Teorema 3.4.1. $(\bigwedge^k T_p^v U, +, \cdot)$ *è uno spazio vettoriale e un* $\mathbb{R}^U$*-modulo.*

Teorema 3.4.2. $\Gamma^k(U)$ *è un* $\mathbb{R}^U$*-modulo libero di rango* $\binom{d}{k}$ *e base* $(dx_I^\wedge)_{I \in \mathscr{R}_d^k}$

Proof. Sia $\omega \in \Gamma^k(U)$, allora $\forall p \in U \ \omega_p \in \bigwedge^k T_p^v U$ ed esistono unici $\omega_I(p) \in \mathbb{R}$ tali che $\omega_p = \sum_{I \in \mathscr{R}_k^d} \omega_I(p) d_p x_I^\wedge \implies \omega = \sum_{I \in \mathscr{R}_k^d} \omega_I dx_I^\wedge$ □

Definizione 3.4.3. *Sia $\omega \in \Gamma^k(U)$ e $V_1, ..., V_k \in \mathscr{F}(U)$ (quindi non necessariamente lisci). Definiamo $\omega(V_1, ..., V_k) : U \to \mathbb{R} \mid \omega(V_1, ..., V_k)(p) := \omega_p(V_1(p), ..., V_k(p))$*

Esempio 3.4.1. *Siano $I, J \in \mathscr{R}_k^d$, allora $dx_I^\wedge(\frac{\partial}{\partial x_{j_1}}, ..., \frac{\partial}{\partial x_{j_k}}) = \frac{1}{k!}\delta_{IJ}$, funzione costante.*

Se $\omega \in \Gamma^k(U)$, allora $\omega = \sum_{I \in \mathscr{R}_k^d} \omega_I dx_I^\wedge$. Quindi $\omega(\frac{\partial}{\partial x_{j_1}}, ..., \frac{\partial}{\partial x_{j_k}}) = \sum_{I \in \mathscr{R}_k^d} \frac{\omega_I}{k!}\delta_{IJ} = \frac{\omega_J}{k!}$
Siano $V_1, ..., V_k \in \mathscr{F}(U)$, allora $V_j = \sum_{i=1}^d v_{ij}\frac{\partial}{\partial x_i}$. Per $I \in \mathscr{R}_k^d$, $(dx_I^\wedge)(V_1, ..., V_k)(p) = \sum_{I \in \mathscr{R}_k^d} \frac{1}{d!} \begin{vmatrix} v_{i_1 1}(p) & ... & v_{i_1 k}(p) \\ ... & ... & ... \\ v_{i_k 1}(p) & ... & v_{i_k k}(p) \end{vmatrix} \in \mathbb{R}^U$

Teorema 3.4.3 (Condizione per k-forme differenziali)**.** *Sia $\omega \in \Gamma^k(U)$ tale che $\omega = \sum_{I \in \mathscr{R}_k^d} \omega_I dx_I^\wedge$. Allora sono equivalenti:*
(i) $\omega(V_1, ..., V_k) \in \mathscr{C}^\infty(U)$ $\forall V_1, ..., V_k \in \mathscr{X}(U)$
(ii) $\omega(\frac{\partial}{\partial x_{j_1}}, ..., \frac{\partial}{\partial x_{j_k}}) \in \mathscr{C}^\infty(U)$ $\forall J \in \mathscr{R}_k^d$
(iii) $\omega_I \in \mathscr{C}^\infty(U)$ $\forall I \in \mathscr{R}_k^d$

Proof. (i) $\implies$ (ii) Prendo $V_j = \frac{\partial}{\partial x_j}$
(ii) $\implies$ (iii) $\mathscr{C}^\infty(U) \ni \omega(\frac{\partial}{\partial x_{j_1}}, ..., \frac{\partial}{\partial x_{j_k}}) = \frac{\omega_J}{k!}$
(iii) $\implies$ (i) $\omega = \sum_{I \in \mathscr{R}_k^d} \omega_I dx_I^\wedge$ e siano $V_1, ..., V_k \in \mathscr{X}(U)$ e $V_j = \sum_{i=1}^d v_{ij}\frac{\partial}{\partial x_i} \implies$
$\omega(V_1, ..., V_k) = \sum_{I \in \mathscr{R}_k^d} \omega_I dx_I^\wedge(V_1, ..., V_k) = \sum_{I \in \mathscr{R}_k^d} \omega_I \frac{1}{k!} \begin{vmatrix} v_{i_1 1}(p) & ... & v_{i_1 k}(p) \\ ... & ... & ... \\ v_{i_k 1}(p) & ... & v_{i_k k}(p) \end{vmatrix} \in$
$\mathbb{C}^\infty(U)$ □

Definizione 3.4.4. *Una k-forma differenziale su U è una k-forma $\omega \in \Gamma^k(U)$ che soddisfa il precedente teorema.*
L'insieme delle k-forme differenziali su U si indica con $\Omega^k(U)$ con $\Omega^0(U) = \mathscr{C}^\infty(U)$.

Teorema 3.4.4. *$\Omega^k(U)$ è un sottospazio vettoriale di $\Gamma^k(U)$ ed è un $\mathscr{C}^\infty(U)$-modulo libero.*

Definizione 3.4.5. *Siano $\omega \in \Gamma^k(U)$ e $\theta \in \Gamma^l(U)$, definiamo una $(k+l)$-forma $(\omega \wedge \theta)_p := \omega_p \wedge \theta_p \in \bigwedge^{k+l} T_p^v U$*

Dalla definizione e dalle dimostrazioni fatte a loro tempo, segue il seguente lemma.

Teorema 3.4.5. *Siano* $\omega, \omega' \in \Gamma^k(U)$, $\zeta, \zeta' \in \Gamma^l(U)$ *e* $f \in \mathbb{R}^U$. *Allora*
(i) $(\omega + \omega') \wedge \zeta = \omega \wedge \zeta + \omega' \wedge \zeta$
(ii) $(f\omega) \wedge \zeta = \omega \wedge (f\zeta) = f\omega \wedge \zeta$
(iii) $\omega \wedge (\zeta + \zeta') = \omega \wedge \zeta + \omega \wedge \zeta'$
(iv) $\omega \wedge \zeta = (-1)^{kl}\zeta \wedge \omega$
(v) $(\omega \wedge \zeta) \wedge \omega' = \omega \wedge (\zeta \wedge \omega')$

Teorema 3.4.6. *Siano* $\omega \in \Omega^k(U)$ *e* $\zeta \in \Omega^l(U)$. *Allora,* $\omega \wedge \zeta \in \Omega^{k+l}(U)$

Proof. Siano $V_1, ..., V_{k+l} \in \mathscr{X}(U)$, allora $(\omega \wedge \zeta)(V_1, ..., V_{k+l})(p) = (\omega \wedge \zeta)_p(V_1(p), ..., V_{k+l}(p)) = P_{k+l}(\omega_p \otimes \zeta_p)(V_1(p), ..., V_{k+l}(p)) = \frac{1}{(k+l)!}\sum_{\sigma \in Sym_{k+l}}(-1)^\sigma(\omega_p \otimes \zeta_p)(V_{\sigma^{-1}(1)}(p), ..., V_{\sigma^{-1}(k+l)}(p)) \implies (\omega \wedge \zeta)(V_1, ..., V_{k+l}) = \sum_{\sigma \in Sym_{k+l}}(-1)^\sigma \omega(V_{\sigma^{-1}(1)}, ..., V_{\sigma^{-1}(k)})\zeta(V_{\sigma^{-1}}$ entrambi lisci quindi $\omega \wedge \zeta \in \Omega^{k+l}(U)$ □

$$\text{Se } \omega_1, ..., \omega_k \in \Omega^1(U) \text{ e } \omega_j = \sum_{i=1}^d w_{ij}dx_i \implies \omega_1 \wedge ... \wedge \omega_k = \sum_{I \in \mathscr{R}_k^d} \begin{vmatrix} w_{i_1 1} & ... & w_{i_1 k} \\ ... & ... & ... \\ w_{i_k 1} & ... & w_{i_k k} \end{vmatrix} dx_I^\wedge$$

3.4.1 Contrazione di k-forme differenziali

Definizione 3.4.6. *Siano* $U \subset \mathbb{R}^d$ *aperto,* $V \in \mathscr{F}(U)$ *e* $\omega \in \Gamma^k(U)$, *definiamo* $\iota(V)\omega \in \Gamma^{k-1}(U)$ *come:*
(a) Per $k = 1$ $\iota(V)\omega = \omega(V)$
(b) Per $k > 1$, $[\iota(V)\omega]_p(V_1, ..., V_{k-1}) = \iota(V(p))\omega_p(V_1, ..., V_{k-1})$

Teorema 3.4.7. *Come nel caso per spazi vettoriali, si ha* $[\iota(V)\omega](V_1, ..., V_{k-1})(p) = k\omega(V, V_1, ..., V_{k-1})(p)$

Teorema 3.4.8. *Se* $\omega \in \Omega^k(U)$, *allora* $\iota(V)\omega \in \Omega^{k-1}(U)$ $\forall V \in \mathscr{X}(U)$

Proof. Per $k = 1$, $\iota(V)\omega = \omega(V) \in \mathscr{C}^\infty(U)$
Altrimenti, $\iota(V)\omega(V_1, ..., V_{k-1}) = k\omega(V, V_1, ..., V_{k-1}) \in \mathscr{C}^\infty(U) \implies \iota(V)\omega \in \Omega^{k-1}(U)$ □

Teorema 3.4.9. $\iota(V)(\omega \wedge \zeta) = [\iota(V)\omega] + (-1)^{k_\omega}\omega \wedge [\iota(V)\zeta]$

Teorema 3.4.10. $\iota(V)(\omega_1 \wedge ... \wedge \omega_k) = \sum_{j=1}^k (-1)^{j-1}\omega_j(V)\bigwedge_{i=1, i \neq j}^k \omega_i$

3.4.2 Tirato-indietro di k-forme differenziali

Definizione 3.4.7. *Definisco la mappa come* $(d_pF)^t : \bigwedge^k T^v_{F(p)}V \to \bigwedge^k T^v_pU \mid (d_pF)^t(\alpha)(v_1, ..., v_k) = \alpha(d_pF(v_1), ..., d_pF(v_k))$

Definizione 3.4.8. *Siano* $F : U \to V$ *liscia e* $\omega \in \Gamma^k(V)$*. Il tirato-indietro di* ω *mediante* F *è* $F^*(\omega) \in \Gamma^k(U)$ *tale che* $F^*(\omega)_p = (d_pF)^t(\omega_{F(p)})$

Teorema 3.4.11. $F^* : \Gamma^k(V) \to \Gamma^k(U)$ *è* $\mathbb{R}$*-lineare.*

Teorema 3.4.12. *Siano* $\omega \in \Gamma^k(V)$ *e* $\zeta \in \Gamma^l(V)$*. Allora,* $F^*(\omega \wedge \zeta) = F^*(\omega) \wedge F^*(\zeta)$

Proof. $F^*(\omega\wedge\zeta)_p = (d_pF)^t((\omega\wedge\zeta)_{F(p)}) = (d_pF)^t(\omega_{F(p)}\wedge\zeta_{F(p)}) = (d_pF)^t(\omega_{F(p)})\wedge (d_pF)^t(\zeta_{F(p)}) = F^*(\omega)_p \wedge F^*(\zeta)_p = (F^*(\omega) \wedge F^*(\zeta))_p$ □

Teorema 3.4.13. $F^*(\Omega^k(V)) \subset \Omega^k(U)$

Proof. Sia $\omega \in \Gamma^k(V)$ e $F : U \to V$ lineare, dunque $(d_pF)^t(d_{F(p)}y_I) = \sum_{J\in\mathscr{R}^d_k} J_p(F)_{IJ}d_px^\wedge_J$ e $\omega = \sum_{I\in\mathscr{R}^c_k} \omega_I dy^\wedge_I$. Allora, $F^*(\omega)_p = (d_pF)^t(\sum_{I\in\mathscr{R}^c_k} \omega_I(F(p))d_{F(p)}y^\wedge_I = \sum_{I\in\mathscr{R}^c_k} \omega_I(F(p))(d_pF)^t(d_{F(p)}y^\wedge_I) = \sum_{I\in\mathscr{R}^c_k} F^*(\omega_I)_p \sum_{J\in\mathscr{R}^d_k} J_p(F)_{IJ}d_px^\wedge_J =$
$= \sum_{J\in\mathscr{R}^d_k}(\sum_{I\in\mathscr{R}^c_k} F^*(\omega_I)_pJ_p(F)_{IJ})d_px^\wedge_J$, ovvero $F^*(\omega) = \sum_{J\in\mathscr{R}^d_k} F^*(\omega)_J dx^\wedge_J$, dove $F^*(\omega)_J = \sum_{I\in\mathscr{R}^c_k} F^*(\omega_I)J(F)_{IJ}$.
In particolare, usando il fatto che ω è differenziale, si ha che $\omega_I \in \mathscr{C}^\infty(V) \implies F^*(\omega_I) \in \mathscr{C}^\infty(U) \implies F^*(\omega)_J \in \mathscr{C}^\infty(U) \implies F^*(\omega) \in \Omega^k(U)$ □

Esempio 3.4.2. $F^*(dy_i) = \sum_{j=1}^d J_p(F)_{ij}d_px_j = \sum_{j=1}^d \frac{\partial F_i}{\partial x_j}_{|p} d_px_j = d_pF_i$. *Sapendo che* $F_i = y_i \ o \ F = F^*(y_i)$*, segue che* $F^*(dy_i) = dF^*(y_i)$*.*

Esempio 3.4.3. $F^*(dy_i \wedge dy_j) = F^*(dy_i) \wedge F^*(dy_j) = dF_i \wedge dF_j$

Esempio 3.4.4. *Sia* $g \in \mathscr{C}^\infty(V) \implies dg = \sum_{i=1}^c \frac{\partial g}{\partial y_i} dy_i \in \Omega^1(V) \implies F^*(dg)_p = \sum_{i=1}^c F^*(\frac{\partial g}{\partial y_i})_{|p}F^*(dy_i)_{|p} = \sum_{i=1}^c \frac{\partial g}{\partial y_i}_{|F(p)} \sum_{j=1}^d \frac{\partial F_i}{\partial x_j}_{|p} d_px_j = \sum_{j=1}^d(\sum_{i=1}^c \frac{\partial g}{\partial y_i}_{|F(p)} \frac{\partial F_i}{\partial x_j}_{|p})d_px_j = \sum_{j=1}^d \frac{\partial(g \ o \ F)}{\partial x_j}_{|p} d_px_j = d_p(g \ o \ F) = d_p(F^*(g))$*. Concludiamo che* $F^*(dg) = dF^*(g)$*.*

Sia $\omega = \sum_{I\in\mathscr{R}^c_k} \omega_I dy^\wedge_I \in \Omega^k(V)$, allora $F^*(\omega) = \sum_{I\in\mathscr{R}^c_k} F^*(\omega_I dy_{i_1} \wedge ... \wedge dy_{i_k}) = \sum_{I\in\mathscr{R}^c_k} F^*(\omega_I)F^*(dy_{i_1})\wedge...\wedge F^*(dy_{i_k}) = \sum_{I\in\mathscr{R}^c_k}(\omega_I \ o \ F)dF_{i_1}\wedge...\wedge dF_{i_k}$

Esempio 3.4.5. *Siano* $F(x,y) = (xe^y, cos(xy))$ *e* $\omega = x^2dy$. *Allora,* $F^*(\omega) = F^*(x^2)dF_2 = F^*(x)^2dF_2 = F_1^2dF_2 = x^2e^{2y}(-ysin(xy)dx - xsin(xy)dy) = -x^2e^{2y}sin(xy)(ydx + xdy)$

Come nel caso del tirato-indietro con $k = d$, si ha $F^*(dx_1 \wedge ... \wedge dx_d) = dF_1 \wedge ... \wedge dF_d = det(J(F))dx_1 \wedge ... \wedge dx_d$.

3.5 Differenziale

Definizione 3.5.1. *Un complesso è una successione di operatori* $\{d_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ *tale che* d_{k+1} *o* $d_k = 0$

Teorema 3.5.1. *Sia* $d_k : \Omega^k(U) \to \Omega^{k+1}(U)$ *tale che:*
(i) d_k *è* $\mathbb{R}$*-lineare.*
(ii) $d_0 = d : \mathscr{C}^\infty(U) \to \Omega^1(U)$
(iii) Se $\omega \in \Omega^k(U)$ *e* $\zeta \in \Omega^l(U)$*, si ha* $d_{k+l}(\omega\wedge\zeta) = d_k(\omega)\wedge\zeta + (-1)^k\omega\wedge d_l(\zeta)$
(iv) d_1 *o* $d_0 = 0$
Allora, $d_k(dg_1 \wedge ... \wedge dg_k) = 0\ \forall g_1, ..., g_k \in \mathscr{C}^\infty(U)$

Proof. P(1): $d_1(d_0g) = (d_1\ o\ d_0)(g) = 0$
Sia vero per P(k) e sia $g_{k+1} \in \mathscr{C}^\infty(U)$, allora
$d_{k+1}(dg_1 \wedge ... \wedge dg_{k+1}) = d_{k+1}((dg_1 \wedge ... \wedge dg_k) \wedge dg_{k+1}) = d_k(dg_1 \wedge ... \wedge dg_k) \wedge dg_{k+1} + (-1)^k(dg_1 \wedge ... \wedge dg_k) \wedge d_1(d_0(g_{k+1})) = 0$ (per ipotesi induttiva e per l'ipotesi (iv)). □

Teorema 3.5.2 (Teorema di esistenza e unicità del differenziale)**.** *Sia* $U \subset \mathbb{R}^d$ *aperto, allora* $\exists! d_k : \Omega^k(U) \to \Omega^{k+1}(U)$ *operatori tali che:*
(i) d_k *è* $\mathbb{R}$*-lineare.*
(ii) $d_0 = d : \mathscr{C}^\infty(U) \to \Omega^1(U)$
(iii) Se $\omega \in \Omega^k(U)$ *e* $\zeta \in \Omega^l(U)$*, si ha* $d_{k+l}(\omega\wedge\zeta) = d_k(\omega)\wedge\zeta + (-1)^k\omega\wedge d_l(\zeta)$
(iv) d_{k+1} *o* $d_k = 0$

Proof. (Unicità) Sia d_k rispettante le proprietà.
$d_0f = df\ \forall f \in \mathscr{C}^\infty(U)$
Sia $\omega \in \Omega^k$, allora $\exists!\omega_I \in \mathscr{C}^\infty(U)\ |\omega = \sum_{I\in\mathscr{R}_k^d} \omega_I dx_I^\wedge$. Dunque, $d_k\omega = \sum_{I\in\mathscr{R}_k^d} d_k(\omega dx_I^\wedge) = \sum_{I\in\mathscr{R}_k^d} d\omega_I \wedge dx_I^\wedge + (-1)^0\omega_I d_k(dx_I^\wedge) = \sum_{I\in\mathscr{R}_k^d} d\omega_I \wedge dx_I^\wedge$ e, per unicità degli ω_I, si ha che d_k è univocamente determinata.
(Esistenza) Se questa applicazione esiste, allora deve essere tale che $d_0f = df$ e $d_k\omega = \sum_{I\in\mathscr{R}_k^d} d\omega_I \wedge dx_I^\wedge\ \forall\omega \in \Omega^k(U)$, dunque la definiamo in questo modo.

(i) Discende dalla linearità di d.
(ii) Vero per definizione.
(iii) $d_{k+l}(\omega\wedge\zeta) = d_{k+l}(\sum_{I\in\mathscr{R}_k^d}\sum_{J\in\mathscr{R}_k^c}\omega_I\zeta_J dx_I^\wedge\wedge dx_J^\wedge) = \sum_{I\in\mathscr{R}_k^d}\sum_{J\in\mathscr{R}_k^c} d(\omega_I\zeta_J)dx_I^\wedge\wedge dx_J^\wedge = \sum_{I\in\mathscr{R}_k^d}\sum_{J\in\mathscr{R}_k^c}[(d\omega_I)\zeta_J + \omega_I(d\zeta_J)]\wedge dx_I^\wedge\wedge dx_J^\wedge = \sum_{I\in\mathscr{R}_k^d}\sum_{J\in\mathscr{R}_k^c}(d\omega_I\wedge dx_I^\wedge)\wedge(\zeta_J dx_J^\wedge) + (-1)^k\sum_{I\in\mathscr{R}_k^d}\sum_{J\in\mathscr{R}_k^c}(\omega_I dx_I^\wedge)\wedge(d\zeta_J\wedge dx_J^\wedge) = (\sum_{I\in\mathscr{R}_k^d} d\omega_I\wedge dx_I^\wedge)\wedge(\sum_{J\in\mathscr{R}_k^c}\zeta_J dx_J^\wedge) + (-1)^k(\sum_{I\in\mathscr{R}_k^d}\omega_I dx_I^\wedge)\wedge(\sum_{J\in\mathscr{R}_k^c} d\zeta_J\wedge dx_J^\wedge) = d\omega\wedge\zeta + (-1)^k\omega\wedge d\zeta$
(iv) Sia $f\in\mathscr{C}^\infty(U)$, allora $d_0 f = df = \sum_{j=1}^d \frac{\partial f}{\partial x_j}dx_j \implies (d_1\ o\ d_0)f = d_1(\sum_{j=1}^d\frac{\partial f}{\partial x_j}dx_j) = \sum_{j=1}^d d(\frac{\partial f}{\partial x_j})\wedge dx_j = \sum_{j=1}^d\sum_{k=1}^d\frac{\partial^2 f}{\partial x_k\partial x_j}dx_k\wedge dx_j = \sum_{k<j}\frac{\partial^2 f}{\partial x_k\partial x_j}dx_k\wedge dx_j + \sum_{j<k}\frac{\partial^2 f}{\partial x_j\partial x_k}dx_k\wedge dx_j = \sum_{k<j}\frac{\partial^2 f}{\partial x_k\partial x_j}dx_k\wedge dx_j - \sum_{j<k}\frac{\partial^2 f}{\partial x_k\partial x_j}dx_k\wedge dx_j dx_j\wedge dx_k = \sum_{k<j}(\frac{\partial^2 f}{\partial x_k\partial x_j} - \frac{\partial^2 f}{\partial x_k\partial x_j})dx_k\wedge dx_j = 0 \implies d_1\ o\ d_0 = 0$
Sia $\omega\in\Omega^k(U)$, allora $d_k\omega = \sum_{I\in\mathscr{R}_k^d} d\omega_I\wedge dx_I^\wedge$. Dunque, $d_{k+1}(d_k\omega) = \sum_{I\in\mathscr{R}_k^d} d_{k+1}(d\omega_I\wedge dx_I^\wedge) = \sum_{I\in\mathscr{R}_k^d} d_1(d_0(\omega_I))\wedge dx_I^\wedge + (-1)d\omega_I\wedge d_k(dx_I^\wedge) = 0$ (per il lemma). □

Da questo momento in poi, $d = d_k$ a meno di ambiguità.

Definizione 3.5.2. *L'insieme delle k-forme differenziali chiuse è* $Z^k(U) = \{\omega\in\Omega^k(U) \mid d_k\omega = 0\} = ker(d_k)\leq\Omega^k(U)$

Definizione 3.5.3. *L'insieme delle k-forme differenziali esatte è* $B^k(U) = \{\omega\in\Omega^k(U) \mid \exists\zeta\in\Omega^{k+1}(U)\ con\ \omega = d_{k-1}\zeta\} = Im(d_{k-1})$

Corollario 3.5.2.1. *Per* $U\subset\mathbb{R}^d$, *si ha* $B^k(U)\subseteq Z^k(U)$

Proof. Sia $\omega\in B^k(U)$, allora $\exists\zeta\in\Omega^{k-1}(U) \mid \omega = d_{k-1}\zeta$. Dunque, $d_k\omega = (d_k\ o\ d_{k-1})\zeta = 0 \implies \omega\in Z^k(U)$ □

Definizione 3.5.4. *Il k-esimo gruppo di coomologia di de Rham è il quoziente* $H^k(U) = \frac{Z^k(U)}{B^k(U)}$

Risulta che $H^0(U)\cong Z^0(U)$, tuttavia $H^1(\mathbb{R}^2\setminus\{0\})\neq\{0\}$ in quanto ω_θ non è esatta (la forma angolare).

Esempio 3.5.1. $\omega = x^2ydx\in\Omega^1(\mathbb{R}^2) \implies d\omega = d(x^2y)\wedge dx = (2xydx + x^2dy)\wedge dx = -x^2dxy$

Esempio 3.5.2. $\omega = e^{xy}dxy\in\Omega^3(\mathbb{R}^2) \implies d\omega = 0$. *Anche se lo vedessi in* $\Omega^3(\mathbb{R}^3)$, *sarebbe* 0.

Esempio 3.5.3. $\omega = e^{xz}dxy \Longrightarrow d\omega = (xe^{xz}dz) \wedge dx \wedge dy = xe^{xz}dxyz$

Sia $V \in \mathscr{X}(U)$ allora $\exists V_i \in \mathscr{C}^\infty(U) \mid V = \sum_{j=1}^d V_j \frac{\partial}{\partial x_j} \Longrightarrow \iota(V)(dx_1 \wedge ... \wedge dx_d) \in \Omega^{d-1}(U)$ e $\iota(V)(dx_1 \wedge ... \wedge dx_d) = \sum_{j=1}^d (-1)^{j-1} dx_j(V) \bigwedge_{i=1,i\neq j}^d = \sum_{j=1}^d (-1)^{j-1} v_j \bigwedge_{i=1,i\neq j}^d dx_i$. Sappiamo che deve essere $d(\iota(V)(dx_1 \wedge ... \wedge dx_d)) = f\ dx_1 \wedge ... \wedge dx_d$, con $f \in \mathscr{C}^\infty(U)$. Calcoliamo esplicitamente $d(\iota(V)(dx_1 \wedge ... \wedge dx_d)) = \sum_{j=1}^d (-1)^{j-1} d(V_j) \wedge \bigwedge_{i=1,i\neq j}^d dx_i = \sum_{j=1}^d (-1)^{j-1} (\sum_{k=1}^d \frac{\partial v_j}{\partial x_k} dx_k) \wedge \bigwedge_{i=1,i\neq j}^d dx_i = \sum_{j=1}^d (-1)^{j-1} \frac{\partial v_j}{\partial x_j} dx_j \bigwedge_{i=1,i\neq j}^d dx_i = \sum_{j=1}^d \frac{\partial v_j}{\partial x_j} dx_1 \wedge ... \wedge dx_d$. Quindi, $f = \sum_{j=1}^d \frac{\partial v_j}{\partial x_j}$.

Definizione 3.5.5. *Siano $U \subset \mathbb{R}^d$ aperto e $V \in \mathscr{X}(U)$, la divergenza di $V = \sum_{j=1}^d v_j \frac{\partial}{\partial x_j} \Longrightarrow div(V) = \sum_{j=1}^d \frac{\partial v_j}{\partial x_j} \in \mathscr{C}^\infty(U)$*

Se $div(V) = 0$, allora $\iota(V)(dx_1 \wedge ... \wedge dx_d) \in Z^{d-1}(U)$.
Notiamo che se $\omega = \omega_1 dx_1 + \omega_2 dx_2 \in \Omega^1(U)$, allora $d\omega = d\omega_1 \wedge dx_1 + d\omega_2 \wedge dx_2 = \frac{\partial \omega_1}{\partial x_2} dx_2 \wedge dx_1 + \frac{\partial \omega_2}{\partial x_1} dx_1 \wedge dx_2 = (\frac{\partial w_2}{\partial x_1} - \frac{\partial \omega_1}{\partial x_2}) dx_1 x_2$. Dunque, $\frac{\partial w_2}{\partial x_1} - \frac{\partial \omega_1}{\partial x_2} = 0 \iff \omega \in Z^1(U)$

Teorema 3.5.3. *Se $\omega \in \Omega^k(U)$, con $U \subset \mathbb{R}^d$, allora $\omega \in Z^1(U) \iff \frac{\partial \omega_i}{\partial x_j} = \frac{\partial \omega_j}{\partial x_i}\ \forall i, j \in \{1, ..., d\}$*

Definizione 3.5.6. *La proiezione $\pi_k : Z^k(U) \to H^k(U) \mid \pi_k(\omega) = [\omega]$ individua le classi di coomologia di de Rham.*

Notiamo che se $[\omega] = [\omega']$, allora $\omega - \omega' \in B^k(U)$

Teorema 3.5.4. $H^1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}) = \mathbb{R}[\omega_\theta]$

Teorema 3.5.5. *Se $P_1, ..., P_k \in \mathbb{R}^2$ sono punti distinti e definisco $\omega_j = \frac{-(y-y_j)dx + (x-x_j)dy}{(x-x_j)^2 + (y-y_j)^2}$ e $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{P_1, ..., P_k\}$, allora $[\omega_j] \neq 0$ e $\{[\omega_1], ..., [\omega_k]\}$ sono linearmente indipendenti e $H^1(U) = \bigoplus_{j=1}^k \mathbb{R}[\omega_j]$*

Teorema 3.5.6. *Considero $U \subset \mathbb{R}^d$, $V \subset \mathbb{R}^c$, $F : U \to V$ liscia, $d_k^U : \Omega^k(U) \to \Omega^{k+1}(U)$ e $d_k^V : \Omega^k(V) \to \Omega^{k+1}(V)$. Allora, F^* o $d_k^U = d_k^V$ o F^**

Proof. Sia $\omega \in \Omega^k(V)$, allora sappiamo che può essere scritto come $\omega = \sum_{I \in \mathscr{R}_k^c} \omega_I dx_I^\wedge$, dunque $F^*(\omega) = \sum_{I \in \mathscr{R}_k^c} F^*(\omega_I) dF_I^\wedge$. Applicando il differenziale, $dF^*(\omega) = \sum_{I \in \mathscr{R}_k^c} d(F^*(\omega_I) \wedge dF_I^\wedge) = \sum_{I \in \mathscr{R}_k^c} (dF^*(\omega_I)) \wedge dF_I^\wedge + 0 = \sum_{I \in \mathscr{R}_k^c} (dF^*(\omega_I)) \wedge F^*(dy_I^\wedge) = \sum_{I \in \mathscr{R}_k^c} F^*(d\omega_I \wedge dy_I^\wedge) = F^*(d\omega)$ □

Corollario 3.5.6.1. *La mappa F^* manda forme chiuse in forme chiuse e forme esatte in forme esatte.*

Proof. (i) Sia $\omega \in B^k(V)$, allora $\exists \zeta \in \Omega^{k-1}(V) \mid \omega = d\zeta$. Dunque, $F^*(\omega) = F^*(d\zeta) = dF^*(\zeta) \in B^k(U)$
(ii) Sia $\omega \in Z^k(V)$, allora $d\omega = 0$. Dunque, $dF^*(\omega) = F^*(d\omega) = F^*(0) = 0 \implies F^*(\omega) \in Z^k(U)$ □

Corollario 3.5.6.2. *Sia $F : U \to V$ liscia, allora F induce un'applicazione $F^\# : H^k(V) \to H^k(U) \mid F^\#([\omega]) = [F^*(\omega)]$ (risultato di algebra lineare). Se ho anche un'applicazione $G : V \to W$ liscia, allora $(G \ o \ F)^\# = F^\# \ o \ G^\#$.*

Teorema 3.5.7. *Sia $F : U \subset \mathbb{R}^d \to V \subset \mathbb{R}^c$ un diffeomorfismo, allora $H^k(U) \cong H^k(V)$*

Proof. Sia $G = F^{-1}$. Allora, $\forall p \in U \ d_p(G \ o \ F) = d_p(id_U) = id_{T_pU}$ ma al contempo, per la regola della catena, $d_p(G \ o \ F) = d_{F(p)}G \ o \ d_pF$, dunque $id_{T_pU} = d_{F(p)}G \ o \ d_pF$. Similmente, si può mostrare che $d_pF \ o \ d_{F(p)}G = id_{T_{F(p)}V}$, dunque d_pF è un isomorfismo e questo è possibile solo se $d = c$ e si ha $(d_pF)^{-1} = d_{F(p)}G = d_{F(p)}F^{-1}$
Passando alle corrispettive mappe dieresi, otteniamo che $F^\#$ è un isomorfismo; ovvero, $H^k(U) \cong H^k(V)$ □

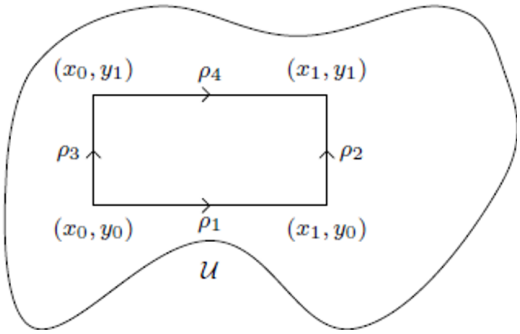
Risulta che $H^0(I) \cong \mathbb{R}$

4 Geometria differenziale in Spazi Euclidei

4.1 Coomologia dei rettangoli

Sia $U = (a, b) \times (c, d) \subset \mathbb{R}^2$, per $a, b, c, d \in \bar{\mathbb{R}}$ e consideriamo il k-esimo gruppo di coomologia di de Rham $H^k(U)$.
Per $k \geq 3$, $H^k(U) = \{0\}$
Sia ora $\omega \in \Omega^2(U)$, allora $d\omega \in \Omega^3(U) = \{0\}$, dunque $\Omega^2(U) = Z^2(U)$. Deve essere $\omega = f dx \wedge dy$, con $f \in \mathscr{C}^\infty(U)$. Siano $\tau \in (a, b)$ e $F : U \to \mathbb{R} \mid F(x, y) = \int_\tau^x f(x', y)dx'$, allora si nota $\frac{\partial f}{\partial x} = f(x, y)$. Definiamo $\zeta = F \ dy$, allora $d\zeta = dF \wedge dy = f \ dx \wedge dy = \omega$, dunque $Z^2(U) = B^2(U)$. Concludiamo che $H^2(U) = \{0\}$

Teorema 4.1.1 (Teorema di Gauss-Green)**.** *Sia* $\omega = p\ dx + q\ dy \in \Omega^1(U)$ *e sia* $R = [x_0, x_1] \times [y_0, y_1]$ *parametrizzato come in figura. Allora,* $\int_{\rho_1^R} \omega + \int_{\rho_2^R} \omega - \int_{\rho_3^R} \omega - \int_{\rho_4^R} \omega = \iint_R \frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y} dx \wedge dy$



Proof. $\iint_R \frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y} dx \wedge dy = \int_a^b dx \int_c^d dy [\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y}] = \int_c^d dy \int_a^b \frac{\partial q}{\partial x} dx - \int_a^b dx \int_c^d \frac{\partial p}{\partial y} dy = \int_c^d [q(b, y) - q(a, y)] dy - \int_a^b [p(x, d) - p(x, c)] dx$. So che $\int_{\rho_1^R} \omega = \int_a^b p(x, c) dx$, $\int_{\rho_2^R} \omega = \int_c^d q(b, y) dy$, $\int_{\rho_3^R} \omega = \int_a^b p(x, d) dx$ e $\int_{\rho_4^R} \omega = \int_c^d q(a, y) dy$. □

Corollario 4.1.1.1. *Se* $\omega \in Z^1(U)$*, si ha* $\int_{\rho_1^R} \omega + \int_{\rho_2^R} \omega = \int_{\rho_3^R} \omega + \int_{\rho_4^R} \omega$

Sia ora $(x_0, y_0) \in U$ fissato e $\forall (x, y) \in U$ considero $R = [x_0, x] \times [y_0, y] \subset U$, definisco inoltre $f(x, y) = \int_{\rho_1} \omega + \int_{\rho_2} \omega$. Sia WLOG $h > 0$, allora $f(x, y + h) = f(x, y) + \int_y^{y+h} q(x, y')\ dy' \implies \frac{f(x,y+h) - f(x,y)}{h} = \frac{1}{h} \int_y^{y+h} q(x, y') dy' = \frac{1}{h} h q(x, y_0) \to q(x, y)$. Concludiamo che $\frac{\partial f}{\partial y} = q$. Con simili considerazioni, possiamo concludere che $\frac{\partial f}{\partial x} = p$. Concludiamo che $f \in \mathscr{C}^\infty(U)$ e $\omega = df$; ovvero, $H^1(U) = \{0\}$.
Nota: da questo possiamo dedurre che un rettangolo non è diffeomorfo a $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$

Teorema 4.1.2. *Sia* $H : U \to V$ *liscia e* $\omega \in \Omega^1(V)$*, allora* $\int_\gamma H^*(\omega) = \int_{H\ o\ \gamma} \omega$.

Proof. Siano $\omega = \sum_{i=1}^d \omega_i dy_i$ e $H = (H_1, ..., H_c)$, allora $(H\ o\ \gamma)_i = H_i\ o\ \gamma$
$\int_{H\ o\ \gamma} \omega = \int_a^b \sum_{i=1}^c \omega_i (H\ o\ \gamma)(t) \frac{d(H\ o\ \gamma)_i}{dt} dt = \int_a^b \sum_{i=1}^d (\omega_i\ o\ H)(\gamma(t)) \sum_{j=1}^c \frac{\partial H_i}{\partial x_j}_{|\gamma(t)} \frac{d\gamma_j}{dt} dt =$
$\int_a^b \sum_{j=1}^c (\sum_{i=1}^d H^*(\omega_i) \frac{\partial H_i}{\partial x_j})(\gamma(t)) \frac{d\gamma_j}{dt} dt = \int_a^b \sum_{j=1}^c H^*(\omega)(\gamma(t)) \frac{d\gamma_j}{dt} dt = \int_\gamma H^*(\omega)$
□

4.2 Omotopie di curve

Se consideriamo $\omega_\theta \in Z^1(U)$, allora se consideriamo la semicirconferenza unitaria percorsa in senso orario e in senso antiorario otteniamo due integrali dal risultato diverso. Dunque, non è sufficiente che una forma sia chiusa per avere che gli integrali su curve con gli stessi estremi siano uguali.

Definizione 4.2.1. *Siano $\gamma, \zeta : [a,b] \to U \subset \mathbb{R}^d$ curve lisce con punti estremi coincidenti. Un'omotopia (liscia) a estremi costanti in U da γ a ζ è un'applicazione liscia $H : [0,1] \times [a,b] \to U$ tale che $H_s(t) = H(s,t)$ è liscia con gli stessi estremi delle due curve e tale che $H_0 = \gamma$ e $H_1 = \zeta$. Equivalentemente, è tale che*
(i) $H(0,t) = \gamma(t)\ \forall t \in [a,b]$
(ii) $H(1,t) = \zeta(t)\ \forall t \in [a,b]$
(iii) $H(s,a) = \gamma(a)\ \forall s \in [0,1]$
(iv) $H(s,b) = \gamma(b)\ \forall s \in [0,1]$

Se $U = \mathbb{R}^d$, allora un'omotopia tra due curve lisce è $H(s,t) = (1-s) \cdot \gamma(t) + s \cdot \zeta(t)$. Similmente, vale per ogni aperto convesso.

Teorema 4.2.1. *Siano $\gamma, \zeta : I \to U$ lisce omotope a estremi costanti e sia $\omega \in Z^1(U)$, allora $\int_\gamma \omega = \int_\zeta \omega$*

Proof. Sia $H : [0,1] \times [a,b] \to U$ omotopia da γ a ζ a estremi costanti. Allora, esiste un aperto che contiene il rettangolo $R = [0,1] \times [a,b]$ e un'applicazione liscia $\tilde{H} : V \to U$ tale per cui $H = \tilde{H}_{|R}$. Sapendo che $\omega \in Z^1(U)$, segue che $\tilde{H}^*(\omega) \in Z^1(V)$. Posso dunque applicare Gauss-Green sul rettangolo ottenendo $\int_{\gamma_1} \tilde{H}^*(\omega) + \int_{\gamma_2} \tilde{H}^*(\omega) = \int_{\gamma_3} \tilde{H}^*(\omega) + \int_{\gamma_4} \tilde{H}^*(\omega) \implies \int_{\tilde{H}\ o\ \gamma_1} \omega + \int_{\tilde{H}\ o\ \gamma_2} \omega = \int_{\tilde{H}\ o\ \gamma_3} \omega + \int_{\tilde{H}\ o\ \gamma_4} \omega$
Ora, abbiamo che $(H\ o\ \gamma_1)(s) = H(s,a) = \gamma(a)$ e $(H\ o\ \gamma_3)(s) = H(s,b) = \gamma(b)$, dunque si cancellano. Invece, per $(H\ o\ \gamma_2)(t) = H(1,t) = \zeta(t)$ e $(H\ o\ \gamma_4)(t) = \gamma(t)$, da cui la tesi $\int_\zeta \omega = \int_\gamma \omega$ □

Definizione 4.2.2. *Siano $\gamma, \zeta : [a,b] \to U \subset \mathbb{R}^d$ curve lisce chiuse. Un'omotopia (liscia) nel senso di curve chiuse in U da γ a ζ è un'applicazione liscia $H : [0,1] \times [a,b] \to U$ tale che $H_s(t) = H(s,t)$ è liscia chiusa e tale che $H_0 = \gamma$ e $H_1 = \zeta$.*

Anche in questo caso, se U è convesso basta prendere $H_s(t) = (1-s)\gamma(t) + s\zeta(t)$. Imitando la dimostrazione precedente, si ottiene il seguente risultato.

Teorema 4.2.2. *Siano $\gamma, \zeta : I \to U$ lisce omotope come curve chiuse e sia $\omega \in Z^1(U)$, allora $\int_\gamma \omega = \int_\zeta \omega$*

Esempio 4.2.1. *Siano $\omega = \omega_\theta$ e $\gamma : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \mid \theta \mapsto ((2 + \cos\theta)\cos\theta, (2 + \sin\theta)\sin\theta)$. Prendo $H_s(\theta) = ((2 + s\cos\theta)\cos\theta, (2 + s\sin\theta))$ che è un'omotopia nel senso di curve chiuse e $\zeta = H_0(\theta) = (2\cos\theta, 2\sin\theta) \implies \int_\gamma \omega = \int_\zeta \omega = 2\pi$*

4.3 k-varietà differenziabili

Definizione 4.3.1. *Siano $X \subset \mathbb{R}^d$ e $Y \subset \mathbb{R}^c$. Una funzione $f : X \to Y$ si dice liscia se esistono $U \supseteq X$ aperto e $\tilde{f} : U \to \mathbb{R}^c$ liscia (nel senso precedente) tali che $\tilde{f}(X) \subseteq Y$ e $f = \tilde{f} : X \to Y$*

Teorema 4.3.1. *Siano $f : U \to V$ e $g : V \to W$ funzioni lisce. Allora, $g \circ f : U \to W$ è liscia.*

Esempio 4.3.1. *Le mappe inclusione e identità sono lisce, basta prendere $U = \mathbb{R}^d$ e per funzione la funzione stessa.*

Teorema 4.3.2. *Siano $f : X \to Y$ una funzione liscia, $X' \subseteq X \subseteq \mathbb{R}^d$ e $Y \subseteq Y' \subseteq \mathbb{R}^c$. Allora, $f' = f : X' \to Y$ e $f'' = f : X \to Y'$ sono ancora lisce.*

Definizione 4.3.2. *Siano $X \subseteq \mathbb{R}^d$ e $Y \subseteq \mathbb{R}^c$, allora un diffeomorfismo da X a Y è un'applicazione liscia, biunivoca e con inversa liscia.*

Esempio 4.3.2. *Consideriamo $S^2_+ = S^2 \cap \{z > 0\}$ e $B_2(0,1) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 < 1\}$ (aperto). Considero le funzioni $f : B_2(0,1) \to S^2_+ \mid (x,y) \mapsto (x, y, \sqrt{1-x^2-y^2})$ e $g : S^2_+ \to B_2(0,1) \mid (x,y,z) \mapsto (x,y)$. Sono entrambe lisce e la loro composizione ritorna la rispettiva identità, dunque S^2_+ e $B_2(0,1)$ sono diffeomorfi.*

Teorema 4.3.3. *Sia $U \subseteq \mathbb{R}^k$ aperto e $X \subseteq \mathbb{R}^d$. Se esiste un diffeomorfismo $\phi : U \to X$, allora $k \leq d$. Inoltre, $k = d$ se e solo se X è un aperto.*

Proof. Sia $V \subset \mathbb{R}^d$ aperto e $\tilde{\psi} : V \to U \mid \tilde{\psi}(X) = U$ e si ha, prendendo $\psi : X \to U$ l'applicazione indotta, $\psi \circ \phi = id_U$ e $\phi \circ \psi = id_X$. Allora, $\forall p \in U, \tilde{\psi} \circ \phi(p) = \tilde{\psi}(\phi(p)) = \psi(\phi(p)) = p$, dunque $\tilde{\psi}$ e ϕ sono $\mathscr{C}^\infty$ (nel senso ordinario) e si ha $\tilde{\psi} \circ \phi = id_V$, dunque $d_p(\tilde{\psi} \circ \phi) = id_{T_p\mathbb{R}^d}$ $\forall p \in U$. Segue

che $\forall v \in T_pU \; v = d_p(\tilde{\psi} \; o \; \phi)(v) = d_{\phi(p)}\tilde{\psi}(d_p\phi(v))$, dunque se $v \neq 0 \in T_pU$, segue che $d_p\phi(v) \neq 0$, ovvero il differenziale è iniettivo, ovvero $k \leq d$.
Se $k = d$, $d_p\phi$ è un isomorfismo, ma allora per il teorema delle funzioni implicite $\exists U' \subseteq U$ intorno aperto di $p \in U$ e $V' \subseteq \mathbb{R}^d$ intorno aperto di $\phi(p)$ tale per cui ϕ induce un diffeomorfismo da U' in V'. Poiché ogni $x \in X$ è della forma $\phi(p)$ per qualche $p \in U$, allora $V' = \phi(U') \subseteq \phi(U) = X$. Dato che X contiene un aperto di ogni suo punto, segue che X è aperto. □

Definizione 4.3.3. *Una k-varietà parametrizzata in $\mathbb{R}^d$ è una terna (A, ϕ, Z), dove $A \subseteq \mathbb{R}^k$ è un aperto, $Z \subset \mathbb{R}^d$ è un insieme detto luogo geometrico e $phi : A \to Z$ è un diffeomorfismo.*

Dal teorema precedente sappiamo che se Z non è aperto, deve essere $k < d$.

Esempio 4.3.3. *Sia $S' = S^1 \setminus \{(-1, 0)\}$. Allora, $\phi : (-\pi, \pi) \to S' \mid \phi(\theta) = (cos(\theta), sin(\theta))$ è un diffeomorfismo e $((-\pi, \pi), \phi, S')$ è una 1-varietà parametrizzata in $\mathbb{R}^2$*

Definizione 4.3.4. *Dato $Z \subseteq \mathbb{R}^d$, si definisce $Par(Z) = \{(A, \phi, Z)$ k-varietà parametrizzate con luogo geometrico $Z\}$.*

Se $(A, \phi, Z), (B, \psi, Z) \in Par(Z)$, allora $\psi^{-1} \; o \; \phi : A \to B$ e $\phi^{-1} \; o \; \psi : B \to A$ sono diffeomorfismi tra aperti.

Teorema 4.3.4. *Sia $Z \subseteq \mathbb{R}^d$ luogo geometrico di qualche k-varietà parametrizzata. Allora per ogni $(A, \phi, Z), (B, \psi, Z) \in Par(Z)$ e $\forall p \in Z$, se $p = \phi(a) = \psi(b)$, allora $d_a\phi(T_a\mathbb{R}^k) = d_b\psi(T_b\mathbb{R}^k)$. In altre parole, $d_a\phi(T_a\mathbb{R}^k)$ non dipende dalla scelta della parametrizzazione, ma solo da p e da Z.*

Proof. Vedendo sia ϕ che ψ come applicazioni a valori in $\mathbb{R}^k$, si ha che $d_a\phi : T_a\mathbb{R}^k \to T_p\mathbb{R}^d$ e $d_b\psi : T_b\mathbb{R}^k \to T_p\mathbb{R}^d$ sono iniettive e la loro immagine è un sottospazio vettoriale k-dimensionale di $T_p\mathbb{R}^d$. Sappiamo inoltre che $\phi = \psi \; o \; (\phi^{-1} \; o \; \phi)$, quindi $d_a\phi = d_a(\psi \; o \; (\psi^{-1} \; o \; \phi)) = d_b\psi \; o \; d_a(\psi^{-1} \; o \; \phi)$. Dato che $\psi^{-1} \; o \; \phi$ è un diffeomorfismo da A in B, segue che $d_a(\phi^{-1} \; o \; \phi)$ è un diffeomorfismo da $T_a\mathbb{R}^k$ in $T_b\mathbb{R}^k$ e quindi $d_a\phi(T_a\mathbb{R}^k) = d_b\psi(d_a(\phi^{-1} \; o \; \phi))(T_a\mathbb{R}^k) = d_b\psi(T_b\mathbb{R}^k)$ □

Definizione 4.3.5. *Siano $Z \subseteq \mathbb{R}^d$ un luogo geometrico e $p \in Z$, allora si definisce lo spazio tangente di Z in p come $T_pZ = d_a\phi(T_a\mathbb{R}^k)$, per un arbitraria scelta di una varietà parametrizzata in $Par(Z)$.*

Esempio 4.3.4. *$(B_2(0,1), f, S^2_+)$ è una 2-varietà parametrizzata. Identificando $T_p\mathbb{R}^3 \cong \{p\} \times \mathbb{R}^3$, si ha che $d_{(x,y)}f = J_{(x,y)}(f) \implies T_pS^2_+ = \{p\} \times span\{J_{(x,y)}f^1, J_{(x,y)}f^2\}$, che con calcoli possiamo ricondurre a $T_pS^2_+ \cong \{p\} \times \{p\}^\perp$*

Esempio 4.3.5. *Sia (I, ϕ, C) una 1-varietà parametrizzata connessa in $\mathbb{R}^d$, allora $I \subset \mathbb{R}$ è aperto e $\phi : I \to \mathbb{R}^d$ è anche una curva liscia. Allora, $T_pC = \{p\} \times span(J_t(\phi)) = \{p\} \times span\{\dot{\phi}(t)\}$*

Definizione 4.3.6. *Siano $A \subseteq \mathbb{R}^k$ aperto e $f : A \to \mathbb{R}^c$ liscia, allora il grafo di f è $gr(f) = \{(a, f(a)) \mid a \in A\} \subset A \times \mathbb{R}^c$*

Esempio 4.3.6. *Siano $\phi : A \to Z = gr(f)$, per una $f : A \to \mathbb{R}^c$ liscia, tale che $\phi(a) = (a, f(a))$ e $\phi : Z \to A$ tale che $\psi(a, f(a)) = a$. Sono entrambe lisce e una l'inversa dell'altra, dunque (A, ϕ, Z) è una k-varietà parametrizzata in $\mathbb{R}^{k+c}$ e $T_pZ = \{(a, f(a))\} \times \{(v, J_a(f)v) \mid v \in \mathbb{R}^k\}$, ovvero coincide con il grafo del jacobiano come applicazione lineare.*

Definizione 4.3.7. *Sia $U \subseteq \mathbb{R}^d$ e siano $f : U \to \mathbb{R}^c$ liscia e $\lambda \in \mathbb{R}^c$. Diremo che λ è un valore regolare di f se $\forall p \in U$, con $\lambda = f^{-1}(p)$, si ha che $d_pf : T_p\mathbb{R}^d \to T_\lambda\mathbb{R}^c$ è suriettivo. Se λ non è regolare, si dice singolare. Gli insiemi dei valori regolari e singolari si indicano, rispettivamente, con $Reg(f)$ e $Sing(f)$.*

Esempio 4.3.7. *Se $c < d$, $Sing(f) = f(U)$.*

Esempio 4.3.8. *Sia $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R} \mid x \mapsto ||x||^2$. Se $\lambda < 0$, allora $f^{-1}(\lambda) = \emptyset$, dunque $\lambda \in Reg(f)$. Se $\lambda \geq 0$ e $p \in f^{-1}(\lambda)$, allora $J_p(f) \neq 0 \iff (2x_1, ..., 2x_d) \neq (0, ..., 0) \iff x \neq 0$. Dunque, se $\lambda = 0$, $f^{-1}(\lambda) = \{0\} \implies \lambda \in Sing(f)$. Altrimenti, $f^{-1}(\lambda) = S^{d-1}_{\sqrt{\lambda}}$ e $\forall x \in f^{-1}(\lambda)$ d_xf è suriettiva, ovvero $\lambda \in Reg(f)$. Segue che $Sing(f) = \{0\}$ e $Reg(f) = \mathbb{R}_0$*

Teorema 4.3.5 (Teorema di Sard)**.** *L'insieme $f(Sing(f))$ ha misura di Lebesgue nulla in $\mathbb{R}^c$.*

Definizione 4.3.8. *Un ricoprimento aperto $\mathscr{U} = \{Z_i\}_{i \in I}$ di Z è una collezione di aperti per la topologia indotta su Z tali per cui $Z = \bigcup_{i \in I} Z_i$*

Definizione 4.3.9. *Un insieme $Z \subseteq \mathbb{R}^d$ si chiama k-varietà (differenziabile) se esiste un ricoprimento aperto $\mathscr{U} = \{Z_i\}_{i \in I}$ di Z tale per cui $\forall i \in I$ Z_i è il luogo geometrico di una k-varietà parametrizzata.*

Teorema 4.3.6 (Teorema del valore regolare)**.** *Siano $U \subseteq \mathbb{R}^d$ aperto, $f : U \to \mathbb{R}^c$ liscia e $\lambda \in Reg(f) \mid f^{-1}(\lambda) \neq \emptyset$, allora $Z = f^{-1}(\lambda)$ è una k-varietà in $\mathbb{R}^d$ con $k = d - c$*

Proof. Dimostriamo il caso per $c = 1$.
SCRIVERE
LA
DIMOSTRAZIONE □

Teorema 4.3.7. *Siano $Z \subseteq \mathbb{R}^d$ una k-varietà e $p \in Z$. Allora per ogni $Z_1, Z_2 \subseteq Z$, aperti e luoghi geometrici di qualche k-varietà parametrizzata con $p \in Z_1 \cap Z_2$, si ha $T_pZ_1 = T_pZ_2$*

Proof. Considero le k-varietà parametrizzate (A, ϕ, Z_1) e (B, ψ, Z_2). Allora $T_pZ_1 = d_a\phi(T_a\mathbb{R}^k)$ e $T_pZ_2 = d_b\psi(T_b\mathbb{R}^k)$. Considero $Z' = Z_1 \cap Z_2$ e, siccome $\phi : A \to Z_1$ è un diffeomorfismo, $\phi' = \phi : A'(= \phi^{-1}(Z')) \to Z'$ è un diffeomorfismo e A' deve essere aperto di A (dunque di $\mathbb{R}^k$) e $a \in A'$. Dunque, $d_a\phi' = d_a\phi : T_a\mathbb{R}^k \to T_p\mathbb{R}^d$, quindi $T_pZ_1 = d_a\phi(T_a\mathbb{R}^k) = T_pZ'$. Con simili considerazioni, si mostra che $T_pZ_2 = T_pZ'$, concludiamo quindi $T_pZ_1 = T_pZ_2$ □

Definizione 4.3.10. *Siano $Z \subseteq \mathbb{R}^d$ una k-varietà e $p \in Z$. Si definisce lo spazio tangente di Z in p come $T_pZ = d_a\phi(T_a\mathbb{R}^k)$ per qualunque scelta di $Z_1 \subseteq Z$ intorno aperto di $p \in Z$ con Z_1 luogo geometrico di una k-varietà parametrizzata (A, ϕ, Z_1) e $a = \phi^{-1}(p)$*

Esempio 4.3.9. $\forall p \in S^{d-1}$, $T_pS^{d-1} = \{p\} \times p^\perp$

Teorema 4.3.8. *Siano $U \subseteq \mathbb{R}^d$ aperto, $f : U \to \mathbb{R}^c$ liscia, $\lambda \in Reg(f) \subseteq \mathbb{R}^c$ tale che $f^{-1}(\lambda) \neq \emptyset$ e sia $Z = f^{-1}(\lambda)$. Allora $T_pZ = ker(d_pf) = \{p\} \times \{v \in T_p\mathbb{R}^d \mid J_p(f)v = 0\}$ $\forall p \in Z$*

Proof. Sappiamo che $\forall p \in Z$ $T_pZ \subseteq T_p\mathbb{R}^d$ è uno spazio vettoriale k-dimensionale e che d_pf è suriettivo, dunque $dim(ker(d_pf)) = d - c = k$. Pertanto, $ker(d_pf)$ e T_pZ sono entrambi spazi vettoriali k-dimensionali. Siano $V = (p, v) \in T_pZ$, $Z' \subseteq Z$ intorno aperto di p e luogo geometrico della k-varietà parametrizzata (A, ϕ, Z') con $p = \phi(a)$ e $W = (a, w) \in T_a\mathbb{R}^k \mid V = d_a\phi(W)$. Allora, $d_pf(V) = d_{\phi(a)}f \; o \; d_a\phi(W) = d_a(f \; o \; \phi)$, con $f \; o \; \phi : A' \to Z'(\subseteq Z = f^{-1}(\lambda))$, dunque $f \; o \; \phi = \lambda$ (costante), ovvero $d_pf(V) = 0$ $\forall V \in T_pZ$. Concludiamo che $T_pZ \subseteq ker(d_pf)$ ma, avendo la stessa dimensione, deve essere $T_pZ = ker(d_pf)$ □

Esempio 4.3.10. *Siano* $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R} \mid x \mapsto ||x||^2$ *e* $\lambda > 0$. *Allora* $f^{-1}(\lambda) = S^{d-1}_{\sqrt{\lambda}}$ *e* $\forall p \in S^{d-1}_{\sqrt{\lambda}}$ *si ha* $J_p(f)v = 2 < x, v >$, *dunque* $T_p S^{d-1}_{\sqrt{\lambda}} = \{p\} \times \{p\}^\perp$

Esempio 4.3.11. *Sia* $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R} \mid x \mapsto \sum_{j=1}^d a_j x_j^2$ *con* a_j *non tutti nulli. Allora,* $J_p(f) = (2a_1x_1, ..., 2a_dx_d)$ *e* $f^{-1}(1) = \{x \in \mathbb{R}^d \mid a_1x_1^2 + ... + a_dx_d^2 = 1\} \neq \emptyset$, *dunque* $1 \in Reg(f)$ *e* $T_p f^{-1}(1) = \{p\} \times \{v \mid \sum_{j=1}^d a_j x_j v_j = 0\}$

Definizione 4.3.11. *Una* $(d-1)$*-varietà parametrizzata in* $\mathbb{R}^d$ *si dice ipersuperficie parametrizzata in* $\mathbb{R}^d$.

Definizione 4.3.12. *Una* $(d-1)$*-varietà in* $\mathbb{R}^d$ *si dice ipersuperficie in* $\mathbb{R}^d$.

4.4 Integrazione su varietà differenziabili

Definizione 4.4.1. *Sia* $A \subseteq \mathbb{R}^k$ *aperto e* $\omega \in \Omega^k(A)$. *L'integrale di* ω *su* A *è definito come* $\int_A \omega = \int_A f \; dx_1...dx_k = \int_A^L f$ *(se esiste finito)*

Siano $B, A \subseteq \mathbb{R}^k$ aperti connessi e $F : A \to B$ un diffeomorfismo. Sia $\omega \in \Omega^k(A)$, allora $F^*(\omega) \in \Omega^k(B)$ e $F^*(\omega) = F^*(f) \; dF_1 \wedge ... \wedge dF_k = F^*(f) \; J(f) \; dx_1 \wedge ... \wedge dx_k$. A questo punto dividiamo in due casi:
- Se $det(J(f)) > 0$, allora $\int_B F^*(\omega) = \int_B^L F^*(f)|det(J(f))| = \int_A^L f = \int_A \omega$
- Se $det(J(f)) < 0$, allora $\int_B F^*(\omega) = -\int_B F^*(f)|det(J(f))| = -\int_A^L f = -\int_A \omega$

Ci chiediamo quando questo integrale è ben definito. Sicuramente, se $supp(f) \subset A$ è compatto, allora $\int_A^L f$ esiste finito.

Definizione 4.4.2. *L'insieme* $\Omega^k_C(A) = \{\omega \in \Omega^k(A) \mid supp(\omega) \subset\subset A\}$

Definizione 4.4.3. *Siano* (A, ϕ, Z) *una* k*-varietà parametrizzata in* $\mathbb{R}^d$, $U \subseteq \mathbb{R}^d$ *intorno aperto di* Z *e* $\omega \in \Omega^k(U)$. *Vedendo* $\phi : A \to U$, *si ha* $\phi^*(\omega) \in \Omega^k(A)$ *e definiamo* $\int_{(A,\phi,Z)} \omega = \int_A \phi^*(\omega)$, *se esiste finito.*

Esempio 4.4.1. *Siano* $Z = S^2_+$, $(B_2(0,1), f, S^2_+)$ *una* 2*-varietà parametrizzata e* $\omega = dx \wedge dy$. *Allora* $\int_{(B_2(0,1),f,S^2_+)} \omega = \int_{B_2(0,1)} f^*(dx \wedge dy) = \int_{B_2(0,1)} dx \wedge dy = \int_{B_2(0,1)}^L 1$

Esempio 4.4.2. *Siano* $Z = S^2_+$, $(B_2(0,1), f, S^2_+)$ *una* k*-varietà parametrizzata e* $\omega = z \; dx \wedge dy$. *Allora* $\int_{(B_2(0,1),f,S^2_+)} \omega = \int_{B_2(0,1)} \sqrt{1-x^2-y^2} dx \wedge dy = \int_{B_2(0,1)}^L \sqrt{1-x^2-y^2}$

Mettiamoci nel caso in cui l'integrale diventa un integrale lungo una curva. Quindi, sia (I, γ, C) una 1-varietà parametrizzata connessa in $\mathbb{R}^d$ e $\omega \in \Omega^1(U)$. Allora, $\int_{(I,\gamma,C)} \omega = \int_I \gamma^*(\omega) = \int_I [\sum_{j=1}^d (\omega_j \ o \ \gamma) \frac{d\gamma_j}{dt}] dt = \int_\gamma \omega$, quindi è coerente.
Siano ora (A, ϕ, Z) e (B, ψ, Z) k-varietà parametrizzate in $\mathbb{R}^d$ con lo stesso luogo geometrico $Z \subseteq \mathbb{R}^d$. Sia $U \subseteq \mathbb{R}^d$ intorno aperto di Z e sia $\omega \in \Omega^k(U)$, allora $\int_{(A,\phi,Z)} \omega = \int_A \phi^*(\omega) = \int_A (\psi \ o \ (\psi^{-1} \ o \ \phi))^*(\omega) = \int_A (\psi^{-1} \ o \ \phi)^*(\psi^*(\omega)) = \pm \int_B \psi^*(\omega)$ (in base all'orientazione).

Definizione 4.4.4. *Sia $Z \subseteq \mathbb{R}^k$ luogo geometrico di qualche k-varietà parametrizzata ($Par(Z) \neq \emptyset$), diremo che $(A, \phi, Z), (B, \psi, Z) \in Par(Z)$ sono coerentemente orientate se $\psi^{-1} \ o \ \phi : A \to B$ è un diffeomorfismo orientato.*

Definizione 4.4.5. *Sia $Z \subseteq \mathbb{R}^k$ luogo geometrico di qualche k-varietà parametrizzata, un'orientazione di Z è la scelta di una classe in $Par(Z)$ che denoteremo con $[Z]$.*

Definizione 4.4.6. *Se $[Z]$ è una k-varietà parametrizzata orientata, $U \subseteq \mathbb{R}^d$ è un intorno aperto di Z e $\omega \in \Omega^k(U)$, allora $\int_{[Z]} \omega = \int_{(A,\phi,Z)} \omega$ per ogni scelta di $(A, \phi, Z) \in [Z]$.*

Teorema 4.4.1. *Sia $Z \subseteq \mathbb{R}^d$ luogo geometrico di una k-varietà parametrizzata (per semplicità connessa) e siano $(A, \phi, Z), (B, \psi, Z) \in Par(Z)$. Allora sono equivalenti:*
(i) $(A, \phi, Z) \sim (B, \psi, Z)$
(ii) $d_a\phi(\mathscr{B}_a) \sim d_b\psi(\mathscr{B}_b)$
(iii) $\exists p \in Z \mid d_a\phi(\mathscr{B}_a) = d_b\psi(\mathscr{B}_b)$, *con* $a = \phi^{-1}(p), b = \psi^{-1}(p)$

Proof. (i) $\implies$ (ii) $d_a\phi(\mathscr{B}_a) = d_a(\psi \ o \ (\psi^{-1} \ o \ \phi))(\mathscr{B}_a) = d_b\psi(d_a(\psi^{-1} \ o \ \phi)(\mathscr{B}_a))$. Sappiamo che $d_a(\psi^{-1} \ o \ \phi)(\mathscr{B}_a)$ è una base di $T_p\mathbb{R}^k$ coerentemente orientata con $\mathscr{B}_b$ e $d_b\psi$ porta classi di equivalenza in classi di equivalenza. Dunque, l'immagine è ancora coerentemente orientata, concludendo che $d_a\phi(\mathscr{B}_a) \sim d_b\psi(\mathscr{B}_b)$
(ii) $\implies$ (iii) Ovvio.

□

Definizione 4.4.7. *Sia $[Z]$ una k-varietà parametrizzata orientata e $p \in Z$, allora l'orientazione indotta su T_pZ è definita ponendo $[T_pZ] = [d_a\phi(A)]$, per una qualsiasi scelta di $(A, \phi, Z) \in [Z]$ con $p = \phi(a)$.*

Definizione 4.4.8. *Siano $Z \subset \mathbb{R}^d$ un iperpiano, $U \subseteq \mathbb{R}^d$ un intorno aperto di Z e $\mathscr{N} \in \chi(U)$. Diremo che $\mathscr{N}$ è trasversale a Z se $\mathscr{N}(p) \notin T_pZ \ \forall p \in Z$*

Come abbiamo fatto per le orientazioni di sottospazi vettoriali attraverso vettori normali, prendendo $(V_1, ...V_{d-1}) \in B_S(T_pZ)$, si ha che $(V_1, ..., V_{d-1}) \in [T_pZ]_{([T_p\mathbb{R}^k], \mathscr{N}(p))}$ se e solo se $(\mathscr{N}(p), V_1, ..., V_{d-1}) \in [T_p\mathbb{R}^d]$

Definizione 4.4.9. *Una carta $(A, \phi, Z) \in Par(Z)$ è positivamente orientata rispetto a $\mathscr{N}$ se $d_a\phi(\mathscr{B}_a) \in [T_pZ]_{([T_a\mathbb{R}^d], \mathscr{N}(p))} \ \forall p \in Z$ e con $p = \phi(a)$*

Esempio 4.4.3. *Consideriamo $(B_2(0,1), f_{3+}, Z)$, sappiamo che $T_pS^2_+ \cong p \times p^\perp$. Prendiamo $U = \mathbb{R}^3$ e $\mathscr{N} = (x, y, z) \in \chi(U)$, si verifica facilmente che è trasversale, quindi ci chiediamo se la carta è positivamente orientata. Allora,* $\begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ y & 0 & 1 \\ z & -\frac{x}{2} & -\frac{y}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{z} > 0 \ \forall (x, y, z) \in S^2_+$

Esempio 4.4.4. *Siano $A \subseteq \mathbb{R}^{d-1}$ aperto, $f : A \to \mathbb{R}$ liscia, $Z = gr(f)$ e (A, ϕ, Z) come al solito. Consideriamo $U = \mathbb{R}^d$ e $\mathscr{N} = \frac{\partial}{\partial y_d}$, si verifica che è ortogonale.* $J_a(\phi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & ... & 0 \\ 0 & 1 & ... & 0 \\ ... & ... & ... & ... \\ f_{x_1}(a) & f_{x_2}(a) & ... & f_{x_{d-1}}(a) \end{pmatrix}$, *da* $d_a\phi(\frac{\partial}{\partial x_j}_{|a}) = \frac{\partial}{\partial y_j}_{|p} + f_{x_j}(a)\frac{\partial}{\partial y_d}_{|p}$, *segue che*

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & ... & 0 \\ & ... & ... & ... \\ 0 & 0 & ... & 1 \\ 1 & f_{x_1}(a) & ... & f_{x_{d-1}}(a) \end{vmatrix} = (-1)^{d-1}$$

A questo punto, vogliamo capire come trasportare la nozione di forma di volume alle varietà differenziabili. Sia $Z \subseteq \mathbb{R}^d$ luogo geometrico di un'ipersuperficie orientata, allora $\forall p \in Z$ viene indotta un'orientazione $[T_pZ]$. Possiamo dotare $[T_p\mathbb{R}^d]$ del prodotto scalare euclideo per renderlo uno spazio euclideo, dunque è definito in $[T_pZ]$ l'unico tensore alternante $\mu_(([T_pZ], < . >)$ tale per cui $\mu_(([T_pZ], < . >)(V_1, ..., V_{d-1}) = \frac{1}{(d-1)!}$ per ogni scelta di una base orientata ortonormale $(V_1, ..., V_{d-1})$.

Definizione 4.4.10. *Una forma d'area per Z è una $(d-1)$-forma differenziale $\omega \in \Omega^{d-1}(U)$ definita su un intorno aperto U di Z tale che $j^t_p(\omega_p) = \mu_{([T_pZ], <.>)}$*

Teorema 4.4.2. *Sia Z il luogo geometrico di un'ipersuperficie orientata, allora esistono un intorno aperto U di Z e $\mathscr{N} \in \chi(U)$ tale per cui $||\mathscr{N}(p)|| = 1$ e $\mathscr{N}(p) \in T_pZ^{\perp}$*

Esempio 4.4.5. *Se $Z = S^2_+$ e $\mathscr{N} = (x, y, z)$ è unitario per Z ed è trasversale, dunque è un campo vettoriale normale unitario.*

Esempio 4.4.6. *Siano $U \subseteq \mathbb{R}^d$ aperto, $f : U \to \mathbb{R}$ liscia e $\lambda \in Reg(f) \mid Z = f^{-1}(\lambda) \neq \emptyset$. Per ogni $p \in Z$, possiamo definire $\mathscr{N} = \nabla_p(f)$ e sappiamo che $T_pZ = ker(d_pf) = \{p\} \times \nabla_p f^{\perp}$. Pertanto, $\tilde{\mathscr{N}} = \frac{\mathscr{N}}{||\nabla f||}$ è un campo vettoriale normale unitario a Z nell'insieme dei punti in cui il gradiente non è identicamente nullo.*

Definizione 4.4.11. *Siano Z luogo geometrico di un ipersuperficie parametrizzata, U un intorno aperto di Z e $\mathscr{N} \in \chi(U)$ un campo vettoriale normale unitario a Z. Diremo che $[Z]$ e $\mathscr{N}$ sono compatibili se $(\mathscr{N}(p), d_a\phi(\frac{\partial}{\partial x_1}|_a), ..., d_a\phi(\frac{\partial}{\partial x_{d-1}}|_a))$ $\forall (A, \phi, Z) \in [Z]$ e con $p = \phi(a)$. Altrimenti, $[Z]$ è compatibile con $-\mathscr{N}$.*

Teorema 4.4.3. *Siano Z luogo geometrico di un ipersuperficie parametrizzata, $[Z]$ la scelta di un'orientazione, U un intorno aperto di Z e $\mathscr{N} \in \chi(U)$ un campo vettoriale normale unitario a Z. Allora $\mu_{([T_pZ],<.>)} = j^t_p(\iota(\mathscr{N})\mu_{([T_p\mathbb{R}^d],<.>)})$, dove $\gamma = \iota(\mathscr{N})\mu_{([T_p\mathbb{R}^d],<.>)}$ è una forma d'area per $[Z]$ e $\mu_{([T_p\mathbb{R}^d],<.>)} = d_py_1 \wedge ... \wedge d_py_d$*

Teorema 4.4.4. *Se $\gamma, \gamma' \in \Omega^{d-1}(U)$ sono forme d'area per $[Z]$ ipersuperficie orientata, allora $\int_A \phi^*(\gamma) = \int_B \psi^*(\gamma')$, per ogni scelta di $(A, \phi, Z), (B, \psi, Z) \in [Z]$*

Proof. Siano $a \in A$ e $p = \phi(a)$, allora esiste un isomorfismo $\alpha_p : T_a\mathbb{R}^{d-1} \to T_pZ$ tale che $d_a\phi = j_p \; o \; \alpha_p$. Dunque, $\phi^*(\gamma)_a = (d_a\phi)^t(\gamma_p) = (j_p \; o \; \alpha_p)^t(\gamma_p) = \alpha^t_p(j^t_p(\gamma_p)) = \alpha^t_p(\mu_{([T_pZ],<.>)}) = \phi^*(\gamma')_a$. Prese le forme d'area, si ha $\int_{[Z]} \gamma = \int_A \phi^*(\gamma) = \int_A \phi^*(\gamma') = \int_{[Z]} \gamma'$ □

Definizione 4.4.12. *Siano $[Z]$ un'ipersuperficie parametrizzata orientata e $U \subseteq \mathbb{R}^d$ intorno aperto di Z, allora definiamo l'area di Z come $Area([Z]) = \int_{[Z]} \gamma \; \forall \gamma \in \Omega^{d-1}(U)$ forma d'area per $[Z]$.*

Sia $\gamma = \iota(\mathscr{N})\mu_{([T_p\mathbb{R}^d],<.>)}$ forma d'area per $[Z]$, allora (se Z è connesso) una forma d'area per $[Z]^-$ è $\gamma^- = \iota(-\mathscr{N})\mu_{([T_p\mathbb{R}^d],<.>)} = -\iota(\mathscr{N})\mu_{([T_p\mathbb{R}^d],<.>)} = -\gamma$. Quindi, $Area([Z]) = \int_{[Z]} \gamma = -\int_{[Z]^-} \gamma = \int_{[Z]^-} \gamma^- = Area([Z]^-) = Area(Z)$

Teorema 4.4.5. *Siano Z luogo geometrico di un ipersuperficie parametrizzata, $[Z]$ la scelta di un'orientazione, $U \subseteq \mathbb{R}^d$ intorno aperto di Z e $\gamma \in \Omega^{d-1}(U)$ forma d'area per $[Z]$. Allora, per ogni scelta di $(A, \phi, Z) \in [Z]$ si ha $\phi^*(\gamma) = f\ dx_1 \wedge ... \wedge dx_{d-1}$, dove $f(a) = \sqrt{det([< J_a(\phi)^i, J_a(\phi)^j >]_{ij})}$ è liscia.*

Proof. Siano $a \in A$ e $p = \phi(a)$, allora possiamo prendere l'isomorfismo precedente α_p per osservare che è orientato, in quanto $(d_a\phi(\frac{\partial}{\partial x_1}_{|a}), ..., d_a\phi(\frac{\partial}{\partial x_{d-1}}_{|a}))$ è una base coerentemente orientata di $[T_pZ]$. Ma allora, $\phi^*(\gamma)_a = (d_a\phi)^t(\gamma_p) = \alpha_p^t(j_p^t(\gamma_p)) = \alpha_p^t(\mu_{([T_pZ],<.>)}) = \sqrt{det([< J_a(\phi)^i, J_a(\phi)^j >]_{ij})} d_a x_1 \wedge ... \wedge d_a x_{d-1}$. Infatti, $d_a\phi(\frac{\partial}{\partial x_i}_{|a}) \leftrightarrow d_a\phi((a, e_i)) = (p, J_a(\phi)^i) \leftrightarrow \sum_{j=1}^d J_a(\phi)_{ji} \frac{\partial}{\partial y_j}_{|p}$, da cui $< d_a\phi(\frac{\partial}{\partial x_i}_{|a}), d_a\phi(\frac{\partial}{\partial x_j}_{|a}) > \leftrightarrow < (p, J_a(\phi)^i), (p, J_a(\phi)^j) \leftrightarrow < J_a(\phi)^i, J_a(\phi)^j >$ □

QUI
CI SONO
TUTTI
GLI ESEMPI

Definizione 4.4.13. *Un sottoinsieme $X \subseteq Z$ ha misura nulla in Z se è unione finita di luoghi geometrici di k-varietà parametrizzate con $k < d - 1$.*

Definizione 4.4.14. *Sia Z un'ipersuperficie liscia e supponiamo che esista un atlante finito $\{(A_i, \phi_i, Z_i)\}_{i=1,...,r}$ di ipersuperfici parametrizzate tali per cui $Z_i \subset Z$ sono aperti a due a due disgiunti e $Z = \coprod_{i=1}^r Z_i \sqcup E$, dove E è un insieme di misura nulla in Z. Definiamo $Area(Z) = \sum_{i=1}^r Area(Z_i)$*

Esempio 4.4.7. *Un esempio di tale decomposizione è $S^2 = S^2_{3+} \sqcup S^2_{3-} \sqcup E$, dove E è l'equatore.*

Per fare in modo che la definizione precedente sia coerente, vogliamo capire come indurre un'orientazione da Z sui Z_i. Banalmente, se $\mathcal{N}$ è un campo vettoriale normale unitario a Z allora, dato che deve valere per ogni punto, segue che è un campo vettoriale normale unitario per ogni Z_i.

Definizione 4.4.15. *Due campi vettoriali normali unitari a Z $\mathcal{N}, \mathcal{N}' \in \chi(U)$ sono equivalenti se $\mathcal{N}(p) = \mathcal{N}'(p)\ \forall p \in Z$*

4.5 Atlanti orientati

Considero $Z_i, Z_j \subseteq \mathbb{R}^d$ aperti non disgiunti, allora la loro intersezione è un aperto. Dunque, se (A_i, ϕ_i, Z_i) e (A_j, ϕ_j, Z_j) sono ipersuperfici parametrizzate, allora anche $(\phi_i^{-1}(A_i \cap A_j), \phi_i, A_i \cap A_j)$ e $(\phi_j^{-1}(A_i \cap A_j), \phi_j, A_i \cap A_j)$ lo sono e ϕ_j^{-1} *o* ϕ_i (e il simmetrico) è un diffeomorfismo orientato. Le mappe di questo tipo sono dette mappe di transizioni.

Definizione 4.5.1. *Sia $\mathscr{N}$ un campo vettoriale normale unitario per Z per cui esiste l'insieme di carte locali come prima. Se $(A_i, \phi_i, Z_i) \in [Z_i]_{\mathscr{N}}$, diremo che la carta locale è orientata per $\mathscr{N}$.*

Possiamo trovare un atlante liscio $\{(A_i, \phi_i, Z_i)\}_{i \in Z}$ per Z tale per cui $(A_i, \phi_i, Z_i) \in [Z_i]_{\mathscr{N}}$ e, se $Z_i \cap Z_j \neq \emptyset$, allora $(\phi_i^{-1}(Z_i \cap Z_j), \phi_i, Z_i \cap Z_j) \in [Z_i \cap Z_j]_{\mathscr{N}}$ e ϕ_j^{-1} *o* ϕ_i è un diffeomorfismo orientato tra aperti di $\mathbb{R}^{d-1}$. Quindi, se $\{(A_i, \phi_i, Z_i)\}_{i \in I}$ è un atlante orientato per $[Z]_{\mathscr{N}}$, allora tutte le mappe di transizione sono diffeomorfismi orientati.

Esempio 4.5.1. *Volendo costruire un atlante orientato per S^2, prendendo $\mathscr{N} = (x, y, z)$, consideriamo dapprima $(B_2(0,1), f_{3+}, S^2_{3+})$, che abbiamo visto essere una carta orientata. Se prendessimo $(B_2(0,1), f_{3-}, S^2_{3-})$, possiamo facilmente verificare che non è una carta orientata, quindi scegliamo come funzione $-f_{3+}$*

Definizione 4.5.2. *Siano Z un ipersuperficie liscia, $\mathscr{N}$ un campo vettoriale normale unitario a Z e considero un'atlante orientato $\{(A_i, \phi_i, Z_i)\}_{i \in I}$ tale per cui $Z = \coprod_{i=1}^r Z_i \sqcup E$ come prima, allora poniamo $\int_{[Z]} \omega = \sum_{i=1}^r \int_{[Z_i]} \omega$ per ogni $(d-1)$-forma differenziale.*

Esempio 4.5.2. *Seguendo l'atlante orientato costruito prima e considerando la 1-forma differenziale $\omega = z\, dx \wedge dz$, allora $\int_{[S^2]_{\mathscr{N}}} \omega = \int_{[S^2_+]_{\mathscr{N}}} \omega + \int_{[S^2_-]_{\mathscr{N}}} \omega = \int_{B_2(0,1)} \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx \wedge dy + \int_{B_2(0,1)} -\sqrt{1 - x^2 - y^2}(-dx) \wedge dy = 2 \cdot \frac{2}{3}\pi$. Notiamo che, se avessimo costruito l'atlante come stavamo facendo all'inizio, l'integrale sarebbe stato nullo!*

4.6 Teorema di Stokes

Siano $U \subseteq \mathbb{R}^d$ aperto, $f \in \mathscr{C}^\infty(U, \mathbb{R})$ e $\lambda \in Reg(f) \mid Z = f^{-1}(\lambda) \neq \emptyset$. Considero l'orientazione indotta da ∇f e scriviamo U come unione disgiunta di aperti $U = \{f < \lambda\} \sqcup Z \sqcup \{f > \lambda\}$
Da continuare

5 Risoluzione di esercizi tipici

5.1 Ipersuperfici lisce

5.1.1 Dimostrare che un insieme è un'ipersuperficie liscia

Si può procedere in diversi modi:
(i) Tramite valori regolari. E' il metodo più semplice e consiste trovare una funzione f per cui l'insieme S è la controimmagine di un suo valore regolare. Ad esempio, se $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 = 1\}$, allora prendo $f(x, y) = x^2+y^2$ e noto che il suo unico valore singolare è 0, in quando il gradiente si annulla solo nel vettore nullo e la sua immagine è 0 ($Sing(f) = f(Crit(f))$). A questo punto, osservando che $f(0, 1) = 1$, concludiamo che 1 è un valore regolare e $S = f^{-1}(\{1\})$.
(ii) Costruire un atlante. Nel caso precedente, è sufficiente prendere $\{((-1, 1), \sqrt{1-x^2}, S_+), ((-1, 1), -\sqrt{1-x^2}, S_-)\} \cup \{(-1, 0), (1, 0)\}$.
(iii) Esprimerlo come il grafo di un'opportuna funzione.

5.1.2 Trovare un campo vettoriale normale unitario

Se si è espressa l'ipersuperficie come controimmagine di un valore regolare di un'opportuna funzione, allora il gradiente della funzione normalizzato è un campo vettoriale normale unitario. L'orientazione opposta è data dallo stesso campo con i segni invertiti.
In caso fosse espresso tramite una parametrizzazione, si tratta di trovare un campo vettoriale ortogonale alle colonne della Jacobiana, per poi normalizzarlo.

5.1.3 Integrare una forma differenziale su un'ipersuperficie liscia

Si tratta di applicare il teorema di Stokes: se l'orientazione è indotta dal gradiente e $S = f^{-1}(\lambda)$, allora $\int_{[S]} \omega = \int_{\{f<\lambda\}} d\omega$

5.1.4 Spazio tangente a un'ipersuperficie liscia

Se si è espressa l'ipersuperficie come controimmagine, allora lo spazio tangente è l'insieme dei vettori il cui prodotto scalare con il gradiente valutato nel punto è nullo.
Nel caso in cui l'ipersuperficie fosse espressa tramite un atlante, allora posso

trovare lo spazio tangente come prodotto cartesiano tra il punto e lo spazio generato dalle colonne della matrice Jacobiana della mappa. Ovviamente, la mappa scelta deve essere quella per cui la preimmagine del punto appartiene all'aperto della carta.

5.1.5 Determinare se un campo vettoriale è trasversale

Se si è espressa come controimmagine, bisogna mostrare che il prodotto scalare tra il campo e il gradiente è non nullo per ogni punto dell'ipersuperficie. Nel caso in cui si avesse un atlante, bisogna mostrare che la matrice che ha per colonne il campo vettoriale e le colonne della matrice Jacobiana ha determinante diverso da zero per ogni carta dell'atlante.